6. Radiatia campului electromagnetic

SUPORT DIDACTIC PENTRU DISCIPLINA – "FIZICA III – ELECTROMAGNETISM"

PREDATA STUDENTILOR DE LA FACULTATEA DE AUTOMATICA SI CALCULATOARE, 2022-2023

UNIVERSITATEA POLITEHNICA BUCURESTI

PROF. *GABRIELA CIUPRINA*

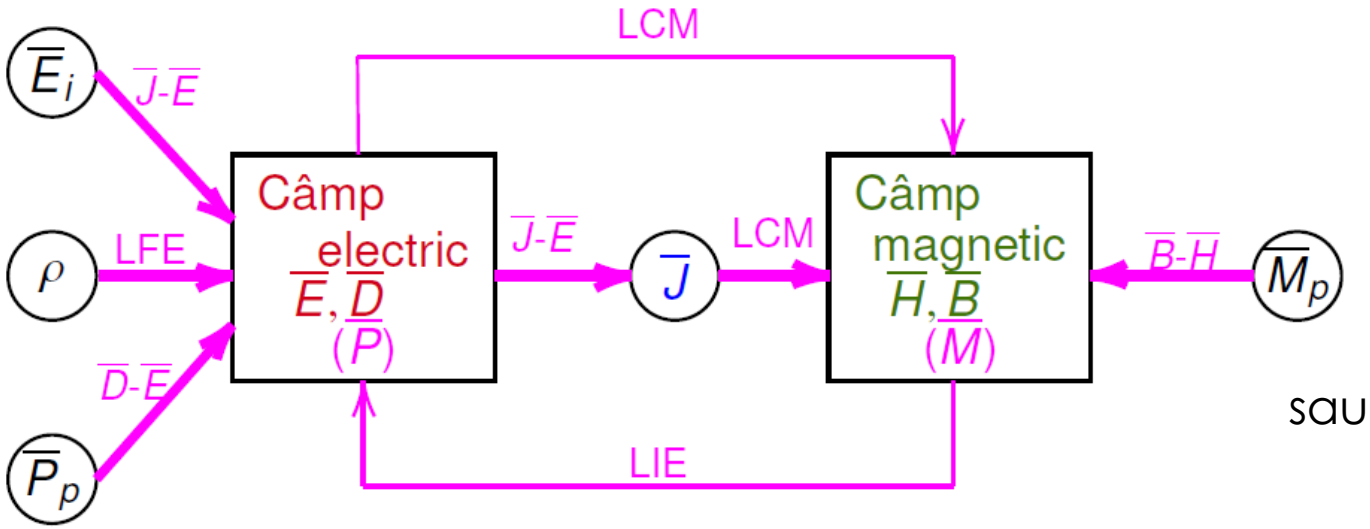
S.L. *SORIN LUP*

Cuprins

- 6.0. Introducere
- 6.1. Ecuatiile campului EM
- 6.2. Radiatia dipolului electric elementar
- 6.3. Radiatia dipolului electric (antene liniare, subtiri, simetrice, alimentate central)
- 6.4. Radiatia buclei elementare
- 6.5. Zonele de camp
- 6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor
- 6.7. Reciprocitate: emisie – receptie
- 6.8. Tipuri de antene si aplicatii
- 6.9. Aplicatii wireless
- 6.10. Concluzii

6.0 Introducere

In capitolele anterioare am studiat propagarea undelor EM ghidate de linii (cap.4) sau neghidata (cap.5)*. In acest capitol ne vom concentra asupra modului in care se pot genera unde.



Sa pp. $\bar{E}_i = 0, \bar{P}_p = 0, \bar{M}_p = 0$

$\bar{J}(t) \Rightarrow \bar{H}(t) \Rightarrow \bar{E}(t) \Rightarrow \bar{H}(t) \Rightarrow \bar{E}(t) \Rightarrow$ etc

campul se propaga
si intre timp $\bar{J}(t)$ poate deveni nul.

sau

$\rho(t) \Rightarrow \bar{E}(t) \Rightarrow \bar{H}(t) \Rightarrow \bar{E}(t) \Rightarrow \bar{H}(t) \Rightarrow$ etc

campul se propaga
si intre timp $\rho(t)$ poate deveni nul.

Existenta simultana a cauzalitatii LIE si LCM asigura existenta/propagarea undelor EM care se desprind de corpuri, dar pentru initierea lor trebuie sa existe surse de camp (curenti sau sarcini) => **antene**.

* Cap.5 include si o mica parte (facultative) despre propagarea prin ghiduri de unda. Aceasta este o propagare ghidata.

6.0 Introducere

1873 - James Clerk Maxwell – unifica teoriile electricitatii si magnetismului; arata ca lumina este unda electromagnetica.

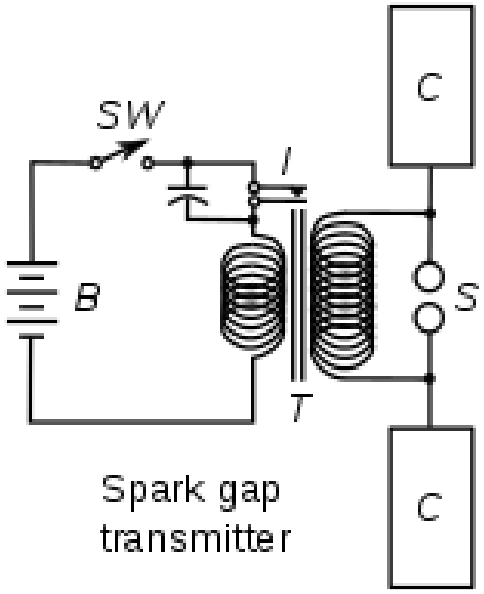
1886 – Heinrich Rudolf Hertz – demonstreaza practice existenta undelor (primul sistem de transmitere a energiei *wireless*). El a produs in laborator o unda cu $\lambda = 4$ m, o scanteie in spatiul unui dipol cu lungime $\frac{\lambda}{2}$, care a fost detectata ca o scanteie in interstitiul unei bucle aflata in apropiere.

1901 – Guglielmo Marconi – a trimis semnale pe distante mai mari, din Anglia is SUA. Antena lui avea 50 de fire verticale distribuite ca un evantai. Antena de receptie era un fir de 200 m agatat de un zmeu.

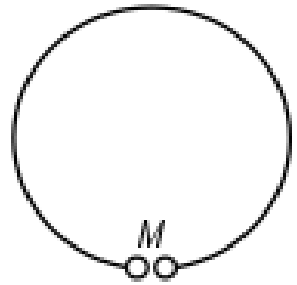
Pana in 1940 – tehnologia antenelor a fost in principal realizata cu fire (antene filiforme – *wire antennas*) , frecventele de lucru fiind pana in domeniul UHF (*ultra high frequency*).

Al doilea razboi Mondial – a contribuit intens la dezvoltarea acestui domeniu.

Incepand cu **1960** – dezoltarea tehnicii de calcul si a metodelor numerice au avut si au si in present un impact major in proiectarea antenelor si sistemelor de antene.
Mai multe detalii gasiti in [Tapan 2006].



Spark gap transmitter



Receiver

Exp. Hertz:

Antena de emisie = dipol electric.

Antena de receptie = bucla.

https://en.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Hertz

Radio Frequency Spectrum: Ranges

Designation	Abbreviation	Frequencies	Wavelengths
Very Low Frequency	VLF	3 kHz - 30 kHz	100 km - 10 km
Low Frequency	LF	30 kHz - 300 kHz	10 km - 1 km
Medium Frequency	MF	300 kHz - 3 MHz	1 km - 100 m
High Frequency	HF	3 MHz - 30 MHz	100 m - 10 m
Very High Frequency	VHF	30 MHz - 300 MHz	10 m - 1 m
Ultra High Frequency	UHF	300 MHz - 3 GHz	1 m - 100 mm
Super High Frequency	SHF	3 GHz - 30 GHz	100 mm - 10 mm
Extremely High Frequency	EHF	30 GHz - 300 GHz	10 mm - 1 mm

www.rfpage.com

https://www.rfpage.com/what-are-radio-frequency-bands-and-its-uses/

6.0 Introducere

Evolutia tehnologiei wireless (WiFi 4, 5, 6, 6E, GPS, telefonia celulara G3, G4, G5, LTE) din ultima decada a dus la integrarea a tot mai multor componente intr-un spatiu tot mai redus, solicitand proiectarea unor sisteme de antene pentru comunicatii tot mai complicate. Specialistii sunt provocati sa proiecteze astfel de sisteme care opereaza in benzi multiple de frecvente RF.







https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_(radio)

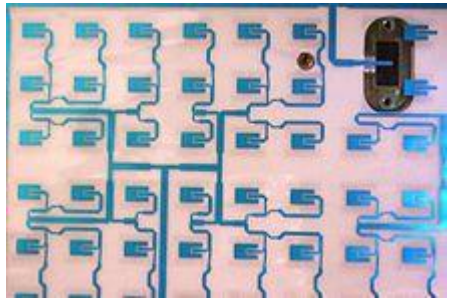
Performanta acestor sisteme este strans legata de performantele antenelor incluse in acestea.
Aplicatii: (detalii la 6.8. si 6.9.)

- Comunicatii*
- Radar
- Senzori
- Explorarea spatiului cosmic, pe platforme localizate pe Pamant sau in spatiu

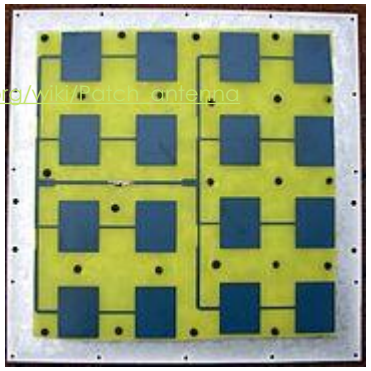




https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_antenna



https://en.wikipedia.org/wiki/Microstrip_antenna



https://en.wikipedia.org/wiki/Patch_antenna

*Vedeti si
https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_telecommunication

6.0 Introducere

Antenna As A Transition/Transducer Device

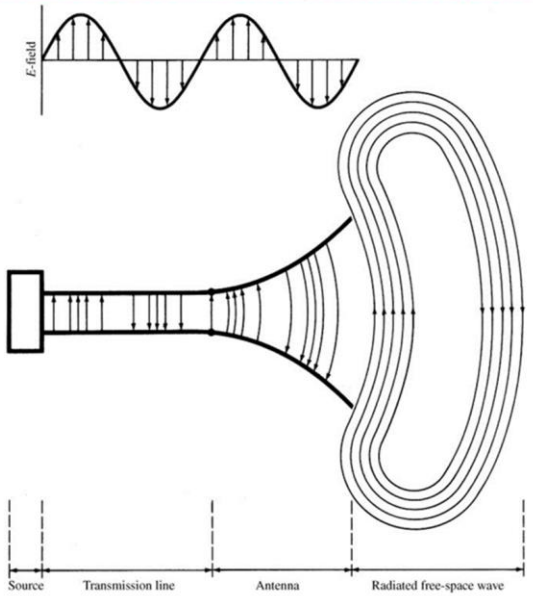


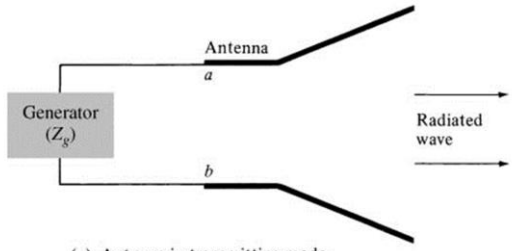
Fig. 1.1

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All right reserved

Chapter 1
Antennas

Antena: structura metalica destinata emiterii si receptiei undelor electromagnetice. Este alimentata de o linie sau un ghid de unda.

Antenna System



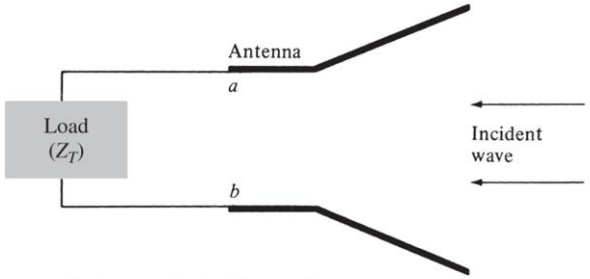
(a) Antenna in transmitting mode

Fig. 2.27a

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Chapter 2
Fundamental Parameters

Antenna In Receiving Mode



(a) Antenna in receiving mode

Fig. 2.28a

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Chapter 2
Fundamental Parameters

Constantine Balanis, Anthena Theory. Analysis and Design, Wiley 2016

Antena in mod de emisie (Tx)

Antena in mod de receptie (Rx)

Antenele de emisie au rolul de a genera camp electromagnetic care sa o paraseasca si sa se propage in spatiu, atunci cand ea este alimentata cu o tensiune rapid variabila in timp. Antenele receptoare produc intre terminalele lor o tensiune dependenta de campul electromagnetic in care se afla. Aceeasi antena poate fi folosita si pentru receptie cat si pentru emisie, chiar multe dintre caracteristicile sale sunt comune celor doua situatii.

6.1. Ecuatiile campului EM

Ipoteze de studiu: 1) mediu liniar electric si magnetic, afin dpdv al conductiei, omogen din pdv electric si magnetic, izotrop

$$\bar{D} = \varepsilon \bar{E}$$
$$\bar{B} = \mu \bar{H}$$
$$\bar{J} = \sigma \bar{E} + \bar{J}_{\mathrm{i}} \approx \bar{J}_{\mathrm{i}}$$

In conductoare vom neglija curentii indusi.
Dielectricii ii vom presupune fara pierderi.

Materiale liniare din punct de vedere si electric (ε), magnetic (μ), dpdv al conductiei relatia este afina, exista si un current imprimat (impus, de valoare cunoscuta)

Proprietatile de material electric si magnetic nu depind de punctul din spatiu, sunt aceleasi in toate punctele domeniului de studiu.

Proprietatile de material nu depend de directia campului. Constantele de material sunt scalari, nu tensori.

2) Vom presupune un regim armonic permanent (r.a.p), de pulsatie ω

Ecuatii de ordinul I

$$\nabla \cdot \underline{\vec{E}} = \frac{\rho}{\varepsilon} = 0$$

In ipoteza $\nabla \cdot \bar{J}_i = 0$.

$$\nabla \cdot \underline{\vec{H}} = 0$$

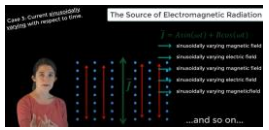
$$\nabla \times \underline{\vec{E}} = -j\omega\mu \underline{\vec{H}}$$

$$\nabla \times \underline{\vec{H}} = (j\omega\varepsilon)\underline{\vec{E}} + \underline{\vec{J}_i}$$

Ecuatii de ordinul II – in E sau H (ambele sunt de tip Helmholtz complex)

$$\Delta \underline{\vec{E}} - j\,\omega\,\mu(j\omega\varepsilon)\underline{\vec{E}} = j\omega\mu\,\underline{\vec{J}_i}$$

$$\Delta \underline{\vec{H}} - j\,\omega\,\mu(j\omega\varepsilon)\underline{\vec{H}} = -\nabla \times \underline{\vec{J}_i}$$



$$\Delta \bar{E} - \varepsilon\mu \frac{d^2\bar{E}}{dt^2} = \mu \frac{\mathrm{d}\bar{J}_i}{\mathrm{d}t}$$

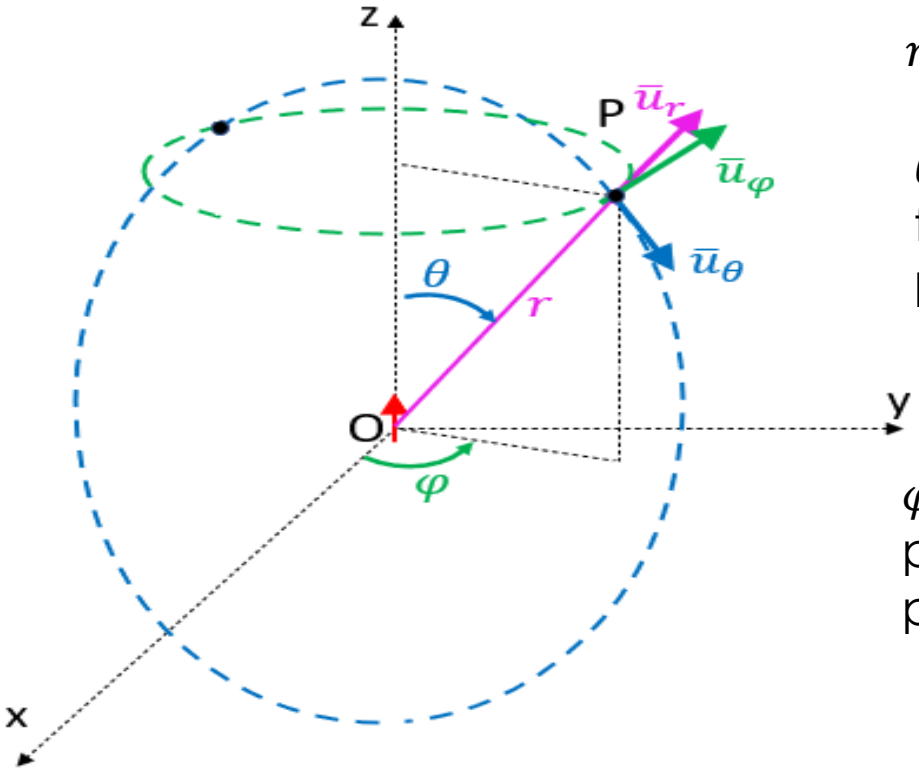
$$\Delta \bar{H} - \varepsilon\mu \frac{d^2\bar{H}}{dt^2} = -\nabla \times \bar{J}_i$$

→ Unde EM

https://www.youtube.com/watch?v=FPf2ntK47xc&list=PL2fRCJxWQiS9oJqmnsV33GLf_zVNsCuSS&index=2

6.1. Ecuatiile campului EM

In majoritatea cazurilor, este utila folosirea unui **sistem de coordinate sferice** (r, θ, φ) cu centrul O in centrul oscilatorului (antenei) si cu axa Oz orientate in lungul acesteia.



$r \in [0, \infty]$ – distanta radiala (distanta dintre punct si origine)

$\theta \in [0, \pi]$ – unghiul polar (de elevatie) sau inclinarea (unghiul fata de o axa fixata care trece prin origine, numita axa polara – in figura Oz)

$\varphi \in [0, 2\,\pi)$ - unghiul azimutal (unghiul de rotatie fata de un plan meridian de referinta, care contine originea si axa polara – in figura xOz)

https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system

6.1. Ecuatiile campului EM

Spherical Coordinate System Geometry

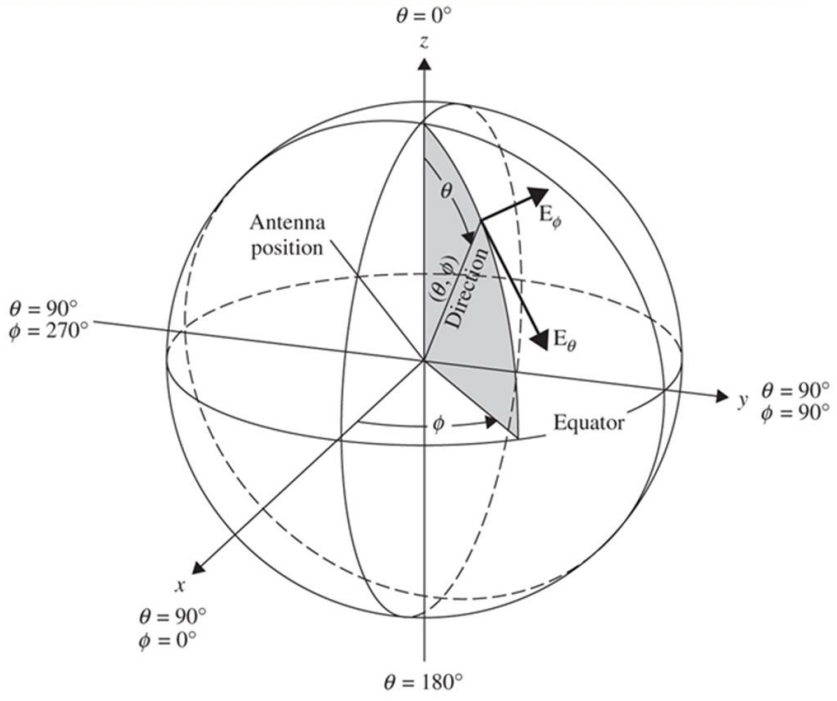


Fig. 17.16

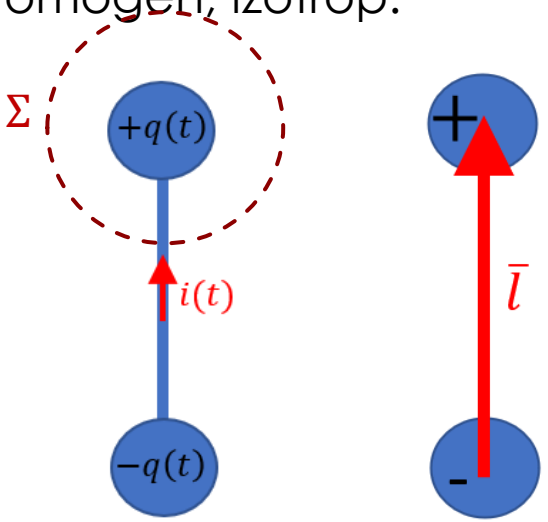
Copyright©2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

$$\bar{E}(r,\theta,\varphi,t) = E_r(r,\theta,\varphi,t)\bar{u}_r + E_\theta(r,\theta,\varphi,t)\bar{u}_\theta + E_\varphi(r,\theta,\varphi,t)\bar{u}_\varphi$$

$$\bar{H}(r,\theta,\varphi,t) = H_r(r,\theta,\varphi,t)\bar{u}_r + H_\theta(r,\theta,\varphi,t)\bar{u}_\theta + H_\varphi(r,\theta,\varphi,t)\bar{u}_\varphi$$

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Dipolul electric elementar = sistem radiant ideal, alcatuit din doua sarcini opuse, appropriate, care variaza in timp $+q(t)$ si $-q(t)$, intre care exista un curent de conductie $i(t)$, astfel incat la orice moment de timp sa fie satisfacuta TCS (teorema conservarii sarcinii). Sistemul este plasat intr-un mediu dielectric liniar, omogen, izotrop.



Dipolul se considera elementar daca lungimea lui este mult mai mica decat lungimea de unda a undelor radiate

$$l \ll \lambda$$

El este caracterizat de momentul electric dipolar (produsul $q\bar{l}$):

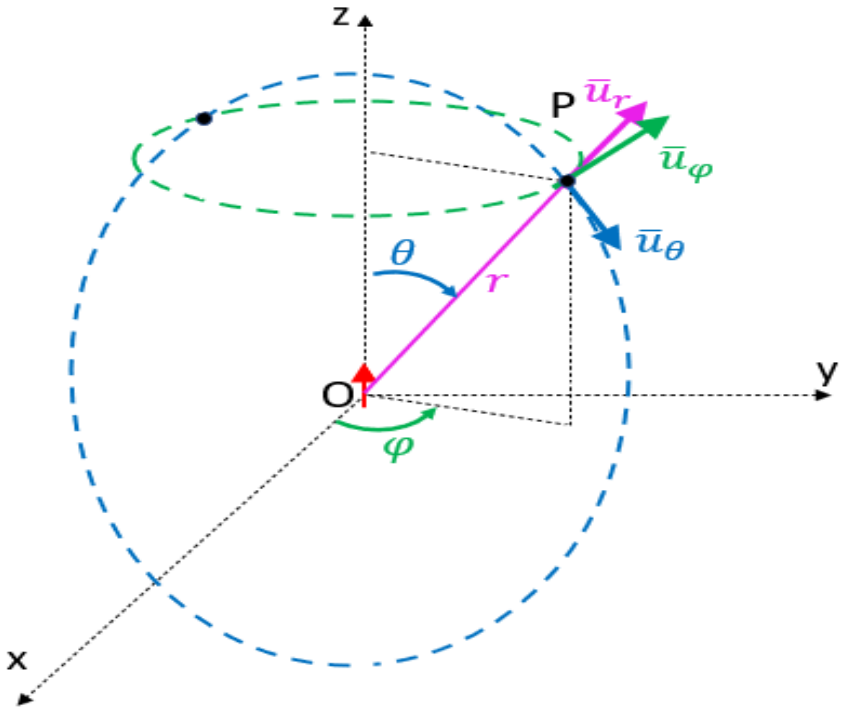
$$\bar{p}(t) = \lim_{\substack{|q|\to\infty \\ l\to 0}} q(t)\,\bar{l}$$

$$\Rightarrow \quad i(t)\,\bar{l} = \frac{\mathrm{d}\,\bar{p}(t)}{\mathrm{d}t}$$

TCS pe Σ: $\quad -i(t) = -\dfrac{\mathrm{d}q(t)}{\mathrm{d}t}$

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Conductorul antenei poate fi considerat filifom, reprezentat de elementul de linie, orientat, $\bar{l}$.



Vom pp. dipolul situat intr-un mediu liniar, omogen, izotrop.

Se cunoaste $\bar{p}(t) = p(t)\bar{k}$.

Se doreste calculul campului EM produs in spatiu.

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Se demonstreaza ca intensitatea campului electric radiat are numai doua componente, iar intensitatea campului magnetic radiat are numai o componenta.

Notam cu [..] valorile retardate ale functiei de timp.

$$[p] \triangleq p\left(t - \frac{r}{c}\right)$$

$$p(t) = q(t)l$$

$$\dot{p} \triangleq \frac{\mathrm{d}\, p(t)}{\mathrm{d}t} \qquad \dot{\bar{p}} \triangleq \frac{\mathrm{d}\, \bar{p}(t)}{\mathrm{d}t}$$

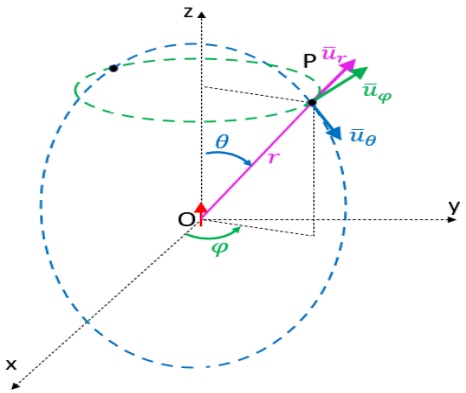
$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}}$$

$$E_r(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{2\,[\dot{p}]}{c\,r^2} + \frac{2\,[p]}{r^3}\right)\cos\theta$$

$$E_\theta(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{[\ddot{p}]}{c^2 r} + \frac{[\dot{p}]}{c\,r^2} + \frac{[p]}{r^3}\right)\sin\theta$$

$$E_\varphi(\bar{r},t) = 0$$

$$\bar{E}(\bar{r},t) = E_r(\bar{r},t)\bar{u}_r + E_\theta(\bar{r},t)\bar{u}_\theta$$



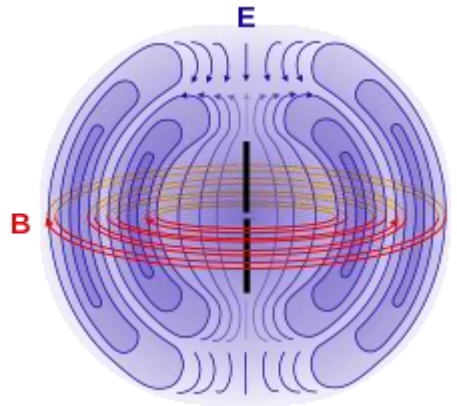
Exista termeni cu dependenta diferita de distanta pana la dipol.

$$H_r(\bar{r},t) = 0$$

$$H_\theta(\bar{r},t) = 0$$

$$H_\varphi(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{[\ddot{p}]}{cr} + \frac{[\dot{p}]}{r^2}\right)\sin\theta$$

$$\bar{H}(\bar{r},t) = H_\varphi(\bar{r},t)\bar{u}_\varphi$$



https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Sa pp. variatii armonice in timp ale momenului dipolar

$$p(t) = P\sqrt{2}\sin(\omega t)$$

$$\dot{p(t)} = \omega P\sqrt{2}\cos(\omega t) = i(t)l$$

$$\ddot{p(t)} = -\omega^2 P\sqrt{2}\sin(\omega t)$$

$$[p] \triangleq p\left(t-\frac{r}{c}\right) = P\sqrt{2}\sin\left(\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right) \quad \leftrightarrows \quad \underline{[p]} = Pe^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}$$

$$[\dot{p}] = \omega P\sqrt{2}\cos\left(\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right) \quad \leftrightarrows \quad \underline{[\dot{p}]} = j\omega Pe^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}$$

$$[\ddot{p}] = -\omega^2 P\sqrt{2}\sin\left(\omega\left(t-\frac{r}{c}\right)\right) \quad \leftrightarrows \quad \underline{[\ddot{p}]} = -\omega^2 Pe^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}$$

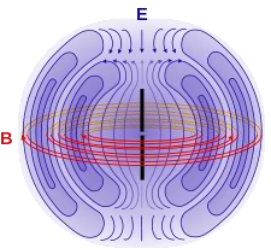
$$E_r(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{2\,[\dot{p}]}{c\,r^2}+\frac{2\,[p]}{r^3}\right)\cos\theta \quad \rightleftarrows \quad \underline{E_r}(\bar{r}) = \frac{P}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{2j\omega}{cr^2}+\frac{2}{r^3}\right)e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\cos\theta = \frac{\underline{I}l}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{2}{cr^2}+\frac{2}{j\omega r^3}\right)e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\cos\theta$$

$$E_\theta(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{[\ddot{p}]}{c^2 r}+\frac{[\dot{p}]}{c\,r^2}+\frac{[p]}{r^3}\right)\sin\theta \quad \rightleftarrows \quad \underline{E_\theta}(\bar{r}) = \frac{P}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{-\omega^2}{c^2 r}+\frac{j\omega}{c\,r^2}+\frac{1}{r^3}\right)e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta = \frac{\underline{I}l}{4\pi\varepsilon}\left(\frac{j\omega}{c^2 r}+\frac{1}{c\,r^2}+\frac{1}{j\omega r^3}\right)e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta$$

$$H_\varphi(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{[\ddot{p}]}{cr}+\frac{[\dot{p}]}{r^2}\right)\sin\theta \quad \rightleftarrows \quad \underline{H_\varphi}(\bar{r}) = \frac{P}{4\pi}\left(\frac{-\omega^2}{cr}+\frac{j\omega}{r^2}\right)e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta = \frac{\underline{I}l}{4\pi}\left(\frac{j\omega}{cr}+\frac{1}{r^2}\right)e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta$$

$$j\omega P = \underline{I}l$$

6.2. Radiatia dipolului electric elementar



Relatiile anterioare arata ca vectorul $\bar{E}$ este situate in plane meridian ($E_\varphi(\bar{r},t)=0$), iar vectorul $\bar{H}$ in plane perpendicular pe axa oscilatorului ($H_r(\bar{r},t)=0$, $H_\theta(\bar{r},t)=0$).
Planul vertical (φ=ct) este numit "**plan E**" (contine liniile lui E), iar planul orizontal (z=ct) este numit "**plan H**". Unda este deci polarizata vertical. Dipolul nu radiaza dupa Oz.

Analizam doua zona importante:

a) **Zona apropiata** de oscilator, in care $r \ll \lambda$

Se pot retine numai termenii care il au pe r la puterea cea mai mare, iar campul se stabileste practic instantaneu (deoarce $\frac{r}{c} \ll t$):

$$E_r(\bar{r},t)=\frac{2\,p(t)}{4\pi\varepsilon\, r^3}\cos\theta \qquad \underline{E}_r(\bar{r})=\frac{2\,P}{4\pi\varepsilon r^3}\cos\theta$$

$$E_\theta(\bar{r},t)=\frac{p(t)}{4\pi\varepsilon r^3}\sin\theta \qquad \underline{E}_\theta(\bar{r})=\frac{P}{4\pi\varepsilon r^3}\sin\theta$$

$$H_\varphi(\bar{r},t)=\frac{\dot{p}(t)}{4\pi r^2}\sin\theta \qquad \underline{H}_\varphi(\bar{r})=\frac{j\omega P}{4\pi r^2}\sin\theta$$

$$p(t)=lq(t) \qquad \dot{p}(t)=li(t) \qquad (*)$$

b) **Zona indepartata** de oscillator (**a undelor**), in care $r \gg \lambda$

Se pot retine numai termenii care il au pe r la puterea cea mai mica, campul se propaga (deoarce $\frac{r}{c} \gg t$):

$$E_r(\bar{r},t)=0 \qquad \underline{E}_r(\bar{r})=0$$

$$E_\theta(\bar{r},t)=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{[\ddot{p}]}{c^2 r}\sin\theta \qquad \underline{E}_\theta(\bar{r})=\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{\underline{I}lj\omega}{c^2 r}e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta$$

$$H_\varphi(\bar{r},t)=\frac{1}{4\pi}\frac{[\ddot{p}]}{cr}\sin\theta \qquad \underline{H}_\varphi(\bar{r})=\frac{1}{4\pi}\frac{\underline{I}lj\omega}{cr}e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta \qquad (**)$$

Campurile au cate o singura componenta, sunt ortogonali si perpendiculari pe directia de propagare de versor $\bar{u}_r$. (Ca la unda plana).

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Concluzii

- Spre deosebire de cazul undelor plane, amplitudinile campurilor radiate de dipolul electric elementar, pentru zona undelor, nu mai sunt constante ci variaza invers proportional cu distanta r, conform (**).
- In zona undelor, amplitudinile campurilor radiate sunt proportionale cu frecventa (**), de aceea in radiocomunicatii se lucreaza la frecvente inalte.
- Facand raportul modulelor in relatia (**) se obtine $\frac{E_\theta}{H_\varphi} = \frac{1}{\varepsilon c} = Z$, adica impedanta de unda a mediului (ca la unda plana). In cazul vidului aceasta impedanta este $120\pi = 377\ \Omega$.
- In zona undelor, componentele electrica si magnetica ale campului radiat sunt in faza, conform (**). In zona apropiata, fazele campurilor sunt in cuadratura, conform (*).
- In zona undelor, la un moment de timp fixat, componentele de faza egala au acelasi $\omega t - \frac{\omega r}{c}$, de unde componentele de faza egala au acelasi r. Undele radiate de dipolul electric elementar sunt unde sferice, dar nu sunt radiate dupa directia Oz.
- Undele radiate de dipolul electric elementar sunt polarizate liniar, campul electric fiind orientat exclusiv dupa axa de coordonata θ.
- Intr-un punct in zona undelor, aflat la distanta r de dipolul plasat in origine si orientat dupa z, $\bar{E}$ are doar componenta dupa θ, $\bar{H}$ are doar componenta dupa φ, ambii vectori sunt tangenti la suprafata sferei de raza r, sistemul de vectori $(\bar{E}, \bar{H}, \bar{r})$ formeaza un triedru ortogonal drept.
- Din (**) se observa ca E_θ si H_φ sunt proportionale cu $\sin\theta$. Se spune ca dipolul electric elementar are **directivitate.** Valoarea maxima are loc in planul ecuatorial (definit de $\theta = \frac{\pi}{2}$). Dipolul nu radiaza dupa axa Oz ($\theta = 0$).

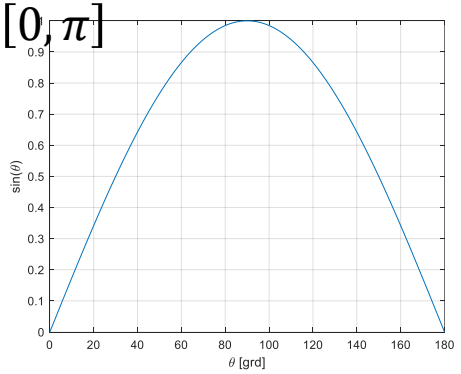
6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Parametri

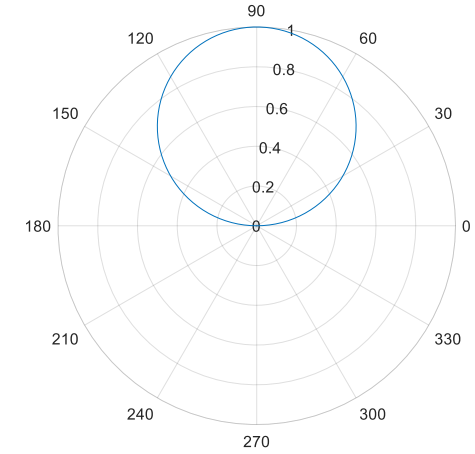
$$\underline{E}_\theta(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{-\omega^2 P}{c^2 r} e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)} \sin\theta = \underline{E}_{\theta,\max}(\bar{r}) \sin\theta$$

Raportul $\boxed{\frac{|\underline{E}_\theta(\bar{r})|}{|\underline{E}_{\theta,\max}(\bar{r})|}} = \sin\theta = f(\theta)$

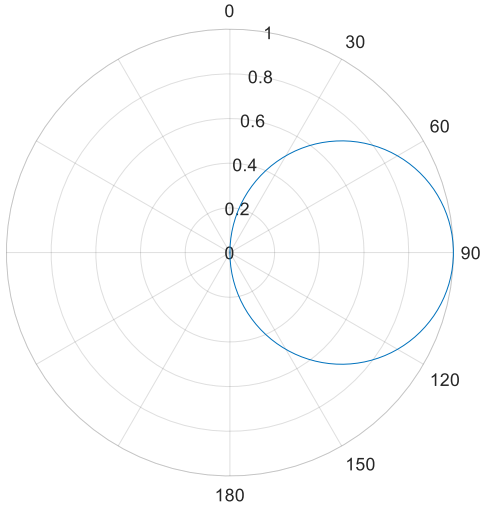
$\theta \in [0, \pi]$



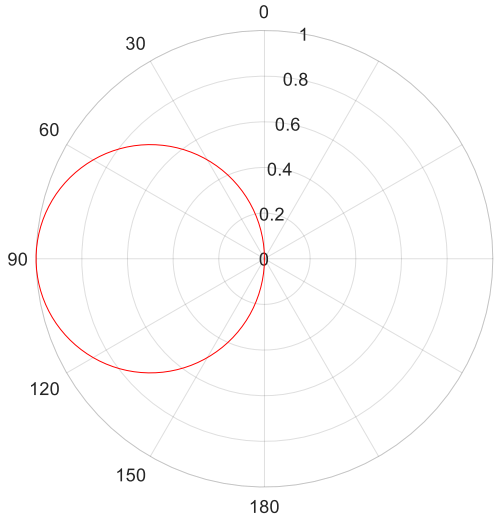
Polar plot, with θ - measured from the Ox axis (usual math representation)



Polar plot, with θ - measured from the Oz axis (antenna representation, ϕ = 0)

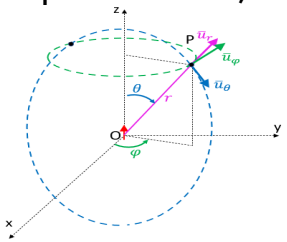


Polar plot, with θ - measured from the Oz axis (antenna representation, ϕ = π)



Se numeste **caracteristica/profilul de radiatie al campului** (*field radiation pattern*)

Se deseneaza de obicei intr-un sistem polar 2D, sau 3D.

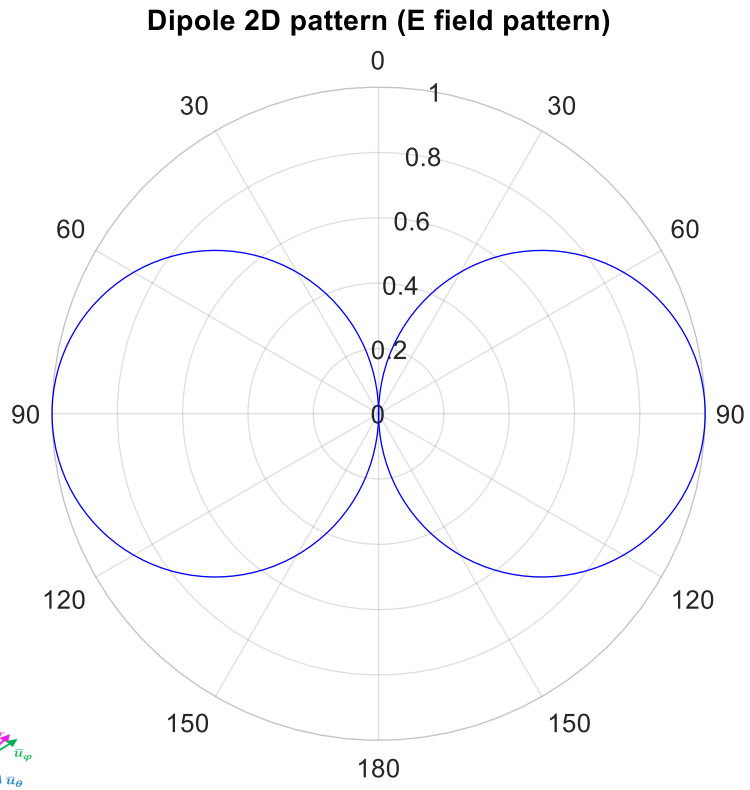


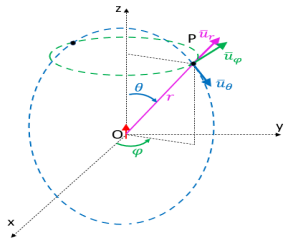
$\theta \in [0, \pi]$

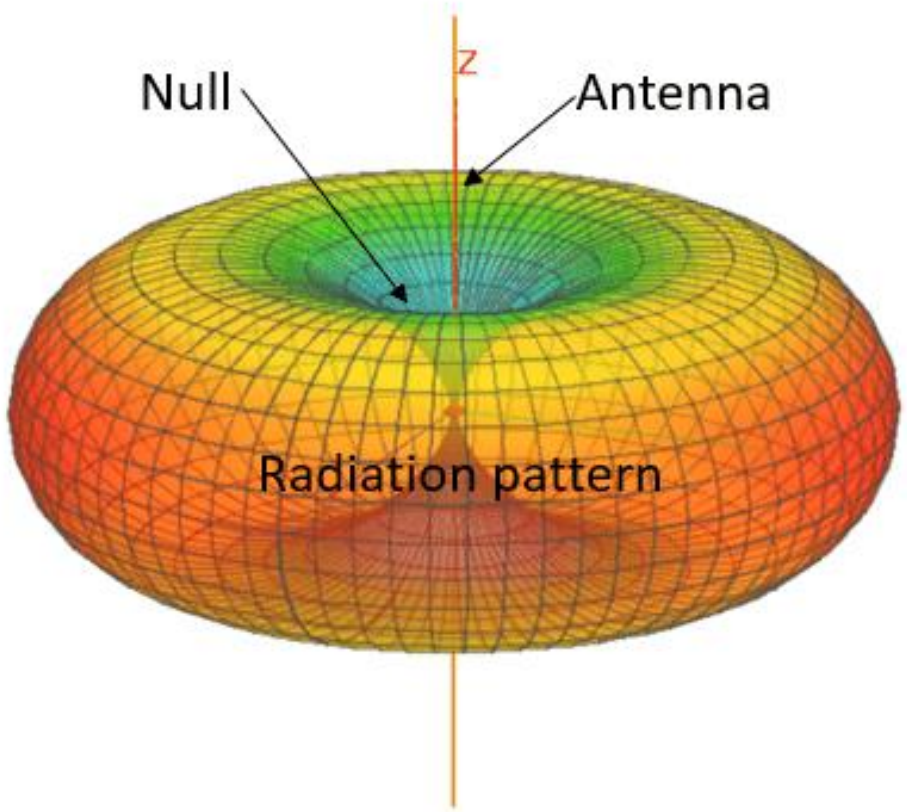
θ- unghiul de elevatie din sistemul sferic

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Parametri – profilul de radiatie al campului







https://engibex.com/antennas-for-dummies

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Parametri – puterea radiata [W/m^2]

Se calculeaza in zona undelor.
Se foloseste vectorul lui Poynting – care este o densitate superficiala de putere, marime locala si instantanee.

$$\bar{S}(\bar{r},t) = \bar{E}_\theta(\bar{r},t) \times \bar{H}_\varphi(\bar{r},t) = E_\theta(\bar{r},t) H_\varphi(\bar{r},t) \bar{u}_r = S_r(\bar{r},t)\bar{u}_r$$

Vectorul Poynting este radial, in sensul propagarii undei.

$$E_\theta(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{[\ddot{p}]}{c^2 r}\sin\theta$$

$$H_\varphi(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi}\frac{[\ddot{p}]}{cr}\sin\theta$$

$$\Rightarrow \quad S_r(\bar{r},t) = \frac{1}{(4\pi)^2 \varepsilon c^3}\frac{[\ddot{p}]^2}{r^2}\sin^2\theta$$

Modulul Poynting depinde de unghiul θ, radiatia se face directiv, fiind maxima in planul perpendicular pe dipol si nula pe axa dipolului. Densitatea de putere este invers proportionala cu patratul distantei.

Sa pp. variatii armonice in timp

$$\underline{E}_\theta(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{\underline{I} l j\omega}{c^2 r} e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta$$

$$\underline{H}_\varphi(\bar{r}) = \frac{1}{4\pi}\frac{\underline{I} l j\omega}{cr} e^{j\left(-\frac{\omega r}{c}\right)}\sin\theta$$

$$\Rightarrow \quad \bar{\underline{S}}(\bar{r}) = \underline{E}_\theta(\bar{r}) \times \underline{H}_\varphi(\bar{r})^* = \frac{1}{(4\pi)^2 \varepsilon c^3}\frac{I^2 l^2 \omega^2}{r^2}\sin^2\theta\,\bar{u}_r$$

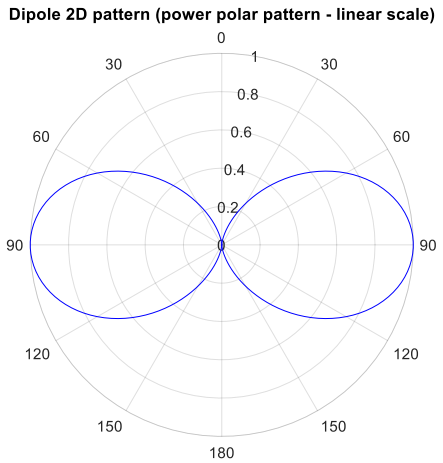
(are doar componenta reala)

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

$$\underline{S}(r) = \frac{1}{(4\pi)^2 \varepsilon c^3} \frac{I^2 l \omega^2}{r^2} \sin^2\theta = \underline{S}_{\max}(r) \sin^2\theta \qquad (***)$$

Raportul $\boxed{\frac{|\underline{S}(\bar{r})|}{|\underline{S}_{\max}(r)|}} = \sin^2\theta$

Se numeste **caracteristica de radiatie de putere** (profil de radiatie, *power radiation pattern*).



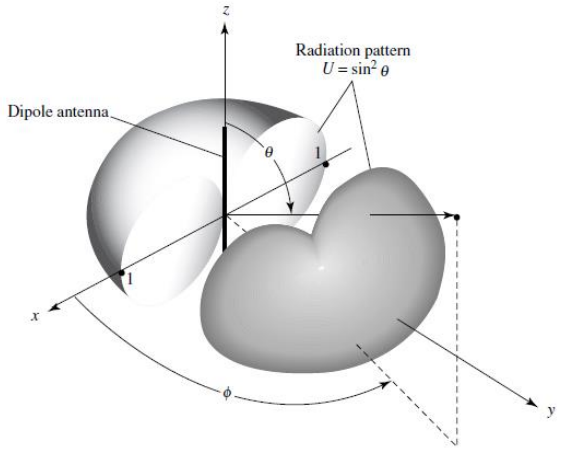
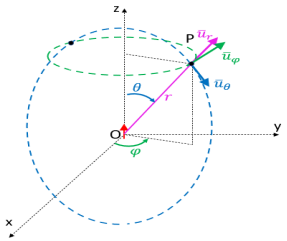


Figure 4.3 Three-dimensional radiation pattern of infinitesimal dipole.

Constantine Balanis, Anthena Theory. Analysis and Design, Wiley 2016

Se deseneaza de obicei intr-un sistem polar 2D, sau 3D.



$\theta \in [0, \pi]$

Caracteristicile de radiatie pentru putere se deseneaza uneori pentru valorile in decibel.

6.2. Radiatia dipolului electric elementar

Parametri – puterea de radiatie [W] si rezistenta de radiatie [Ω]

Puterea de radiatie – este puterea transferata de camp printr-o sfera de raza r.

Se obtine integrand (***) pe o sfera de raza r.

$$P_{\text{rad}} = \int_{\Sigma} \bar{S} \cdot \overline{\mathrm{d}A} = \frac{2\pi}{3} \frac{l^2 I^2 f^2}{\varepsilon c^3} \qquad f = \frac{\omega}{2\,\pi}$$

Puterea radiata nu depinde de r, dar este proportionala cu patratul frecventei, ceea ce justifica utilizarea frecventelor inalte.

Aceasta putere activa radiata este absorbita de oscillator pe la borne, suplimentar fata de cea disipata prin efect Joule in conductoarele de alimentare. Din acest motiv, oscilatorul prezinta la bornele sale o rezistenta electrica echivalenta, suplimentara, corespunzatoare puterii active radiate, numita **rezistenta de radiatie**, care se defineste prin:

$$R_{\text{rad}} = \frac{P_{\text{rad}}}{I^2}$$

La dipolul electric elementar

$$l \ll \lambda$$

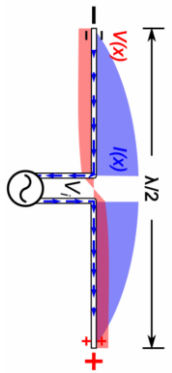
$$R_{rad} = 80\,\pi^2 \left(\frac{l}{\lambda}\right)^2 \sqrt{\frac{\mu_r}{\varepsilon_r}}$$

6.3. Radiatia dipolului electric

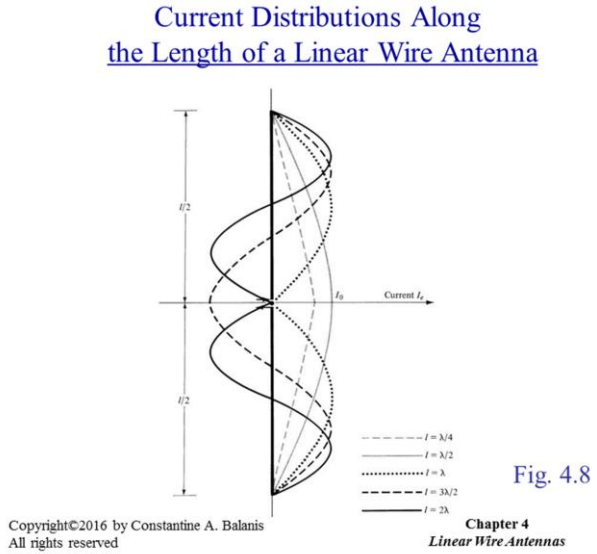
Dipolul electric = antena liniara, subtire, simetrica, alimentata central

Notam cu l – lungimea antenei

Obs: numai daca $l \ll \lambda$, dipolul electric este elementar. Studiul lui este foarte util pentru analiza unor sisteme radiante mai complexe, care pot fi considerate ca o infinitate de dipoli elementari, si solutia se poate calcula prin superpozitie. Este cazul antenelor liniare subtiri (diametrul lor $d < \frac{\lambda}{100}$), formate din doua conductoare, de lungime $\frac{l}{2}$ fiecare. Se pp. ca alimentarea se face in partea centrala, printr-o linie de transmisie bifilara. Se pp. ca distributia de current este sinusoidala, aceasta aproximand destul de bine distributiile din antenele subtiri.



https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna_waves_animation_6_-_5fps.gif



Se poate demonstra ca functia de directivitate de amplitudine pentru aceste antene este

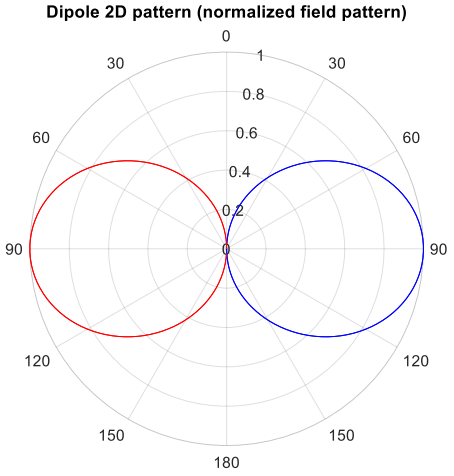
$$f(\theta) = \frac{\cos\left(\pi \frac{l}{\lambda}\cos\theta\right) - \cos\left(\pi \frac{l}{\lambda}\right)}{\sin\theta}$$

Pentru a putea compara directivitatea diferitor antene se normeaza aceasta valoare.

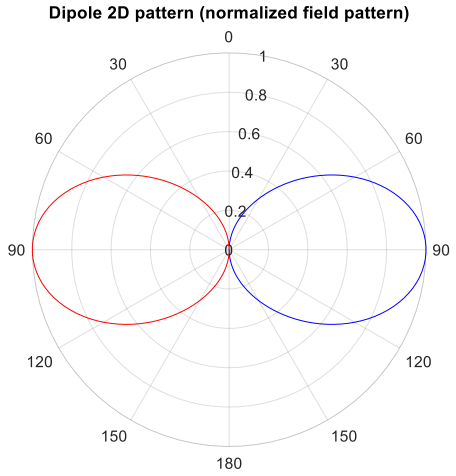
$$f_{\text{normat}}(\theta) = \frac{f(\theta)}{\max(|f(\theta)|)}$$

6.3. Radiatia dipolului electric

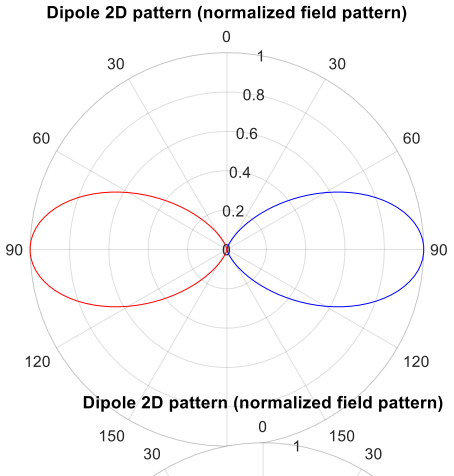
$$l = \frac{\lambda}{2}$$



$$l = \frac{3}{4}\lambda$$



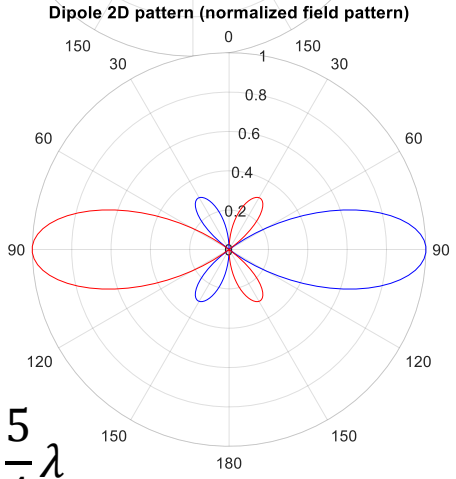
$$l = \lambda$$



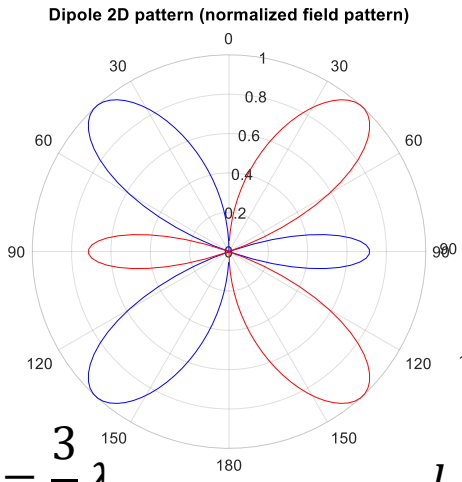
$$f_{\text{normat}}(\theta) = \frac{f(\theta)}{\max(|f(\theta)|)}$$

Profilul de radiatie normat, al campului, produs de antene dipolare de diferite lungimi.

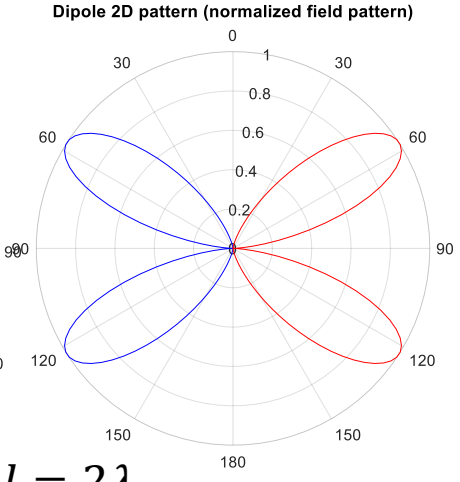
Cod Matlab disponibil pe moodle.



$$l = \frac{5}{4}\lambda$$



$$l = \frac{3}{2}\lambda$$

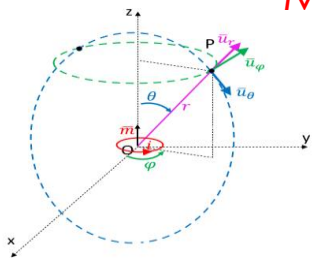


$$l = 2\lambda$$

6.4. Radiatia buclei elementare

Bucla de curent = sistem radiant ideal care modelaza o bucla filiforma parcursa de un current electric i(t) variabil in timp. Sistemul este plasat intr-un mediu dielectric liniar, omogen, izotrop.

Momentul magnetic (amperian) al buclei de curent de arie A.



$$\bar{m}(t) = \lim_{\substack{|i|\to\infty \\ A\to 0}} \int_{S_\Gamma} i\,\bar{n}\,\mathrm{d}A$$

a) Zona apropiata, componentele nenule:

$$H_r(\bar{r},t) = \frac{2\,\dot{m}(t)}{4\pi r^3}\cos\theta$$

$$H_\theta(\bar{r},t) = \frac{m(t)}{4\pi r^3}\sin\theta$$

$$E_\varphi(\bar{r},t) = -\frac{\dot{m}(t)}{4\pi c^2 r^2}\sin\theta$$

b) Zona undelor, componentele nenule:

$$H_\theta(\bar{r},t) = \frac{1}{4\pi}\frac{[\ddot{m}]}{c^2 r}\sin\theta$$

$$E_\varphi(\bar{r},t) = -\frac{1}{4\pi\varepsilon}\frac{[\ddot{m}]}{c^3 r}\sin\theta$$

Relatiile sunt duale cu cele de la dipolul electric, cu polariazare liniara. .

Bucla este elementara daca

$$\sqrt{A} \ll \lambda$$

Comparatia dintre un dipol electric elementar si o bucla elementara, unde $l = \sqrt{A}$

$$R_{\mathrm{rad,dipolElectric}} = \left(\frac{\lambda}{2\pi l}\right)^2 R_{\mathrm{rad,bucla}}$$

La aceleasi dimensiuni, dipolii electrici radiaza mai bine decat buclele.

Planul buclei si cele paralele sunt plane E, iar planele in care se afla axa Oz sunt plane H. Bucla nu radiaza de-a lungul axei Oz.

6.4. Radiatia buclei ~~elementare~~

Profilul de radiatie normat, al campului, produs de antene bucla de diferite lungimi (C = lungimea buclei).

$C = 0.1\ \lambda$

3-D Pattern of Circular Loop with Uniform Current

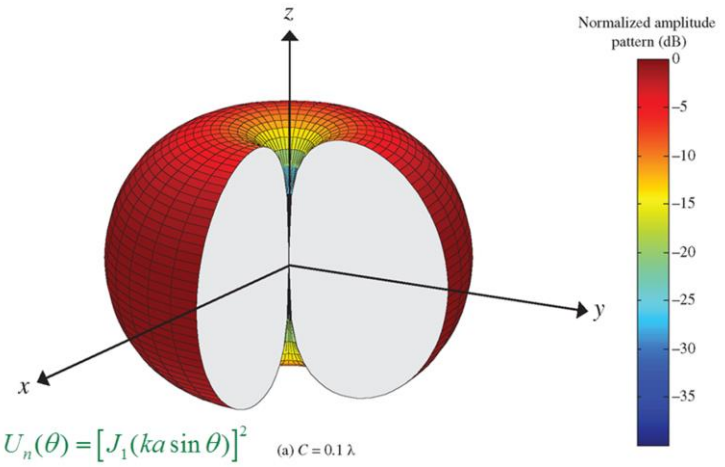


Fig. 5.8 (a)

Copyright©2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

$C = \lambda$

3-D and 2-D Far-Field Pattern for a Loop

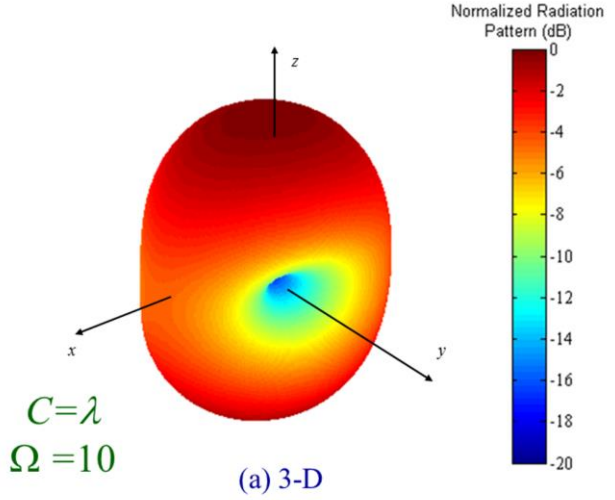


Fig. 5.12(a)

Copyright©2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

$C = 5\ \lambda$

3-D Pattern of Circular Loop with Uniform Current

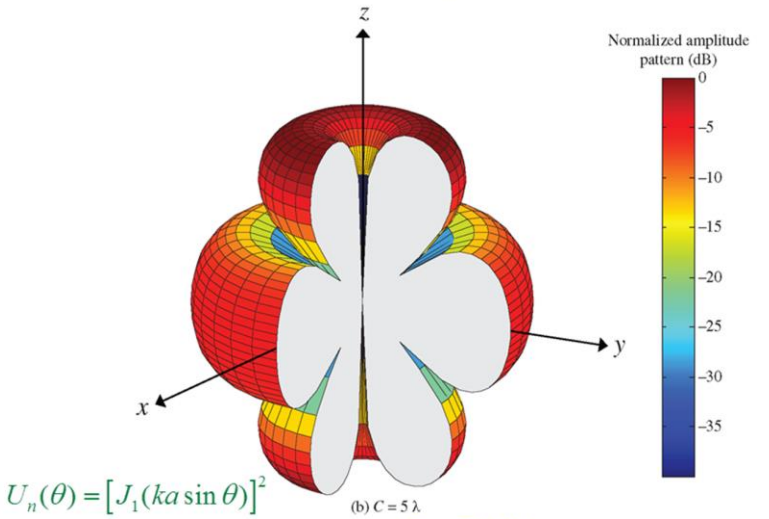
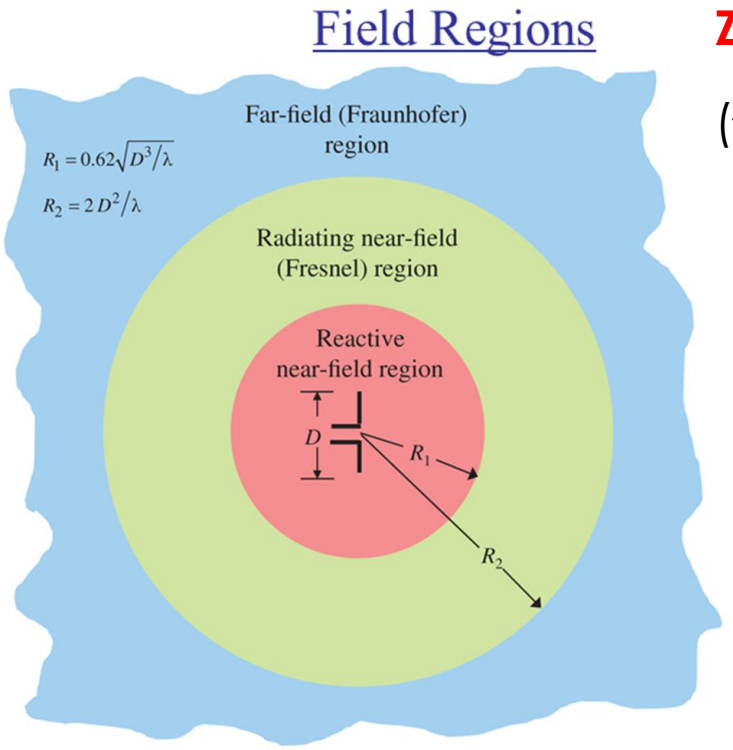


Fig. 5.8 (b)

Copyright©2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

6.5. Zonele de camp



Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Zona apropiata (*reactive near-field*)= la distante mici de antenna ($r < R_1 = 0.62\sqrt{\frac{D^3}{\lambda}}$, unde D este diametrul antenei)

- Fazele campurilor electrice si magntice sunt in cuadratura (defazate la 90 de grade). De aceea in aceasta zona impedanta undei este puternic reactiva. O mare parte din energia acumulata in aceasta zona nu contribuie la propagare, transmisia energiei fiind prin inductie electromagnetica).

Zona intermediara (*radiating near-field*, Fresnel) = la distante medii fata de antenna ($R_1 < r < R_2 = \frac{2D^2}{\lambda}$)

- Campurile sunt predominant in faza, dar nu au inca un front sferic. De aceea campul variaza cu distanta fata de antena. Este regiunea unde se fac masuratorile de camp apropiat (near-field measurements).

Zona departata (zona undelor, *far-field*, Fraunhofer) = la distante mari de antena ($r > R_2$)

Fig. 2.7 Campurile au front de unda sferic. Campurile electric si magnetic sunt in faza si depend invers proportional cu distanta fata de antena. Impedanta de unda este, in mod ideal, reala. Puterea este predominant activa (reala), energia acumulata in aceasta zona contribuie la propagare.

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Parametrii antenelor sunt acele marimi care permit alegerea unui tip de antena pentru o aplicatie (vedeti si 6.8). Cei mai importanti parametri de performanta ai unei antene sunt:

- **Frecventa de operare**
- **Caracteristica de radiatie (camp/putere).**
  - **Intensitate maxima a campului electric** in puncte semnificative ale sistemului radiant, importanta mai ales in instalatiile radiante de mare putere, unde ar putea fi induse fenomene corona sau strapungerea dielectricilor din vecinatate.
  - **Putere totala radiata** P_{rad}= atunci cand sistemul radiant este excitat de o distributie de current sau de sarcina cunoscuta.
  - **Intensitatea radiatiei** U
  - **Directivitate** D
- **Impedanta de intrare** a sistemului radiant $\underline{Z}_{in}$= importanta mai ales in problemele de adaptare a sistemului radiant la sistemul de alimentare al acestuia.
  - **Caracteristica de frecventa –** parametrii S
- **Eficienta (randament)** sistemului radiant e_{cd}= puterea radiata/puterea totala primita de la sistemul de alimentare (care este suma dintre puterea radiata si cea disipata in sistem). **Castig.**
- **Largime de banda**

Nu toti acesti parametri sunt independenti. Pentru a descrie complet performantele unei antene, numai unii dintre acesti parametri sunt suficienti.

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Caracteristica de radiatie (*radiation pattern*)

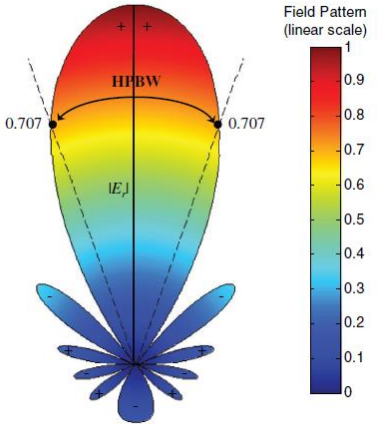
= o functie matematica sau o reprezentare grafica a proprietatilor de radiatie a antenei, ca o functie de coordonatele spatiale. In majoritatea cazurilor se determina in zona undelor si este o functie de coordonatele θ si φ.

Cea mai importanta proprietate legata de radiatie este distributia spatiala (2D sau 3D) a energiei radiate, in functie de pozitia unui observator aflat pe o suprafata sferica, de raza constanta, cu centrul in antena.

Ea se poate referi la :

- Amplitudinea campului (electric sau magnetic) => caracteristica de radiatie a campului *(field radiation pattern)*
- Densitatea de putere (de obicei amplitudinea la patrat a campului electric sau magntic) => caracteristica de radiatie a puterii *(power radiation pattern).* Se reprezinta si in dB, pentru a pune in evidenta mai bine lobii minori (secundari).

De obicei aceste marimi sunt normate => *normalized field/power radiation pattern*



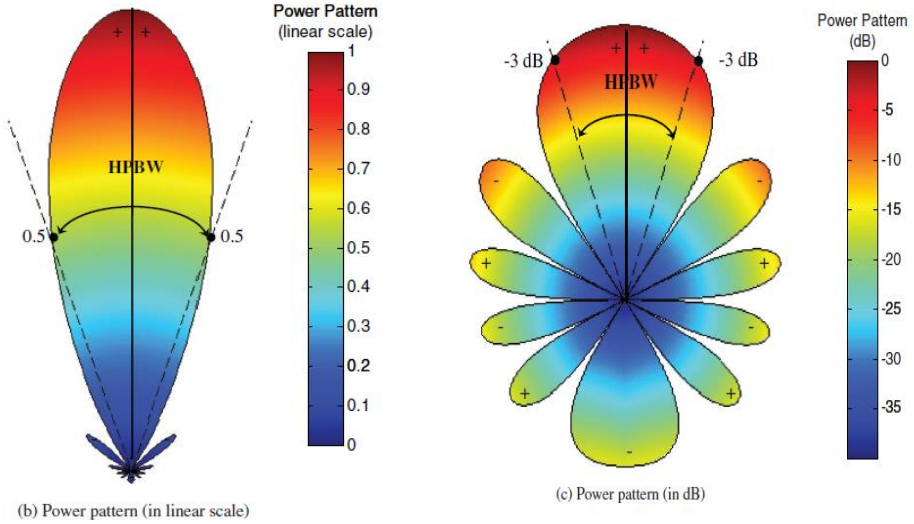
(a) Field pattern (in linear scale)

$$p \sim E^2$$

$$p_{\max} = C E_{\max}^2$$

$$0.5\, p_{\max} = C E_{0.5\text{pmax}}^2$$

$$E_{0.5\text{pmax}} = \frac{E_{\max}}{\sqrt{2}} = 0.707\, E_{\max}$$



(b) Power pattern (in linear scale)

(c) Power pattern (in dB)

Two-dimensional normalized *field* pattern (*linear scale*), *power* pattern (*linear scale*), and *power* pattern (*in dB*) of a 10-element linear array with a spacing of d = 0.25λ.

xdB = 10*log10(x)

$x = 1$

$10 \log_{10} 1 = 0$ dB

$x = 0.5$

$10 \log_{10} 0.5 = -3$ dB

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Puterea radiata = puterea activa calculata prin integrarea vectorului Poynting pe o sfera centrata in antena.

$$P_{rad} = \int_{\Sigma} \mathrm{Re}\left(\underline{\bar{E}} \times \underline{\bar{H}}^{*}\right) \cdot \overline{\mathrm{dA}} = \int_{\Sigma} \underline{\bar{W}}_{rad} \cdot \overline{\mathrm{dA}}$$

Unde am notat densitatea de putere cu

$$\bar{W}_{rad} = \mathrm{Re}\left(\underline{\bar{E}} \times \underline{\bar{H}}^{*}\right) = W_{rad}\, \bar{u}_r$$

Deoarece in zona undelor, radiatia este dupa directia radiala. In aceasta zona, puterea reactiva e nula.

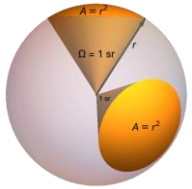
O antenna ideala, ar radia izotrop, la fel in toate directiile, caz in care densitatea de putere nu depinde decat de raza $W_{rad}(r)$. Rezulta ca

$$P_{rad} = 4\,\pi r^2 W_{rad\,(r)} \qquad W_{rad}(r) = \frac{P_{rad}}{4\pi r^2}$$

Aceasta marime, desi nu corespunde unei situatii reale, e folosita pentru normare.

Intensitatea radiatiei = puterea radiata de o antena pe unitatea de unghi solid [sr]

https://en.wikipedia.org/wiki/Steradian



Se defineste pentru zona undelor

$$U = r^2\, W_{rad} \qquad \text{[W/sr]}$$

$$U(\theta,\varphi) = B_0 F(\theta,\varphi) \approx \frac{1}{Z}\left|E(\theta,\varphi)\right|^2$$

Pentru ca in zona undelor componenta radiala a campului se poate neglija.

unde B_0 este o constanta

Pentru rezonatorul ideal $U = \frac{P_{rad}}{4\,\pi} \triangleq U_0$

Valoarea maxima $U_{max} = B_0 F_{max}(\theta,\varphi)$

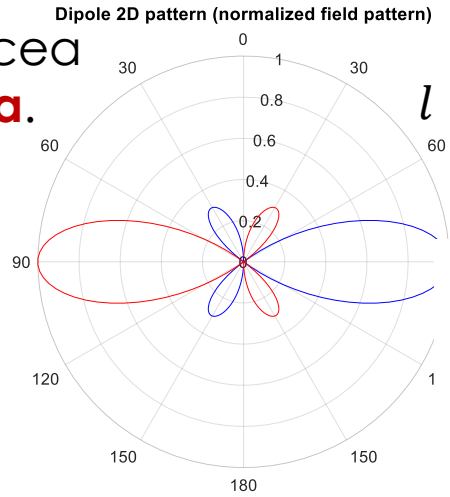
Puterea totala radiata devine

$$P_{rad} = B_0 \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} F(\theta,\varphi)\,\sin\theta\;\mathrm{d}\theta\;\mathrm{d}\varphi$$

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

La dipolul electric, caracteristica de radiatie (camp sau putere) depinde numai de unghiul θ.

Directia (φ_0, θ_0) in care caract. de radiatie are cea mai mare valoare = **directie de radiatie maxima**.



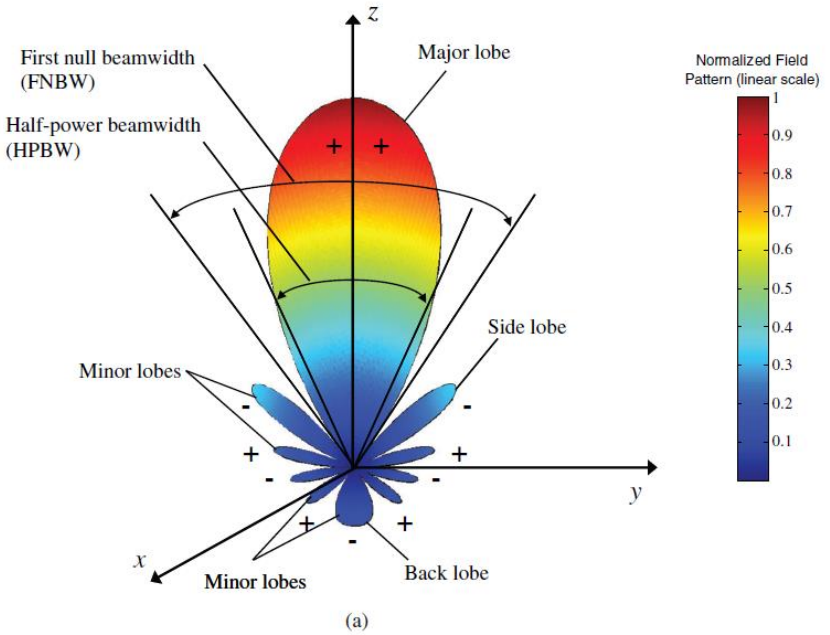
$$l = \frac{5}{4}\lambda$$

Directiile in care nu exista radiatie = **directii de radiatie nula**.

Totalitatea valorilor caracteristicii de directivitate cuprinse intre doua directii de radiatie nula = **lob**.

Lobul a carui maxim se suprapune pe directia de radiatia maxima = **lob principal**.

Ceilalti – **secundari (minori)**



Cu cat lobul principal este mai ingust, cu atat antena este mai directiva. (La aceesi putere, distanta de actiune e mai mare - util pentru radar).

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Directivitate = raportul dintre intensitatea de radiatie intr-o directie data si intensitatea de radiatie mediata dupa toate directiile. Aceasta din urma este puterea totala radiata de antenna impartita la 4π. Daca nu se specifica nicio directie, implicit se considera directia de radiatie maxima.

$$D = \frac{U}{U_0} = \frac{4\pi U}{P_{rad}} \qquad D(\varphi,\theta) = 4\,\pi \frac{F(\theta,\varphi)}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} F(\theta,\varphi)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}$$

$$D_{max} = D_0 = \frac{4\,\pi U_{\max}}{P_{rad}} \qquad D_0 = 4\,\pi \frac{F(\theta,\varphi)|_{\max}}{\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi} F(\theta,\varphi)\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}$$

D-directivitate [adimensionala]
D_0-directivitate maxima
U-intensitatea radiatiei [W/unitate de unghi solid]
$U_{\max}$-valoarea maxima a intensitatii radiatiei
U_0-intensitatea radiatiei unei surse care radiaza izotrop
P_{rad}-puterea totala radiata [W]

O directivitate mai mare inseamna o antena mai directiva. De exemplu $D = 2$ inseamna ca antena transmite de 2 ori mai multa putere in directia de radiatie maxima decat o antenna ideala (numita si izotropa).

Antenele telefoanelor mobile trebuie sa aiba o directivitate mica, deoarce semnalul poate veni din orice directive si antenna trebuie sa il receptioneze.

O antena de satelit trebuie sa aiba o directivitate mare, pentru ca ea receptioneaza semnalele dintr-o directie fixa.
De regula, antenele care au o dimensiune mai mica decat lungimea de unda au o directivitate mica.

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

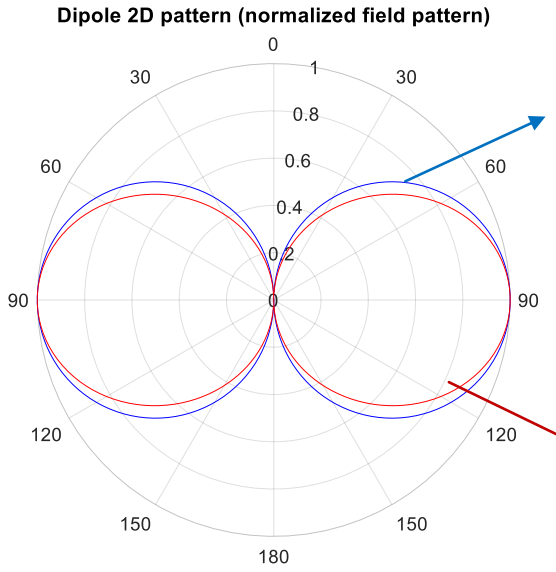
Directivitate

Tipul antenei	Directivitate	Directivitate [dB]
Dipolul electric elementar	1.5	1.76
Antena dipolara $\frac{\lambda}{2}$	1.64	2.15

xdB = 10*log10(x)

$x = 1.5$

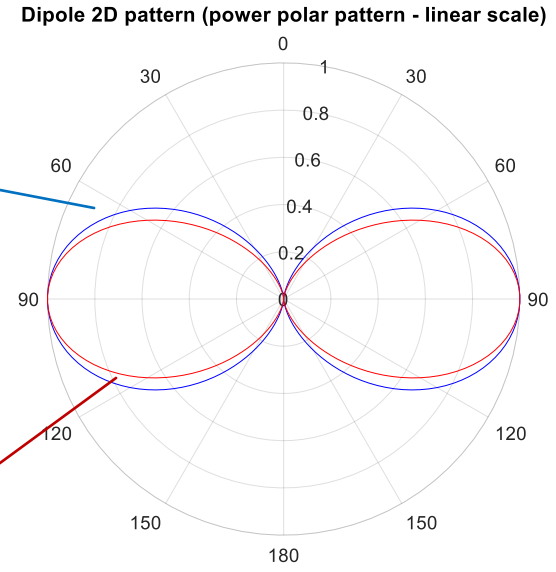
$10 \log_{10} x = 10 \log_{10} 1.5 = 1.76$ dB



$l = \frac{\lambda}{100}$ (dipol electric elementar)

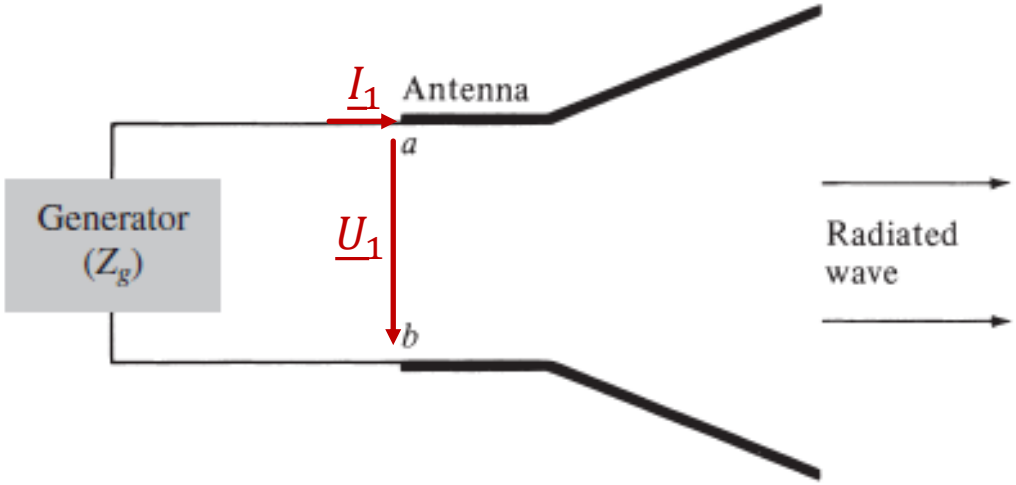
$l = \frac{\lambda}{2}$

(antena dipolara, lungimea ei este o semilungime de unda)

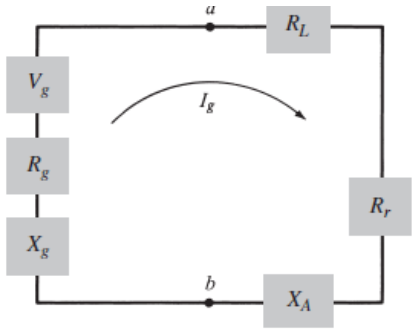


6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Impedanta de intrare $\underline{Z}_{\text{in}} = \dfrac{\underline{U}_1}{\underline{I}_1}$



(a) Antenna in transmitting mode



(b) Thevenin equivalent

$$\underline{Z}_{\text{in}} = R_A + j\,X_A$$

Impedanta antenei la terminalele a-b

Rezistenta

Reactanta

In general, rezistenta antenei are doua componente

$$R_A = R_L + R_{rad}$$

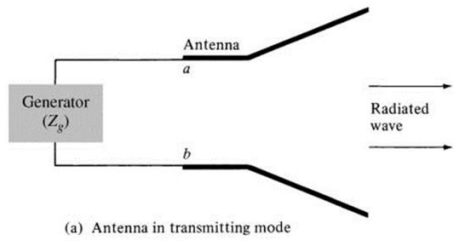
Rezistenta de pierderi (loss).

$R_{rad} = R_r$ Rezistenta de radiatie

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Impedanta de intrare

Antenna System



(a) Antenna in transmitting mode

Fig. 2.27a

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Thevenin Equivalent: Transmitting

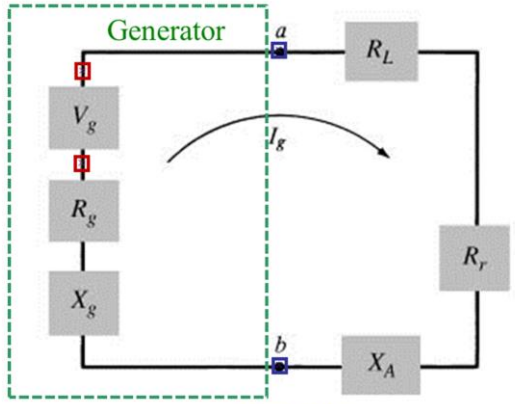


Fig. 2.27b

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Power Radiated (R_r) by Antenna

$$P_r = \frac{1}{2}|I_g|^2 R_r \qquad (2\text{-}76)$$

Power Dissipated (R_L) by Antenna

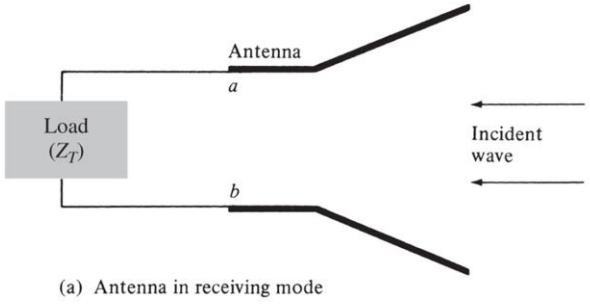
$$P_L = \frac{1}{2}|I_g|^2 R_L \qquad (2\text{-}77)$$

Power Dissipated by (R_g) Generator

$$P_g = \frac{1}{2}|I_g|^2 R_g \qquad (2\text{-}78)$$

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Antenna In Receiving Mode

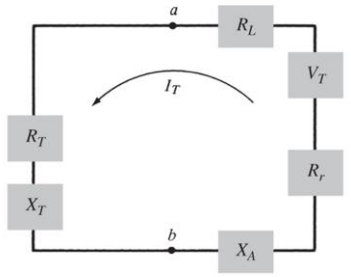


(a) Antenna in receiving mode

Fig. 2.28a

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Thevenin Equivalent
(Receiving Mode)



(b) Thevenin equivalent

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Fig. 2.28b

Maximum Power Delivered to Antenna
(for Radiation and Dissipation)
when

$$\left.\begin{aligned} R_A &= R_r + R_L = R_g \\ X_A &= -X_g \end{aligned}\right\} \text{Conjugate Matching} \qquad \begin{matrix}(2\text{-}79)\\(2\text{-}80)\end{matrix}$$

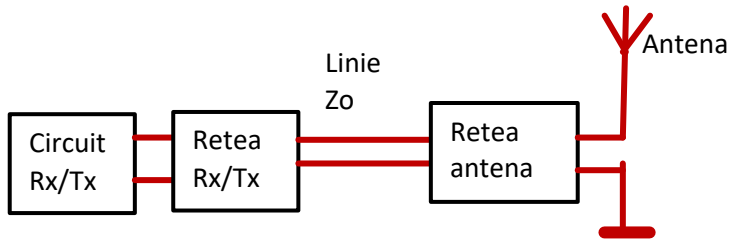
Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

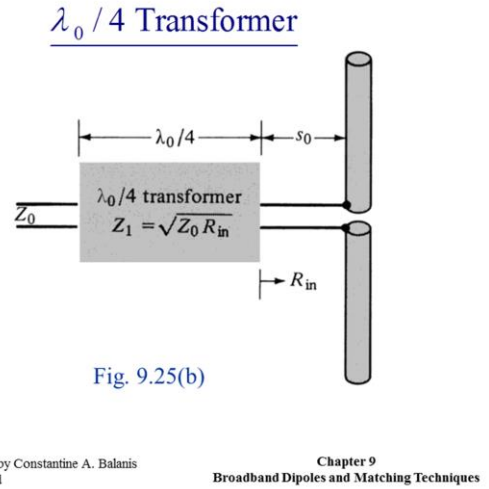
Impedanta de intrare

Adaptarea antenelor *(antenna impedance matching)*

De regula antenele se afla in alta locatie decat circuitele electronice Rx/Tx, care realizeaza receptia sau genereaza semnalul radio. Interconexiunea intre acest circuit si antena se realizeaza prin linii de transmisie sau ghiduri de microunde. Pentru ca acest sistem sa functioneze in mod optim (cu maximul de putere transferata si fara reflexii) el contine doua retele de adaptare a circuitului Rx/Tx si a antenelor. Aceste retele, private din perspectiva interconexiunii, trebuie sa aiba ambele impedantele egale cu impedanta caracteristica Zo a interconexiunii (conjugate, daca este complexa). In aceste conditii, indiferent ce lungime are interconexiunea, ea este adaptata si sistemul functioneaza in mod optim.



Cele doua retele de adaptare sunt realizate din componente L. C discrete sau din elemente cu parametri distribuiti (linii de transmisie, terminate in gol sau scurt, conectate in serie sau in paralel). O metoda relativ simpla de adaptare consta in folosirea transformatorului de sfert de unda. Din reteaua de adaptare a antenei face parte si **unitatea de echilibrare (numita balun** = bal+un= balanced unit), care permite alimentarea simetrica (prin cablu panglica – bifilar) a atenei asimetrice (de exemplu cea monopolara) sau alimentarea asimetrica (prin cablu coaxial) a unei antene simetrice (cum este cea dipolara). Aceasta unitate poate fi realizata si ea din componente discrete (autotransformator cu priza mediana) sau din linii de transmisie (wiki/Balun).



Proiectarea retelelor de adaptare se face prin optimizare cu calculatorul sau folosind dagrama Smith. Detalii in: https://www.antenna-theory.com/tutorial/smith/smithchart5.php si in https://www.youtube.com/watch?v=hwSzPeGVm8w&list=PL2fRCJxWQiS_eJhVoYMeFRk1Ew1OqY

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Impedanta de intrare – dependenta de frecventa

Dependenta $\underline{Z}_{\text{in}}(f)$ de frecventa.

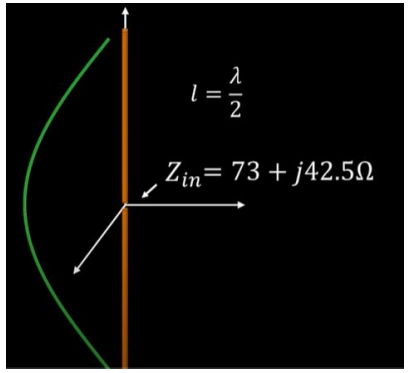
Exemplu – pentru dipolul electric in semilungime de unda.

l – lungimea antenei
a – raza antenei
$R_r = R_{rad}$ rezistenta de radiatie

Relatiile depind de

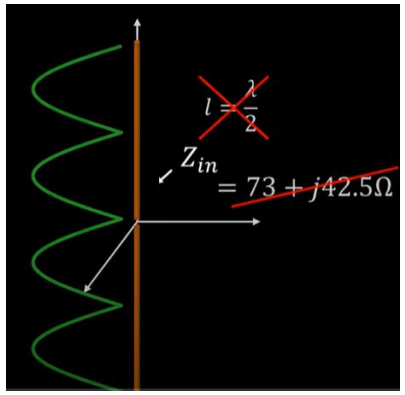
$$kl = 2\pi\frac{l}{\lambda}$$

Reprezinta "**lungimea electrica**" a antenei in radiani, si depinde de freventa.



$$\underline{Z}_{\text{in}} = R_{\text{in}} + j\,X_{\text{in}} \qquad R_{in} = \frac{R_r}{\left(\sin\left(\frac{kl}{2}\right)\right)^2} \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$R_r = \frac{Z_c}{2\pi}\left\{C + \ln(kl) - C_i(kl) + \frac{1}{2}\sin(kl)[S_i(2kl) - 2\,S_i(kl)] + \frac{1}{2}\cos(kl)\left[C + \ln\left(\frac{kl}{2}\right) + C_i(2kl) - 2C_i(kl)\right]\right\}$$



$$X_{in} = \frac{Z_c}{4\pi}\left\{2\,S_i(kl) + \cos(kl)[2\,S_i(kl) - S_i(2kl)] - \sin(kl)\left[2\,C_i(kl) - C_i(2kl) - C_i\left(\frac{2ka^2}{l}\right)\right]\right\}$$

$C = 0.5772$ constanta lui Euler

$$Z_c = \sqrt{\frac{\mu}{\varepsilon}} \qquad S_i(x) = \int_0^x \frac{\sin y}{y}\,dy \qquad C_i(x) = \int_\infty^x \frac{\cos\ y}{y}\,dy$$

$$S_i(x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k x^{2k+1}}{(2k+1)(2k+1)!}$$

$$C_i(x) = C + \ln(x) + \sum_{k=1}^{\infty}(-1)^k \frac{x^{2k}}{2k(2k)!}$$

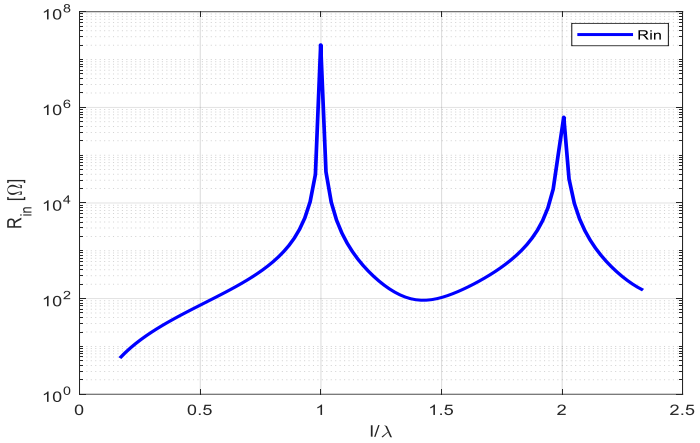
[Balanis, 2016]

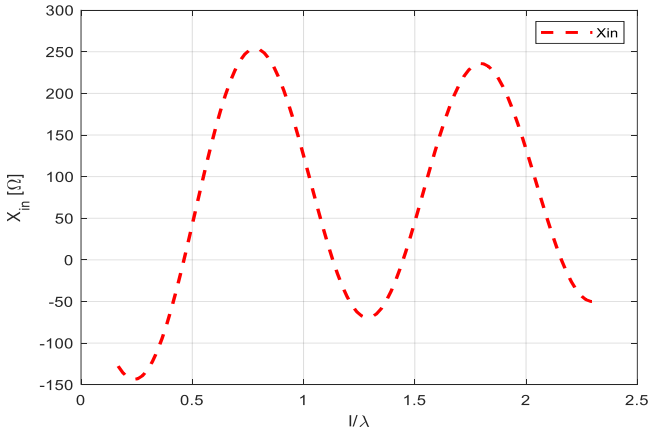
https://www.youtube.com/watch?v=QSnFiFReKyg&t=443s

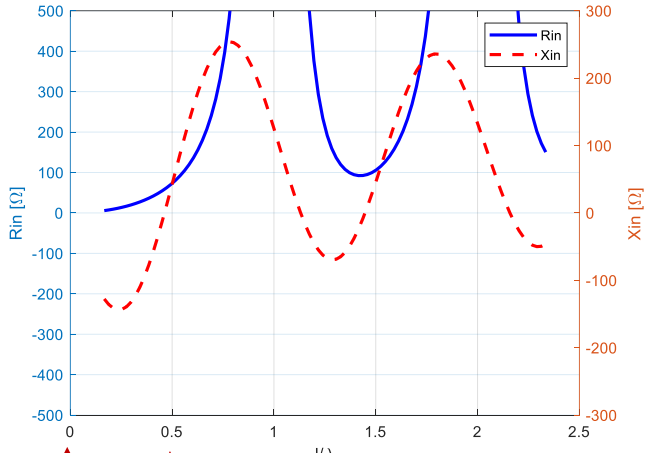
6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

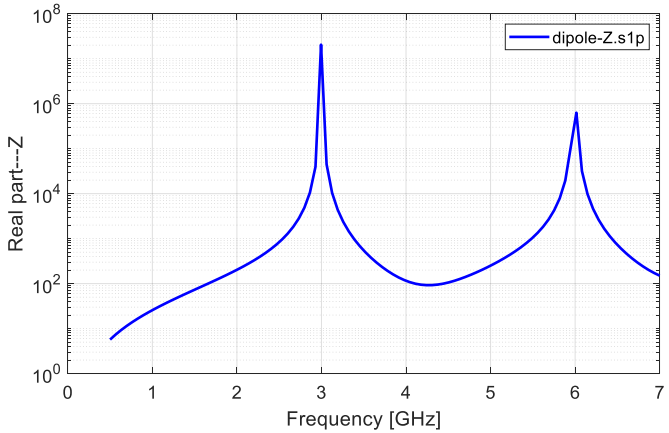
Impedanta de intrare – dependenta de frecventa

Exemplu: l = 10 cm, a = 1.52 mm, fmin = 0.5 GHz, fmax = 7 GHz









d.c.
$(f = 0)$,
$\lambda = \infty$

$l = \frac{\lambda}{2}$

A treia rezonanta la $l = 1.5\lambda$

Etc, rezonante la fiecare multiplu de $\frac{\lambda}{2}$

Capacitiv
$\text{Imag}\left(\underline{Z}_{in}\right) < 0$

Rezonanta
$\text{Imag}\left(\underline{Z}_{in}\right) = 0$

Inductiv
$\text{Imag}\left(\underline{Z}_{in}\right) > 0$

Operarea corecta este atunci cand impedanta este adaptata liniei de alimentare => in acest caz sunt fezabile numai prima si a treia frecventa de rezonanta, la celelalte R_{in} este foarte mare.

https://www.youtube.com/watch?v=QSnFiFReKyg&t=443s

6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Eficienta (randamentul)

E o masura a cat de bine o antena radiaza putere (P_{rad}) din cea produsa de sursa (P_p).

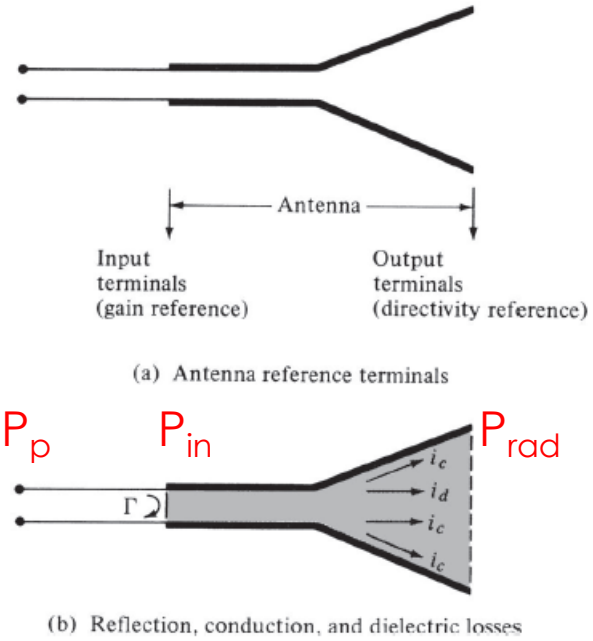


Figure 2.22 Reference terminals and losses of an antenna.

Constantine Balanis, Anthena Theory. Analysis and Design, Wiley 2016

$$e_0 = e_r e_{cd}$$

e_0- eficienta (randamentul) totala [adimensionala]

e_r- eficienta datorata reflexiei $e_r = 1 - |\underline{\Gamma}|^2$ $\quad \underline{\Gamma} = \dfrac{\underline{Z}_{in} - Z_0}{\underline{Z}_{in} + Z_0}$

e_{cd}- eficienta de radiatie, include fenomenele de conductie-c si fenomenele in dielectrici-d

Daca notam P_p- puterea furnizata antenei de catre generator.

$$e_r = \frac{P_{in}}{P_p}$$

Daca antena este adaptata ($\underline{Z}_{in} = Z_0$): $P_{in} = P_p, e_r = 1$.

Daca antena nu este adaptata: $P_{in} < P_p, e_r < 1$.

$$e_{cd} = \frac{P_{rad}}{P_{in}} = \frac{P_{rad}}{P_{rad} + P_L}$$

P_L= pierderi prin conductie c+d in antena

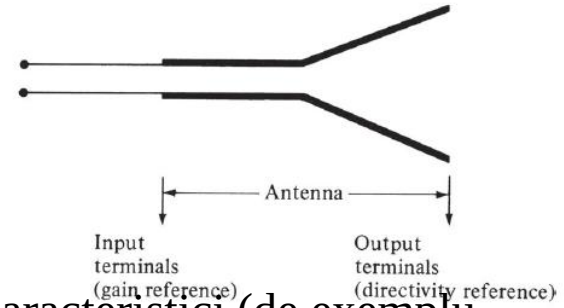
6.6. Parametrii fundamentali ai antenelor

Castigul antenei

Este un factor de performanta (*figure of merit*) strans legat de directivitate, dar care ia in considerare si eficienta antenei (e_{cd}).

$$G(\theta,\varphi) = e_{cd} D(\theta,\varphi)$$

Considerand valoarea maxima $G_0 = e_{cd} D_0$

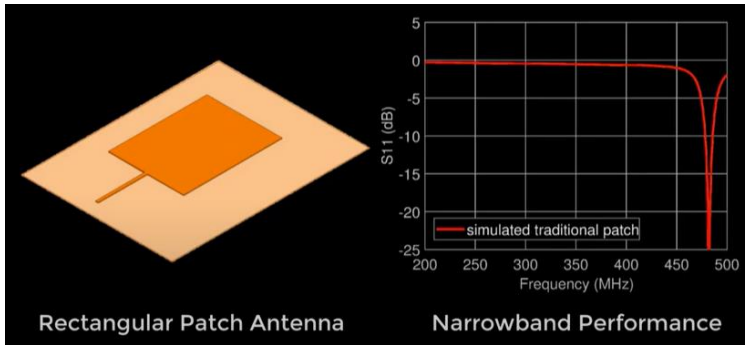


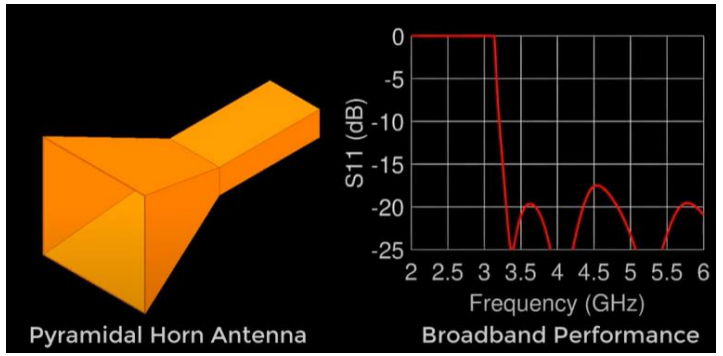
Largimea de banda – gama de frecvente in care performantele antenei, privind unele caracteristici (de exemplu impedanta de intrare, profilul de ratiatie, latimea lobului principal (beamwidth), polarizarea, latimea lobilor secundari, castigul, directia fascicolului, eficienta de radiatie) sunt conforme cu specificatiile dorite.

https://www.youtube.com/watch?v=_WuVv4tWVd8&list=PL2fRCJxWQiS916POeW3xkF5AU0H7ImNis&index=3

Ex:

$$BW = \frac{f_{\max,-10\text{dB}} - f_{min,-10dB}}{f_{\text{rez}}}$$





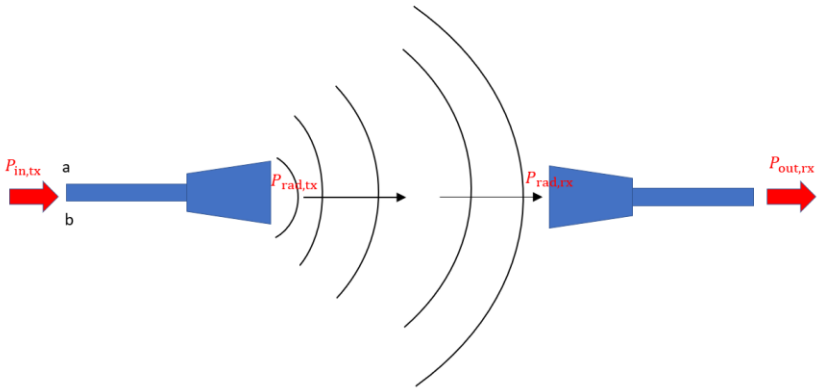
Se considera acceptabil

$S_{11}(\text{dB}) \leq -10\ \text{dB}$

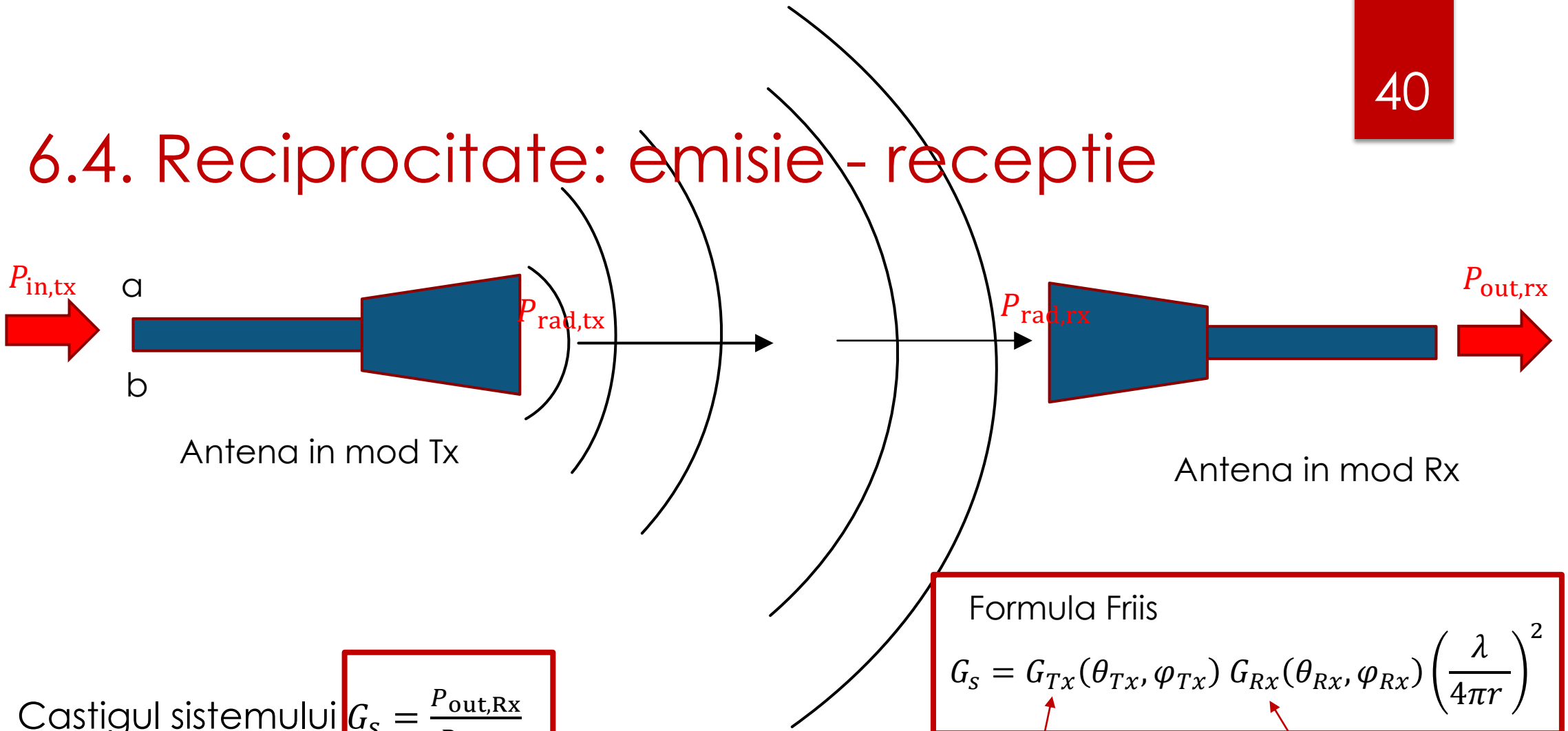
6.7. Reciprocitate: emisie - receptie

Sistemele de comunicatie fara fir (*wireless*) transmit informatia dintre doua antene:
- O antenna care emite (transmitator – Tx)
- O antenna care receptioneaza (receptor – Rx)

Puterea receptionata de antenna Rx depinde de:
- Puterea trimisa de antenna Tx
- Tipul antenelor (geometrie, materiale) – determina parametrii lor de performanta (e.g. castigul, largimea de banda)
- Pozitia relativa a antenelor
- Mediul prin care se propaga
- Compatibilitatea dintre cele 2 antene



6.4. Reciprocitate: emisie - receptie



Castigul sistemului $G_s = \dfrac{P_{\text{out,Rx}}}{P_{\text{in,Tx}}}$

A nu se confuda cu castigul antenei!

$P_{\text{out,Rx}}$ Puterea generata de portul antenei Rx

$P_{\text{out,Tx}}$ Puterea primita de portul antenei Tx

Formula Friis

$$G_s = G_{Tx}(\theta_{Tx}, \varphi_{Tx})\, G_{Rx}(\theta_{Rx}, \varphi_{Rx}) \left(\frac{\lambda}{4\pi r}\right)^2$$

Castigul antenei Tx

Castigul antenei Rx

(dep. de orientarea antenelor, care trebuie orientate corespunzator pentru un transfer maxim)

λ – lungimea de unda a semnalului

r – distanta dintre cele 2 antene

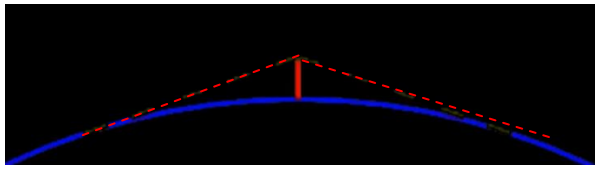
6.4. Reciprocitate: emisie - receptie

Formula Friis este valabila in urmatoarele ipoteze:

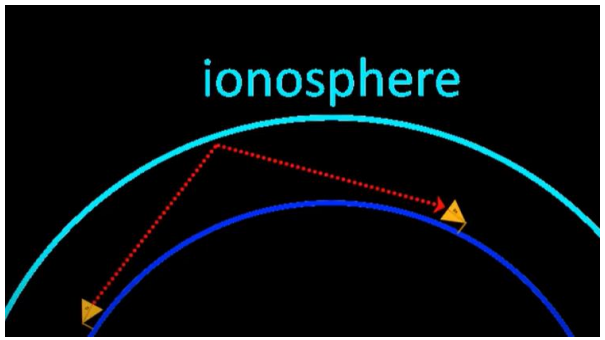
1. Se neglijeaza neadapatarea datorata unor **polarizari diferite**, se pp. ca antenele au acelasi fel de polarizare;
2. Se neglijeaza posibilele obstructii (mediul dintre cele doua antene se pp. omogen);
3. Se pp. ca intre cele 2 antene exista o linie dreapta (de exemplu semnalul nu s-ar putea transmite direct daca antena receptoare este dincolo de linia orizontului);
4. Se pp. mediul fara pierderi (nu exista atenuare datorata unor proprietati conductoare ale mediului);
5. Se pp. ca ambele antene sunt **perfect adaptate** circuitelor la care sunt conectate.

Chiar daca sunt multe ipoteze, formula Friis este utila pentru ca ea permite calulul puterii maxime care poate fi transmita, datorata limitarilor fizice ale sistemului (2,3,4). Ipotezele 1 si 5 sunt la indemana proiectantilor de antene. Folosind modelare si simulare numerica, aceste ipoteze pot fi eliminate, in vederea optimizarii transmisiei.

Antena plasata la inaltimea de 2 m => transmite pana la 5 km
30 m => 21 km



Remediu



La frecventa mari, ionosfera se comporta ca un reflector pentru undele radio AM.

https://www.youtube.com/watch?v=EdvbgZo2MNg&list=PL2fRCJxWQiS8AbtAcdDF1AoB3q3qhZ57c&index=2

6.4. Reciprocitate: emisie - receptie

Eficienta polarizarii (PLF – Polarization Loss Factor = Polarization Efficiency)

O caracteristica importanta a unei antene este polarizarea sa, definita ca tipul de polarizare a undei emisa de acea antena.

Pentrua a putea comunica, doua antene trebuie sa fie comopatibile, din punctul de vedere al polarizarii. Compatibilitatea este caracterizata numeric de un factor numit

Eficienta polarizarii PLF = $(Ea/Eu)^2$ si definita ca patratul raportului dintre valoarea efectiva a campului electric Ea receptionat de antena si campul electric Eu al undei in care se afla antena. In consecinta PLF intervine ca factor suplimentar in formula lui Friis, pentru a modela polarizarea antenelor.

Acest factor este cuprins intre 0 si 1, 0 corespunde cazului de incompatbilitate totala, a antenei care nu receptioneaza nici un semnal, iar 1 corespunde compatibilitatii perfecte, in care antena receptioneaaza integral campul undei in care se afla.

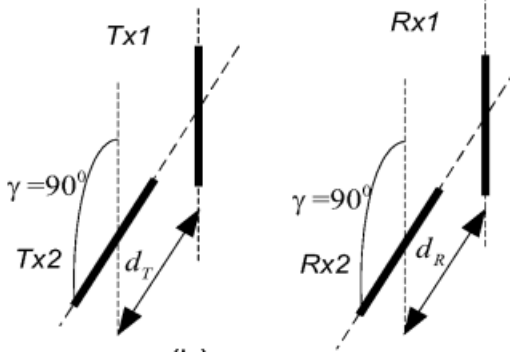
In cazul a doua antene polarizate oblic cu unghiuri diferite, intre care exista o diferenta de unghi α PFL= $(\cos \alpha)^2$. In consecinta, daca α=0, antenele sunt perfect compatibile si PFL=1, iar cand antenele sunt orientate astfel incat α=90º, PLF=0 si ele sunt incompatibile. O antena polarizata orizontal (H) nu poate comunica cu una polarizata vertical (V), iar o antena polarizata oblic cu inclinatia de 45º comunica doar cu un PFL=0.5 cu o antena V sau cu una H. O antena RHCP este incompatibila cu una LHCP, deoarece si in acest ca PLF=0. Deoarece o antena polarizata liniar. H. V sau oblic receptioneaza doar semnalul cu care este in faza dintr-o unda polarizarta circular. in acest caz PLF=0.5 (=-3dB), indifferent ca este LHCP sau RHCP.

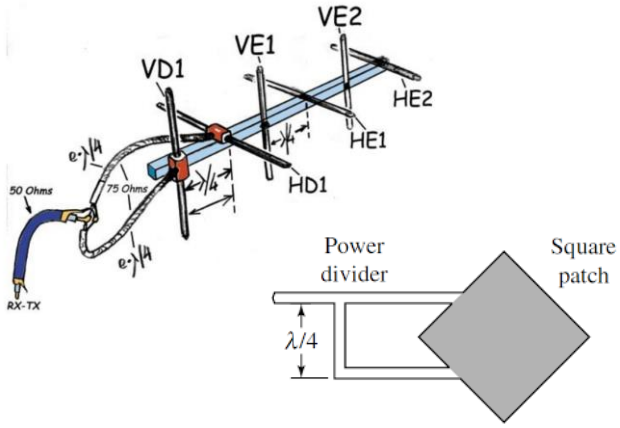
Tx1-Rx1: PFL = 1 perfect compatibile; Tx1-Rx2: PFL = 0 incompatibile;

Tx2-Rx1: PFL = 0 incompatibile; Tx2-Rx2: PFL = 1 perfect compatibile

https://www.antenna-theory.com/basics/polarization.php#polarization

https://www.ece.mcmaster.ca/faculty/nikolova/antenna_dload/current_lectures/L05_Polar.pdf





6.4. Reciprocitate: emisie - receptie

Daca mediul in care se propaga unda este liniar, atunci sistemul de antene Tx-Rx este reciproc:

1. Caracteristica de radiatie a unei antene este aceeasi pentru functionarea in modul Tx cat si pentru functionarea in modul Rx;
2. Impedanta de intrare a unei antene functionand in modul Tx este aceeasi cu impedanta interna a generatorului echivalent functionarii sale in modul Rx;

Transmitting & Receiving
Antenna Systems

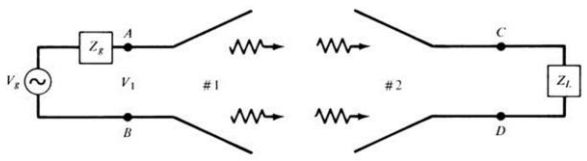


Fig. 3.3

Copyright©2016 by Constantine. A. Balanis
All rights reserved

Two Antenna Systems With
Conjugate Loads

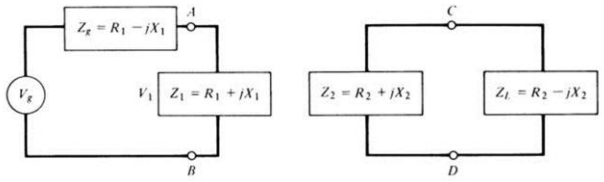


Fig. 3.4

Copyright©2016 by Constantine. A. Balanis
All rights reserved

$$\underline{V}_1 = \underline{Z}_{11}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{12}\underline{I}_1$$

$$\underline{V}_2 = \underline{Z}_{21}\underline{I}_1 + \underline{Z}_{22}\underline{I}_1$$

$$\underline{Z}_{12} = \underline{Z}_{21}$$

$$\underline{Y}_{12} = \underline{Y}_{21}$$

$$\underline{S}_{12} = \underline{S}_{21}$$

Reciprocitatea are implicatii asupra masuratorilor care se fac.

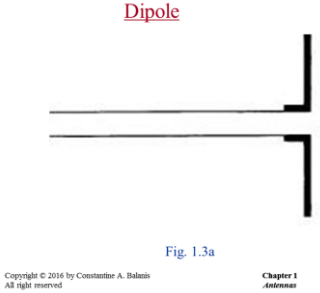
- Analiza caracteristicii de radiatie se face pentru antenna in modul Tx;
- Masurarea caracteristicii de radiate se face pentru antenna in modul Rx

6.8. Tipuri de antene si aplicatii

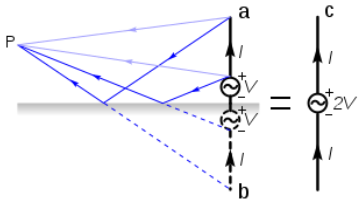
O lista a tipurilor de antene este data si in https://www.antenna-theory.com/antennas/main.php

Pana la al doilea razboi mondial majoritatea antenelor erau ***filiforme*** (fire lungi, dipoli, antene elicoidale, de forma unor romburi sau evantai).

Antena dipolara = doua conductoare.

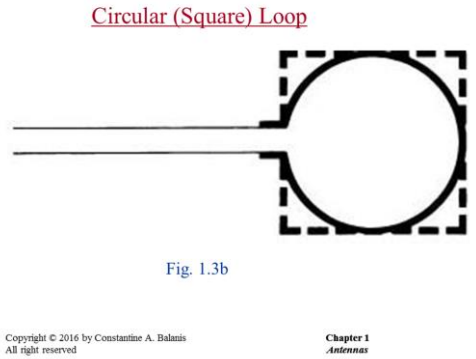


Antenna monopolara = un singur conductor montat de obicei perpendicular pe o suprafata – ground (echivalenta cu jumatate de dipol).



Are acelasi profil de radiatie ca un dipol alimentat cu tensiune dubla.

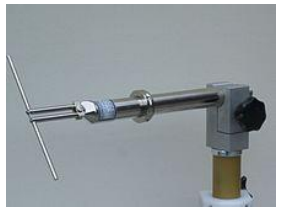
Bucla .

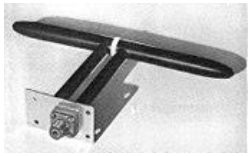


6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Antena dipolara.

https://en.wikipedia.org/wiki/Dipole_antenna





pentru altimetru (avioane)

UHF in $\lambda/2$





antena TV ("rabbit-ears")

https://www.aliexpress.com/

radio-telescop

Polarizata liniar in directia orientarii ei (orizontal, vertical sau oblic). cu directivitate maxima in planul H, de simetrie perpendicular pe fire

Antenna monopolara = un singur conductor montat de obicei perpendicular pe o suprafata – ground.

https://en.wikipedia.org/wiki/Monopole_antenna



Statie radio AM



Antena monopol pentru frecvente inalte, f. inalte VHF.



https://www.taoglas.com/product/tg-08-cellulargpsglonass-beidou-monopole-antenna-2/

Ground aici – cele 3 conductoare pe care se sprijina.

Foarte frecvent folosita la AM,FM, WiFi, fiind omnidirectionala si polarizata ca dipolul.

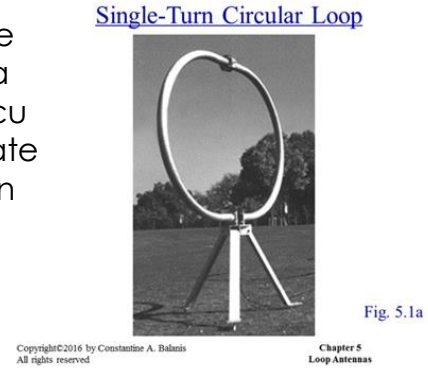
Bucla, ideal are perimetrul egal cu lungimea de unda (poate fi combinate cu un dipol, rezultand o antena omnidirectionala).

Este folosita si la radio AM si la TV.



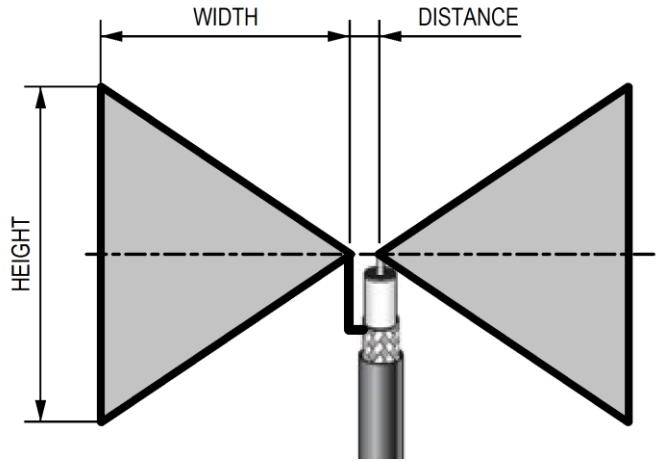
https://en.wikipedia.org/wiki/Loop_antenna

Bucla este polarizata vertical, cu directivitate maxima in planul buclei.

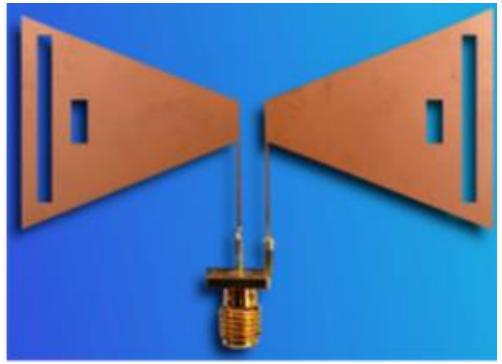


6.5. Tipuri de antene si aplicatii

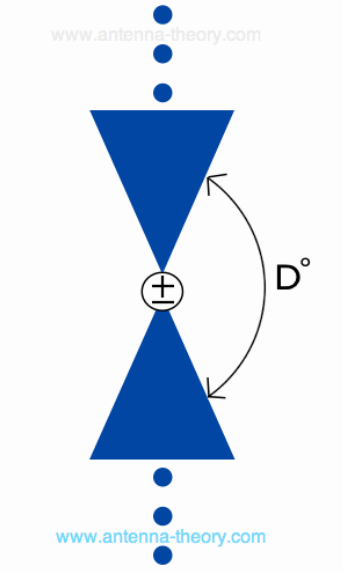
Antena papion (bowtie antenna) este asemanatoare cu cea dipol, daor ca in locul celor doua conductoare filiforme sunt doua suprafete conductoare plane, de forma triungiulara. Are banda de frecvente mai larga decat dipolul.



https://www.changpuak.ch/electronics/Butterfly-Antenna-Designer.php



https://www.eeweb.com/slotted-bowtie-antenna/



https://www.antenna-theory.com/antennas/wideband/bowtie.php

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Elicoidala, are avantajul ca este compacta (mai scurta decat cea monopolara). Folosita ca antena radio pe autoturisme. Poate fi considerata ca o combinatie de antene monopol si bucla, inseriate.

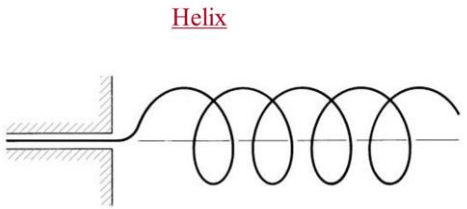


Fig. 1.3c

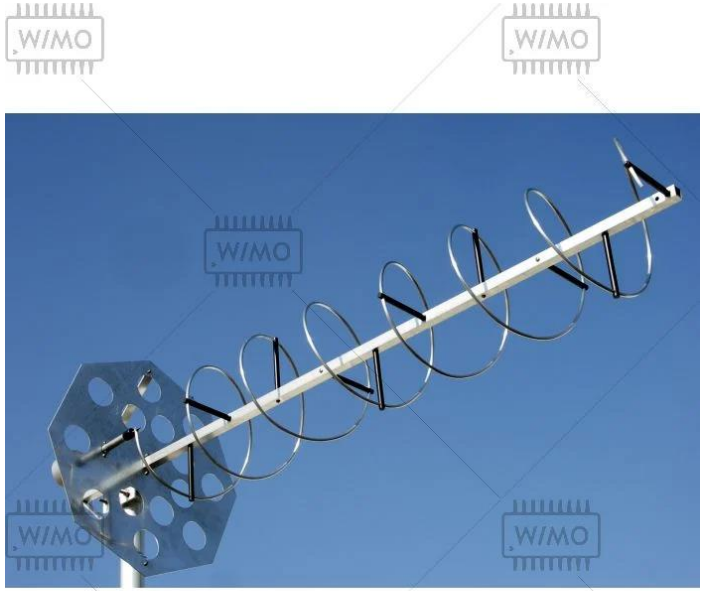
Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All right reserved

Chapter 1
Antennas





https://www.aliexpress.com/

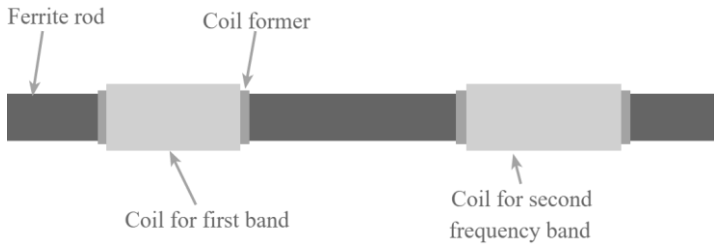


https://www.wimo.com/en/helix-70

https://en.wikipedia.org/wiki/Helical_antenna

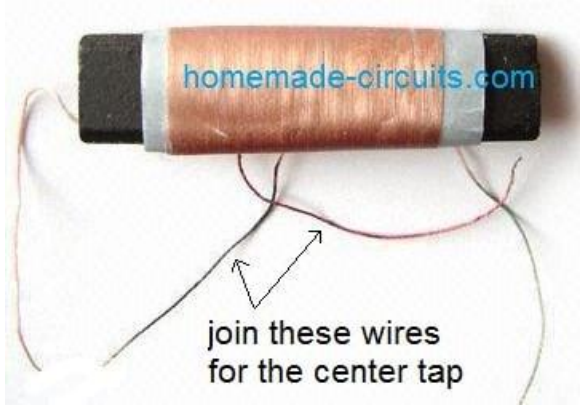
6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Cu ferita (poate avea doua bobine pentru doua benzi de frecventa), sensibila la campul magnetic din unda radio, care trebuie sa fie orientat de-a lungul axei bobinei. Bobina intra in rezonanta cu condensatorul variabil de acord (conectat la bornele bobinei), la frecventa undei receptionate. Este folosita in aparatele de radio portabile.



https://www.electronics-notes.com/articles/antennas-propagation/ferrite-rod-bar-antenna/basics-tutorial.php

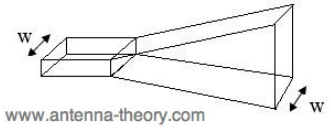
https://www.cosmoferrites.com/news-events/an-introduction-to-ferrite-rod-antenna



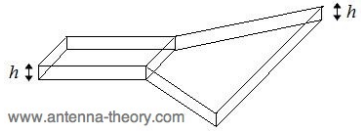
https://www.homemade-circuits.com/simplest-am-radio-receiver-with-speaker/

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

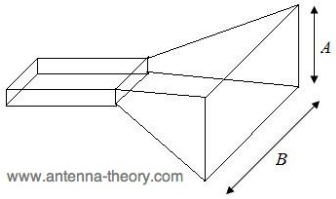
In timpul si dupa al doilea razboi mondial au fost folosite si alte sisteme radiante de tip ***aperturi radiante*** cum ar fi ghiduri de unda deschise, antene fanta (*slot*), horn, lentile – folosite pentru comunicatii, radar, senzori plasati la distanta, in aplicatii legate de spatiul cosmic.



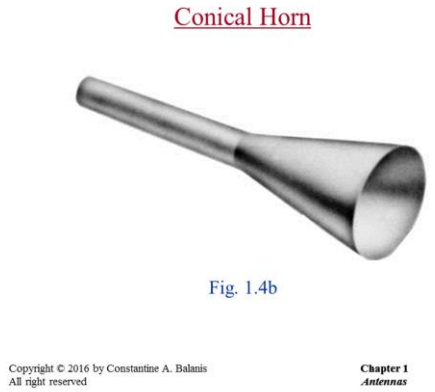
E-plane

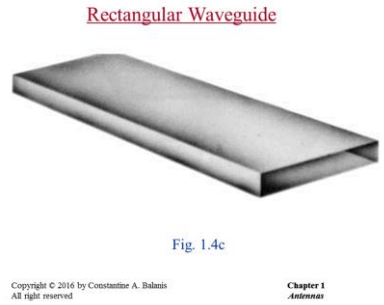


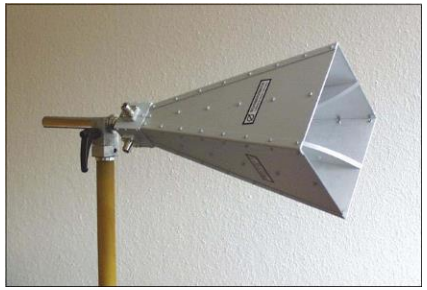
H-plane



Pyramidal







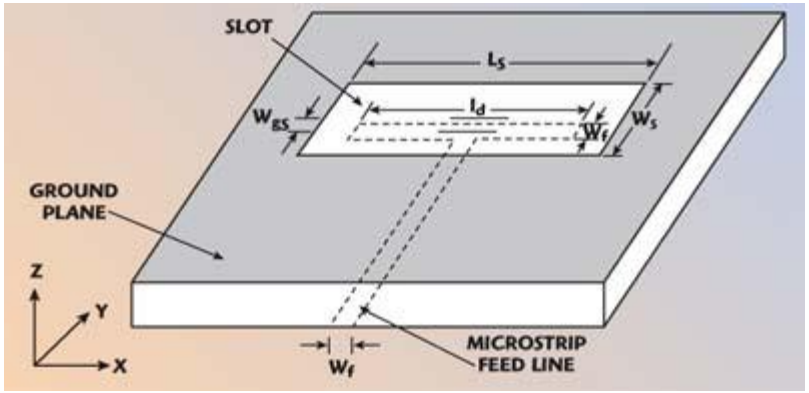
https://www.miwv.com/conical-horn-antennas



https://www.tutorialspoint.com/satellite_communication/satellite_communication_power_antenna_subsystems.htm

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Antena fanta ("slot" - apertura in cavitate rezonanata sau ghid de unda, dar poate fi realizata si in tehnologia planara). Este "inversa" unei antene dipolare, deci are lungime de $\lambda/2$, dar spre deoasebire de aceasta nu este omnidirectionala ci are directivitate perpendiculara pe planul de masa, al fantei. Este folosita pentru comunicarea intre turnurile de telecomunicatii.







https://en.wikipedia.org/wiki/Slot_antenna

https://www.microwavejournal.com/articles/print/1637-characteristics-of-a-wide-band-high-gain-eight-element-slot-antenna-for-pcs-imt-2000-and-wll-band

https://www.alandickbroadcast.com/uhf-broadband-tv-slot-antenna/

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Antena parabolica are in focar o antena diploara, papion, doua ortogonale sau una horn. Reflectorul parabolic este metalic, continuu sau grila. Are directivitate foarte ridicata. Este folosita pentru receptie TV de pe sateliti si in turnurile telecom.

Pentru a reduce zgomotul interceptat, in focar, cat mai aproape de antena Rx propriuzisa este montat un amplificatory de zgomot redus (LNA – Low Noise Amplifier).



https://www.dishtv.co.nz/index.php?route=product/product&product_id=66



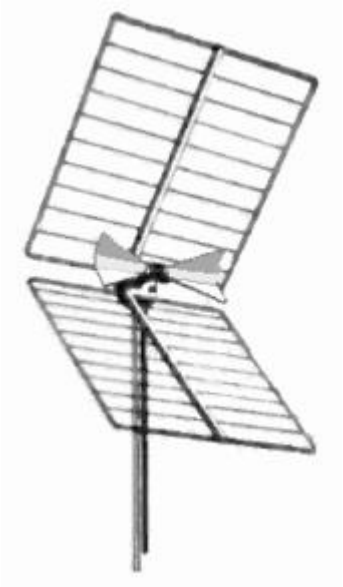
https://en.wikipedia.org/wiki/Parabolic_antenna

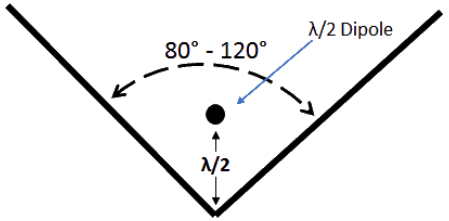


https://airpluxtec.com/698-896mhz-high-gain-4g-grid-parabolic-antenna/

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Cu reflector plan/diedru de 90 grade (de obicei grila) si antena dipol, papion sau Yagi. Reflectorul creste directivitatea si eficienta.





https://www.microwavetools.com/corner_reflector/

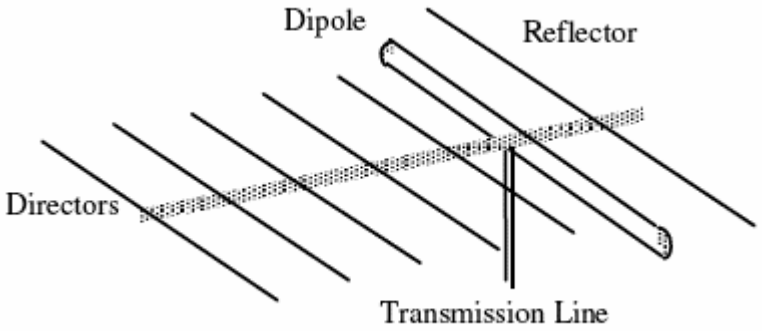


https://zcg.com.au/catalogue/base-station-fixed-position/uhf-300mhz-3ghz/corner-reflector/

https://en.wikipedia.org/wiki/Ultra_high_frequency

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Yagi-Uda (folded dipole sau bucla turtita) eventual incrucisata (pentru unde polarizate circular) si/sau cu reflector plan. Are directivitate inalta. Este intens folosita ca antena TV sensibila. Se poate realiza si in tehnologie planara, cu reflector paraboidal, pentru microunde.







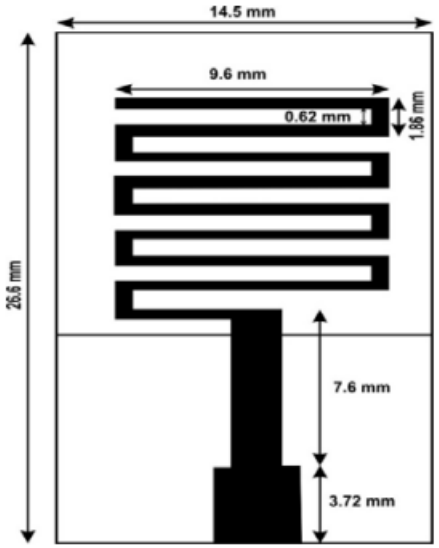
https://en.wikipedia.org/wiki/Yagi%E2%80%93Uda_antenna

https://www.aero.iitb.ac.in/satelliteWiki/index.php/Antenna

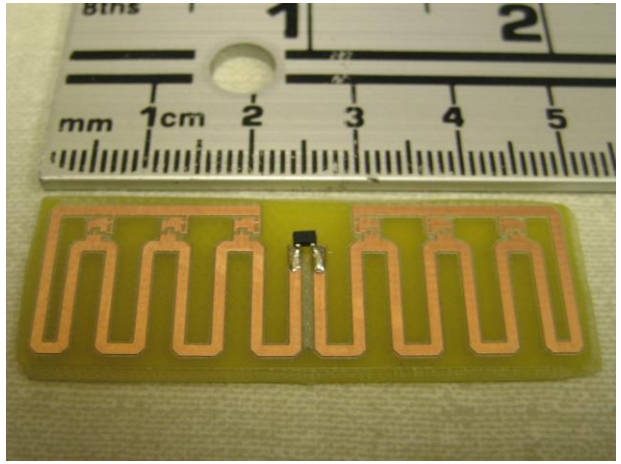
https://www.indiamart.com/proddetail/crossed-yagi-antenna-6549537573.html

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Cu meandre (monopol dau dipol), are avantajul ca este compacta. Are dimensiuni mai mici decat antena monopolara, chiar daca lungimea meandrelor este aceeasi.





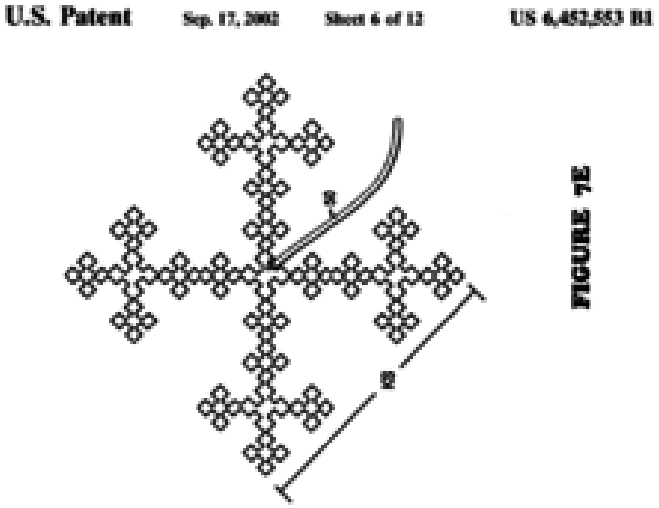


https://www.ndsu.edu/pubweb/~braaten/research.html

Ambhore, V. B. and Dhande, A. P. (2012) "An Overview on Properties, Parameter Consideration And Design of Meandering Antenna," International Journal of Smart Sensor and Adhoc Network: Vol. 2 : Iss. 1 , Article 12. DOI: 10.47893/IJSSAN.2012.1138 Available at: https://www.interscience.in/ijssan/vol2/iss1/12

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Fractale, au banda larga, rezonand pe mai multe frecvente.



https://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_antenna



https://antenna-theory.com/antennas/fractal.php

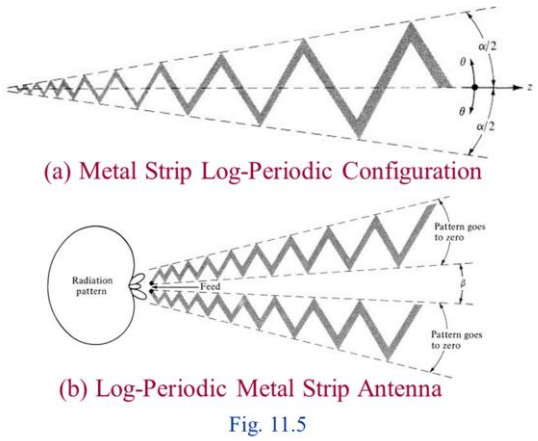


https://haciaelespacio.aem.gob.mx/revistadigital/articul.php?interior=197

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

In 1950 – domeniul a evoluat antenele ajungand la maximum bandwidth de 40:1 sau chiar mai mult. Deoarece geometriile acestor antene erau specificate prin unghiuri in loc de dimensiuni liniare, ele aveau in mod ideal o largime de banda infinita. De aceeea ele se numesc ***independente de frecventa***.

Sunt utilizate in primul rand in gama 10–10,000 MHz in aplicatii TV, comunicatii punct la punct, alimentari pentru reflector si lentile, etc.

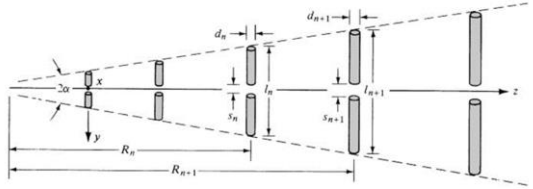


(a) Metal Strip Log-Periodic Configuration

(b) Log-Periodic Metal Strip Antenna

Fig. 11.5

Copyright©2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved



(a) Dipole Array

(b) Straight Connection

Fig. 11.9

Copyright©2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

Commercial Log-Periodic Dipole Antenna of 21 Elements
(Antenna Research Associates, Inc.)



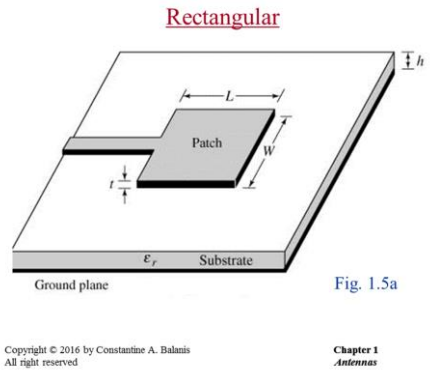
Fig. 11.15

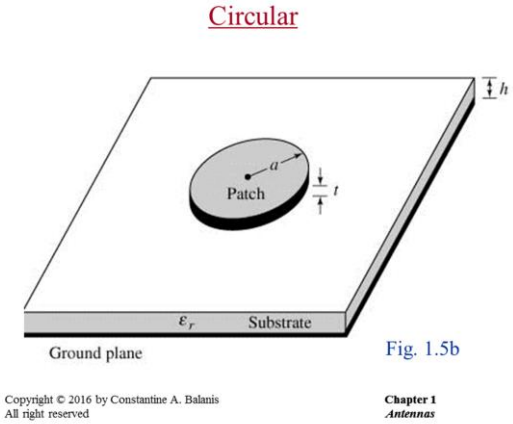
Copyright©2016 by Constantine A. Balanis
All rights reserved

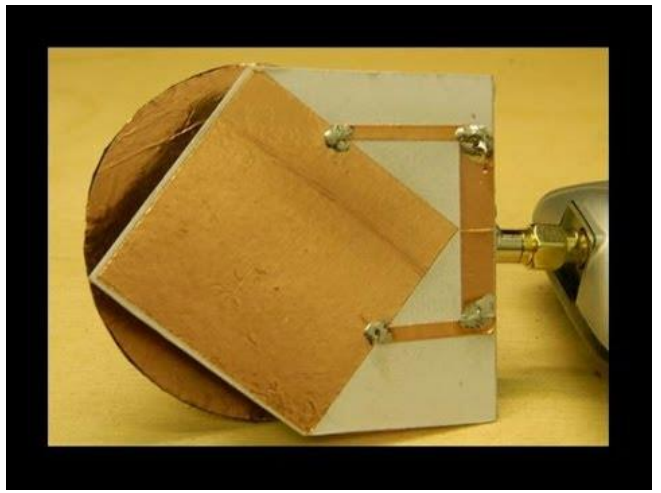
6.5. Tipuri de antene si aplicatii

In 1970 – a fost inventat un nou element radiant – ***antena microstrip*** (*microbanda*, *patch antenna*) , realizata in tehnologia planara de tip PCB (Printed Circuit Board – Circuite cu Cablaj Impriat).

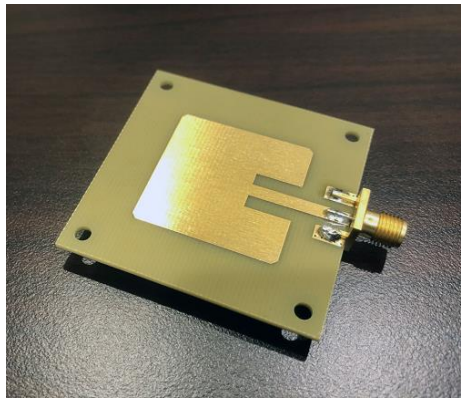
Este ieftina si compacta (are dimensiunea de cca $\lambda/2$). Poate fi polarizata circular prin alimentare duala. Se foloseste ca antena GPS, Bluetooth, wifi.







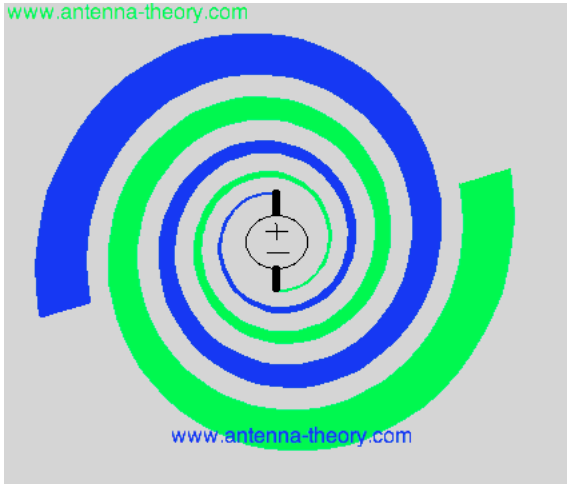
https://www.instructables.com/Patch-Antenna-for-24gHZ-with-Circular-Polarisation/



https://saturnpcb.com/2-45ghz-patch-antenna/

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Planar spiralata (cu lungime de $\lambda/4$), ae avantajul ca este compacta si are banda larga de frecvente



https://www.antenna-theory.com/antennas/travelling/spiral.php



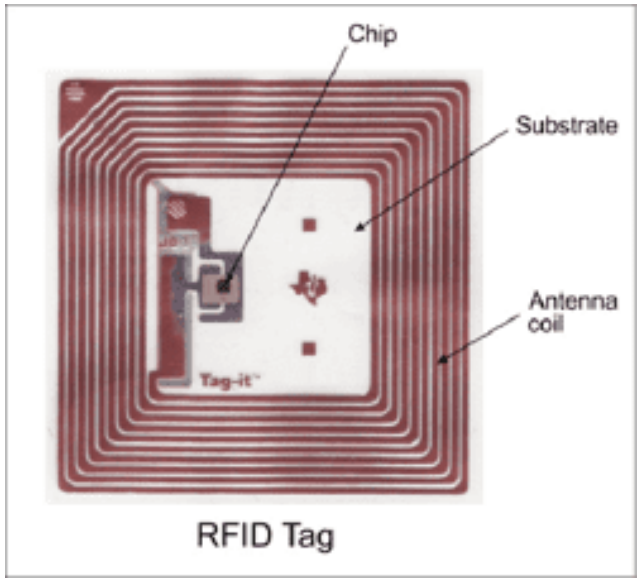
https://www.researchgate.net/publication/26511709_Wideband_Measurement_in_a_Small_Shielded_Box_Using_Equiangular_Spiral_Antennas/figures?lo=1



https://antennatestlab.com/antenna-examples/example-14-uwb-spiral-antenna

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Planare RFID, pasive si active. Se folosesc la identificare si control acces si pentru a alimenta cu energie cipul intern (de exemplu din cardul bancar).



Wee Fwen Hoon and Yew Been Seok and Mohamed Fareq Abdul Malek and Lee Yeng Seng and Siti Zuraidah Ibrahim , Radio Frequency Identification (RFID) Tag Antenna Design at Ultra High Frequency (UHF) Band, Indian journal of science and technology, Vol.10, pp.1-6. 2017.

https://www.semanticscholar.org/paper/Radio-Frequency-Identification-(RFID)-Tag-Antenna-Hoon-Seok/a73bc741c0beca3ce6a537b0ac6080b2d2f21597



https://www.atlasrfidstore.com/rfid-insider/rfid-tag-antennas

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Antena auto tip coada de rechin (*shark fin car antenna***)** contine in interior mai multe antene: pentru radio AM, FM, G4 si GPS.









https://omacshop.com/products/car-shark-fin-antenna-roof-radio-am-fm-fits-lincoln-continental

https://www.quora.com/How-does-a-shark-fin-car-antenna-work

6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Profile de radiatie specifice nu pot fi obtinute cu un singur element de antena, deoarece un astfel de element are o caracteristica de radiatie relativ larga si valori reduse ale directivitatii. Pentru a proiecta antene cu directivitate mare, ar fi necesar ca dimensiunea electrica a antenei sa creasca. Intr-un astfel de scenariu, apar probleme de natura mecanica. Alternativa de a obtine directivitati mari fara a creste dimensiunile unei antene, consta in folosirea mai multor antene, obtinandu-se astfel un ***sistem de antene (****array****).*** Un sistem de antene poate fi considerat o varianta discreta a unei antene foarte mari. Intr-un sistem de antene nu mai sunt probleme mecanice specifice antenelor mari, problemele care apar sunt legate de alimentarea acestui sistem de antene, care pot fi rezolvate insa efficient si cu un cost redus, folosind circuite electronice proiectate in mod corespunzator.

Sistemele de antene sunt cele mai versatile antene. Au o gama larga de aplicatii. In majoritatea cazurilor, elementele din care sunt alcatuite sunt identice. Acest lucru nu este necesar, dar este adesea mai convenabil, simplu si mai practic. Folosind sisteme de antene se poate sintetiza aproape orice profil de radiatie, lobul principal poate fi dirijat fara componente mobile, prin controlul defazajului alimentarilor antenelor. Acest lucru este avantajos mai ales in sistemele in care antenele nu sunt usor accesibile, ca de exemplu in misiunile spatiale. Largimea de banda (*beamwidth*) a lobului principal ca si a lobilor secundari (*side lobe level*) poate fi controlata din distributia amplitudinii semnalelor de excitatie. De fapt, se realizeaza un compromis intre aceste doua aspecte de proiectare. Cand fiecare antena din sistem este controlata prin DSP (Digitla Signal Proessing), se spune despre sistemul de antene ca este intelligent (*smart antenna array*).

Yagi-Uda Array

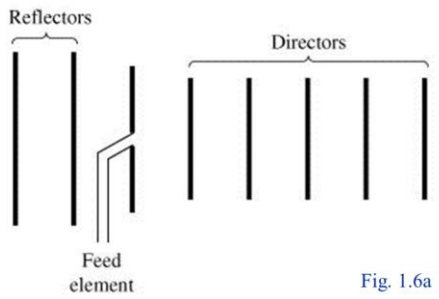


Fig. 1.6a

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All right reserved

Aperture Array

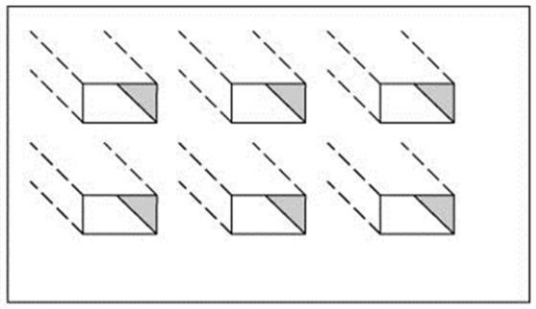


Fig. 1.6b

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All right reserved

Microstrip Patch Array

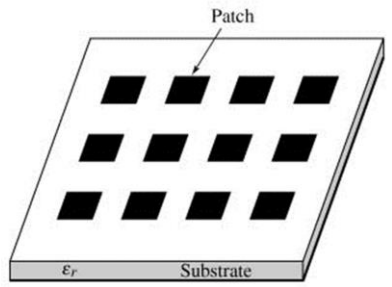


Fig. 1.6c

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All right reserved

Slotted-Waveguide Array

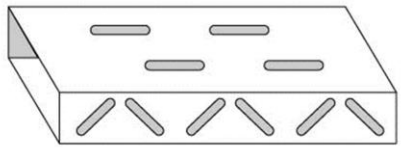
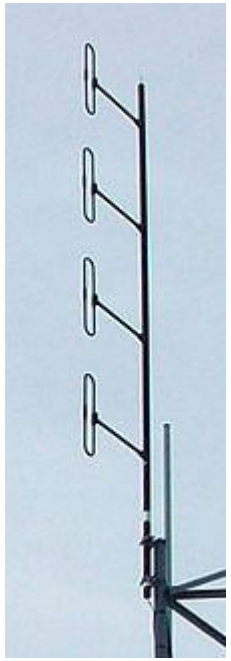


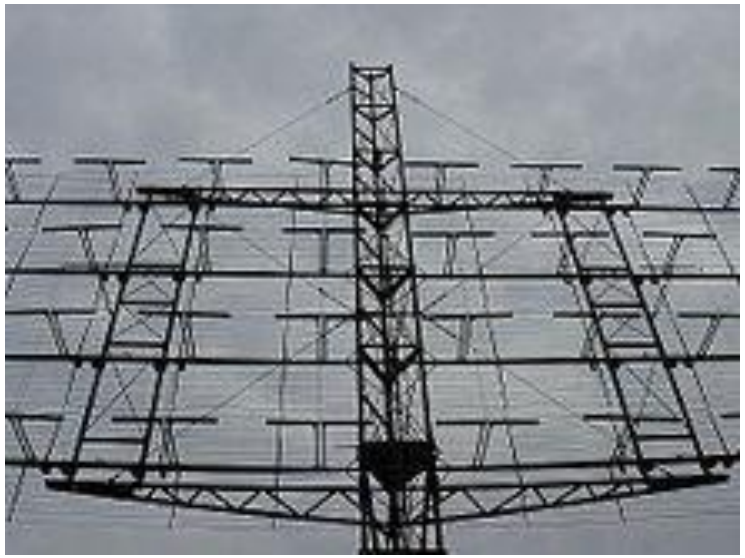
Fig. 1.6d

Copyright © 2016 by Constantine A. Balanis
All right reserved

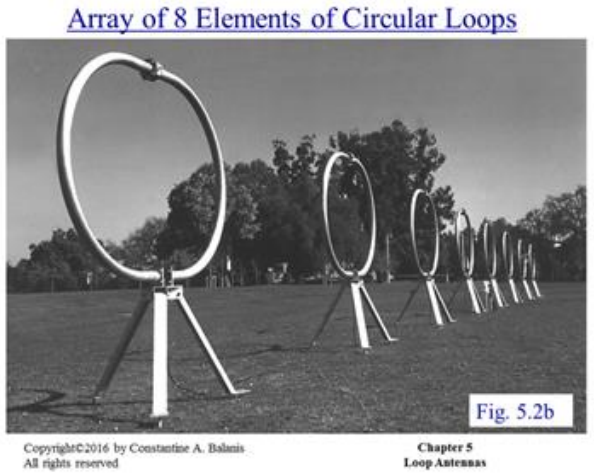
6.5. Tipuri de antene si aplicatii



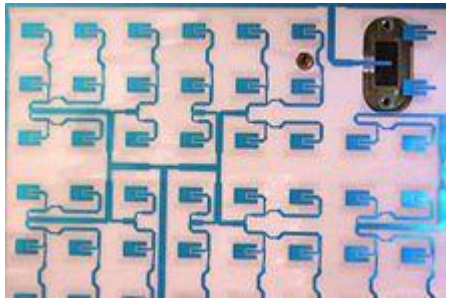
Dipole array



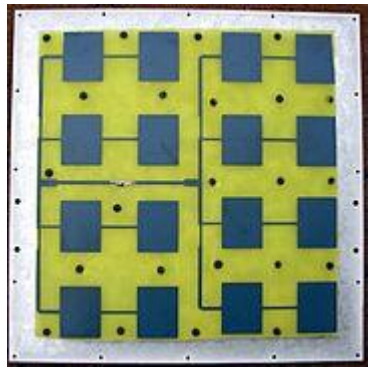
Radar – reflective array antenna



https://en.wikipedia.org/wiki/Patch_antenna

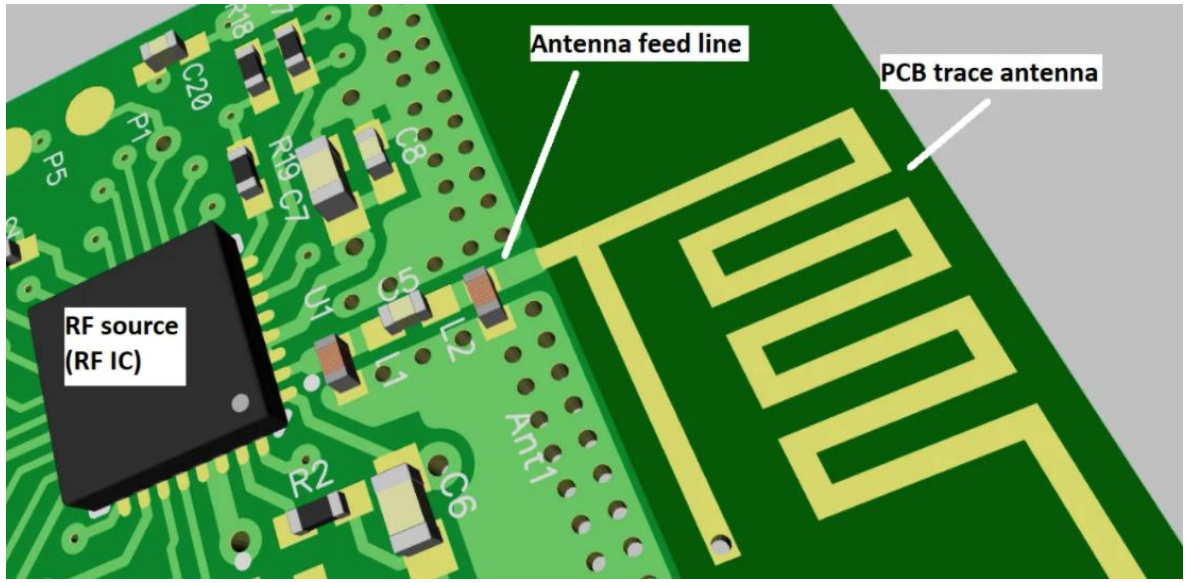


https://en.wikipedia.org/wiki/Microstrip_antenna



6.5. Tipuri de antene si aplicatii

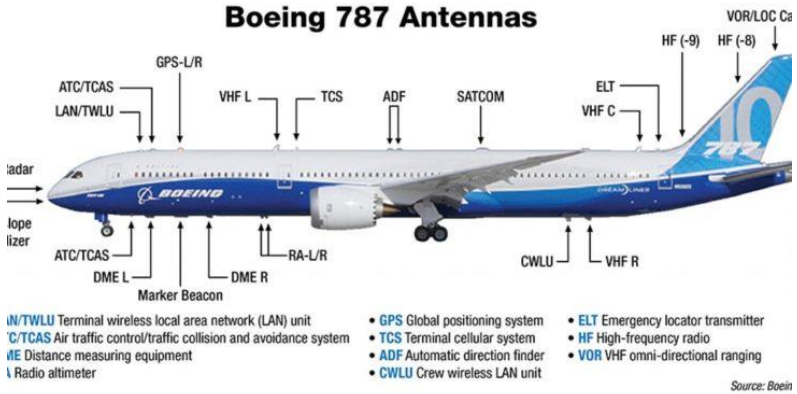
Antene integrate (embedded antennas).



In figura se vad: o antena monopolara cu meandre pentru Wi-Fi 2.4GHz cu un slot pentru adaptare (linie microstrip scurtciruitata – care formeaza cu antena o structura numita de tip F inversat, folosita in multe telefoane celulare), linia microstrip de alimentare, circuitul de adaptarea a impedantei cu elemente concenteate L1, C5, L2 – componente montate pe suprafata (SMT) si circuitul integrat RF, care asigura receptia RX si generarea TX semnalului RF dar si prelucrarea lui digitala. Cu toate ca are o tehnologie avansata, acest modul pentru Arduino (ESP-01S ESP8266 Serial WiFi Wireless Transceiver), de dimensiuni 15x25mm, produs in China are un pret de sub 10 lei.

https://www.symmetryelectronics.com/blog/internal-antennas-different-types-and-advantages-symmetry-blog/

https://aerocorner.com/blog/types-of-aircraft-antennas/



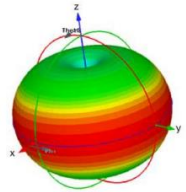
6.5. Tipuri de antene si aplicatii

Concluzii

Exista foarte multe tipuri de antene, cu diferite topologii, si parametri de performanta.
Alegerea unui anumit tip depinde de aplicatia in care va fi folosita.
Antenele pot fi si combinate intre ele in sisteme de antene, pentru a putea obtine performantele dorite.



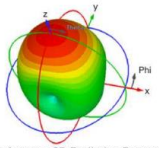
(a) Dipole Antenna Model



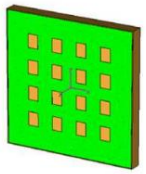
(b) Dipole 3D Radiation Pattern



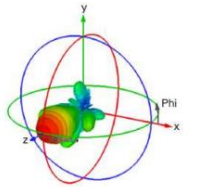
(a) Patch Antenna Model



(b) Patch Antenna 3D Radiation Pattern



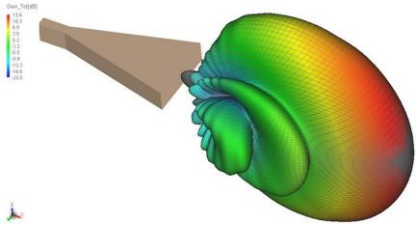
(a) 4x4 Patch Array Antenna

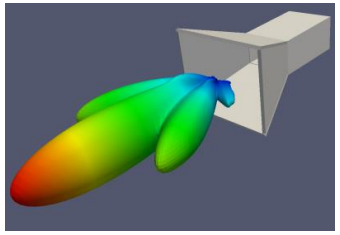


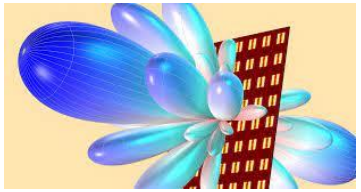
(b) 4x4 Patch Array 3D Radiation Pattern

Antenna Type	Typical Directivity	Typical Directivity (dB)
Short Dipole Antenna	1.5	1.76
Half-Wave Dipole Antenna	1.64	2.15
Patch (Microstrip) Antenna	3.2-6.3	5-8
Horn Antenna	10-100	10-20
Dish Antenna	10-10,000	10-40

https://www.antenna-theory.com/basics/directivity.php

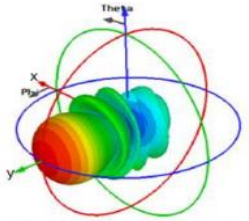








(a) Yagi Antenna Model



(b) Yagi Antenna 3D Radiation Pattern

https://www.everythingrf.com/search/waveguide-horn-antennas

https://www.industrialnetworking.com/pdf/Antenna-Patterns.pdf

https://www.comsol.de/blogs/how-to-synthesize-the-radiation-pattern-of-an-antenna-array/

https://www.raymaps.com/index.php/some-common-antenna-radiation-patterns/horn-antenna-radiation-pattern/

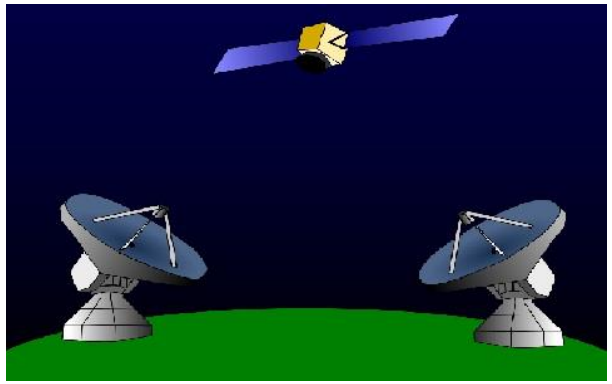
6.9. Aplicatii wireless

1) Comunicatii prin satelit

Permit comunicatiile intre aproape orice puncte de pe suprafata pamantului. Semnalul util (cu rate intre 1Mbps si 10Mbps) este folosit la modularea purtatoarei de microunde (cu frecvente intre 6GHz si 14GHz) si transmis satelitului de comunicatii, care il amplifica si retransmite statiei terestre dorite la frecvente de 1-6GHz, direct sau prin interediul constelatiei de sateliti. Sunt lansati peste 2000 de sateliti de comunicatii.

Serviciile oferite de sistemul de comunicatii satelitare

- *Fixed satellite service* (FSS) asigura transferul de date digitale inclusiv internetul
- *Broadcasting satellite service* (BSS) asigura transmisiile radio si TV in benzile C, X si Ku
- *Mobile-satellite service* asigura telefonia prin satelit
- *Radionavigation-satellite service* asigura pozitionarea globala GPS (transmit in benzilre L1, la 1575.42 MHz, and L2, la 1227.6 MHz).
- *Meteorological-satellite service* colecteaza si distribuie datele meteorologice.



Dupa orbita, se deosebesc:

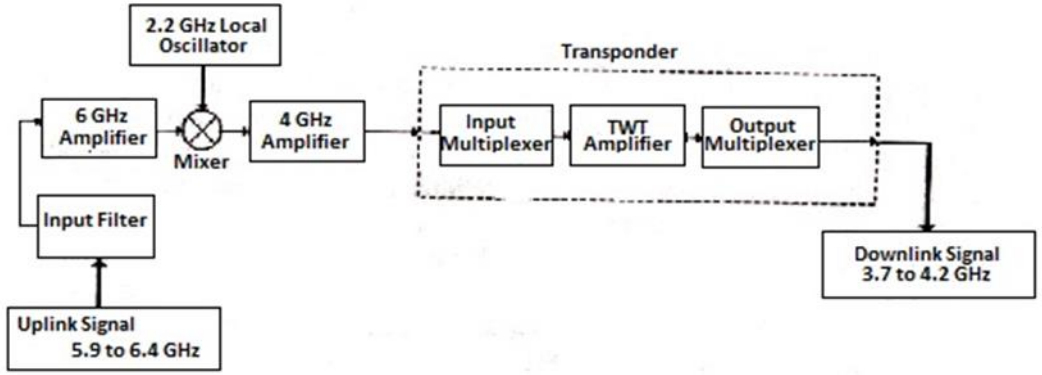
- GEO (*Geostationary Earth Orbit*) la cca 36,000km deasupra pamantului.
- LEO (*Low Earth Orbit*) intre 500-1500km deasupra pamantului.
- MEO (*Medium Earth Orbit*) intre 6000-20,000 km deasupra pamantului.
- HEO (*Highly Elliptical Orbit*).

https://www.elprocus.com/satellite-communication-system/

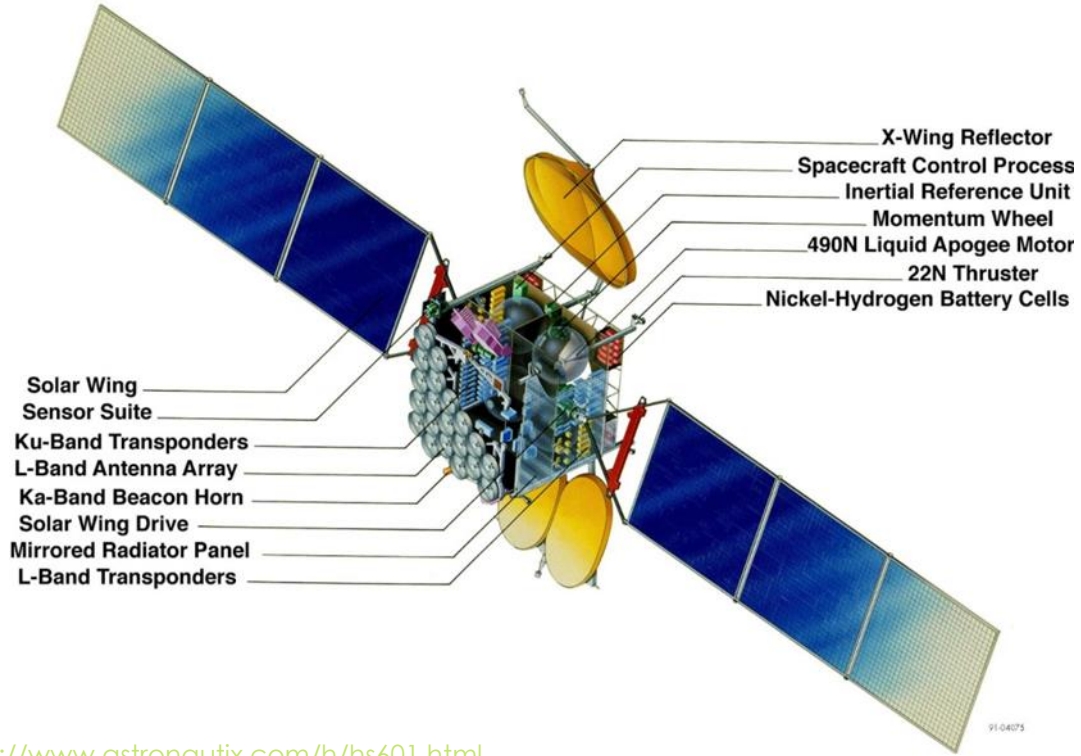
6.6. Aplicatii wireless

1) Comunicatii prin satelit

https://byjusexamprep.com/liveData/f/2017/4/Introduction%20to%20Satellite%20communication.pdf-24.pdf



Schema bloc a unui transponder dintr-un satelit contine: antena si filtrul de intrare; amplificatorul dezgomot redus (LNA); oscilatorul local; amplificatorul de frecventa intermediara (pentru semnalul diferenta dintre cel receptionat si cel al osciliatorului), multiplexorul si demultipexorul de semnalele primite pe diferite canale/antene, intre care se afla amplificatorul cu unda progresiva (TWT - *Traveling-Wave Tube Amplifier*, un tub vidat in care este accelerat un fascicul de electroni care transfera energia lor cinetica unei microunde, ce este astfel amplificata); iar in final antena de emisie.



http://www.astronautix.com/h/hs601.html

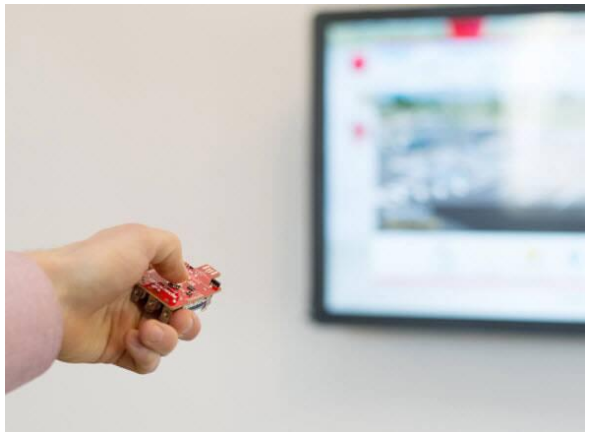
https://en.wikipedia.org/wiki/Paksat-1

6.6. Aplicatii wireless

2) Comunicatii prin unde infrarosii

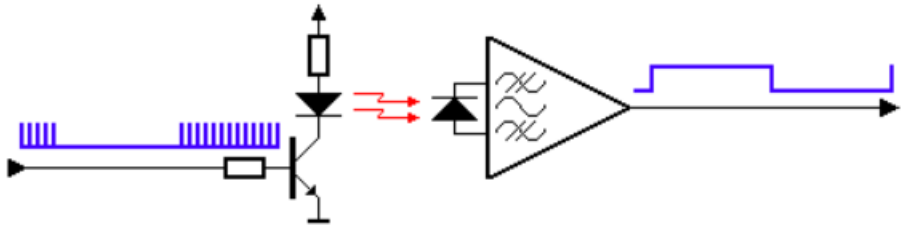
https://www.digikey.ro/en/maker/blogs/2021/understanding-the-basics-of-infrared-communications

Sunt folosite la controlul accesului, telecomenzile diverselor aparate, inclusiv TV sau audio si comunicatiile de raza scurta (*short-range communication*).



Pentru a fi realizate folosesc o dioda fotoluminescenta (LED) care emite semnale infrarosii cu lungimea de unda de 940nm modulata de o subpurtatoare digitala (de frecventa de 38kHz), modulata la randul ei de codul digital ce trebuie transmis.

Sistemul contine si un receptor cu fotodioda urmat de un filtru trece banda cu frecventa centrala de 38kHz, si o conversie analog-digitala. Sursa si destinatia pot fi plasate in telefoane mobile, TV, sisteme de securitate, laptopuri, etc. La apasarea unei taste de pe telecomanda este emis codul asocat ei, iar receptorul executa comanda corespunzatoare.



https://learn.sparkfun.com/tutorials/ir-communication/all

6.6. Aplicatii wireless

3) Transmisii radio si TV

Pot fi unde lungi (LW 30–300 kHz), medii (MW 531 kHz - 1611 kHz), scurte (SW 3-30 MHz) si ultrascurte (87.5 MHz - 108 MHz), primele modulate in amplitudine (AM), iar ultimele in frecventa (FM). Intre aceste frecvente sunt alocate benzi pentru comunicatiile mobile aeronautice, maritime, radioamatori si militare. Primele se transmit prin reflectie pe ionisfera si difractia solului pana la mii de km, iar ultimele pana la linia orizontului (cca 50km).

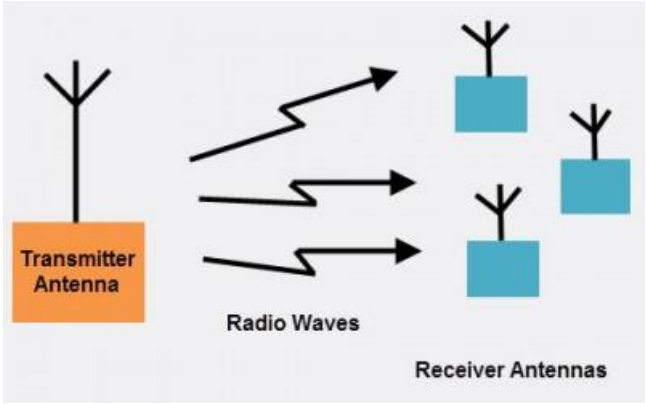
Navigatia aeronautica comunica in benzile VHF 74.8 - 75.2 MHz 108 - 118 MHz, UHF 328.6 - 335.4 MHz, L-band 960 - 1215 MHz

Posturile TV transmit in benzile:

- Banda I (canalele 2-6): 54 MHz - 88 MHz FCC 47 MHz - 68 MHz CCIR
- Banda III (canalele 7-13): 174 MHz - 216 MHz, FCC 174 MHZ - 230 MHz CCIR

Benzile IV și V (canalele 14-69): 470 MHz - 806 MHz, FCC 470 MHz - 862 MHz CCIR

Semnalele radio/TV sunt produse in studiouri si apoi ele sunt transmise in format analog sau de regula digital statiilor de emisie. Un post de radio sau TV poate avea unul sau mai multe studiouri si mai multe statii, pentru a asigura un continut si respectiv o arie de acoperire mai mare. Din statii, semnalele sunt emise in aer folosind antene terestre, dar sunt transmise si distibuitorilor, prin satelit sau cablu optic/coaxial, pentru a ajunge la consumatorii din intreaga lume, care receptioneaza semnalele de la sateliti, companiile de cablu TV sau din internet. In lume sunt foarte multe posturi, numai in SUA sunt peste 16 000 posturi de radio, fara a le socoti pe cele locale, de mica putere. In legatura pamant-satelit, banda de microunde C este folosita pentru TV-analog iar benzile X si Ku pentru TV digital. La receptia finala, semnalele sunt transpuse in benzile L sau UHF. Semnalele ajunse pe sateliti sunt transmise companiilor de cablu, care impacheteaza mai multe canale radio/TV sau direct consumatorilor finali. Pentru transmisiile radio/TV se folosesc sateliti geo-stationari pentru ca antenele parabolice de pe pamant sa ramana in pozitii fixe,

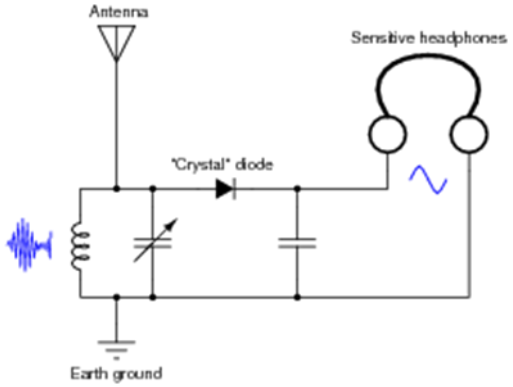


https://forum.huawei.com/enterprise/en/broadcast-radio/thread/833763-100305

6.6. Aplicatii wireless

3) Transmisii radio si TV

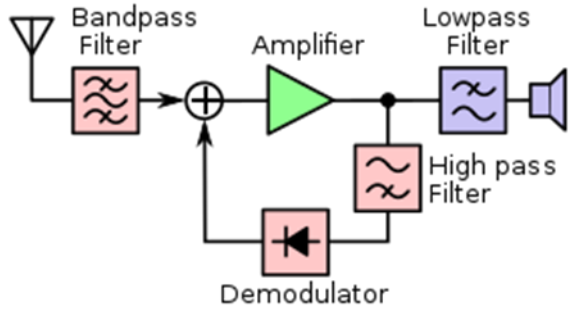
Receptor radio AM



Cel mai simplu receptor radio AM contie: antena; circuitul de acord (L-C variabil care rezoneaza pe frecventa postului), detectorul format din dioda, filtrul format din condensatorul in paralel cu castile audio.

Dioda demoduleaza semnalul AM deoarece prin redresare se obtine un semnal pozitiv egal cu modulul semnalului sinusoudal s(t) = A(t) sin wt). Deci |s(t)|=|A(t)| |sin(wt)|= A(t) .(2/pi +f(t)) in care f(t) este un semnal periodic de inalta frecventa, cu perioda dubla fata de purtatoarea RF, semnal care este filtrat de condensatorul de impedanta mica si casca cu inductanta mare, ce actioneaza impreuna ca un filtru trece jos, si care raspune deci doar doar la semnalul audio, 2A(t)/pi, de frecventa relativ mica.

In figura alaturata este diagrama de principiu a unui receptor radio AM mai performant. Acesta are in plus un amplificator al semnalului util



https://en.wikipedia.org/wiki/Reflex_receiver

In prezent, atat receptoarele radio cat si cele TV sunt realizate folosind circuite interate, care preiaumai multe functii, cum sunt amplificarea cu zgomot redus (LNA – Low nise Amplifier), separat a semnalelor FM si AM, oscilatoul intern de frecventa intermediara (realizat de regula cu un cristal de quart extern), conversia analog-digitale (ADC), procesarea semnalelor digitale (DSP), blocul de generarea semnalului audio digital, umata de conversii digital-analog pentru canalele stereo staga/dreapta, si blocul de control. Making a Modern Radio | Nuts & Volts Magazine (nutsvolts.com) https://www.nutsvolts.com/magazine/article/june2013_OpenCommunication

Pentru demodularea FM, vedeti
https://wiki.analog.com/university/courses/electronics/electronics_lab_fm_detectors

https://en.wikipedia.org/wiki/Crystal_radio

https://www.allaboutcircuits.com/worksheets/clipper-and-clamper-circuits/

6.6. Aplicatii wireless

4) Comunicatii prin microunde

Aceste comunicatii au ca purtatoare unde electromagnetice cu frecvente intre 300MHz si 300GHz, deci cu lungimi de unda intre 1 m si 1 mm. Ele sunt folosite in comunicatiile satelitare dar si in cele terestre, intre turnurile de telecomunicatii, in care se folosesc frecvente ale purtatoarei intre 4 si 6GHz, (banda C) cu o rata a semnalului digital util transmis tot de 1-10Mbps.

Spectrul microundelor este impartit in benzile urmatoare.

- **L-Band** intre 1 GHz to 2 GHz, deci cu lungimi de unda intre 15cm si 30cm, folosite in navigatie, GSM, si militara.
- **S-Band** intre 2 GHz to 4 GHz, deci cu lungimi de unda intre 7.5cm si 15cm, folosite in navigatie, comunicatii optice si retele fara fir.
- **C-Band** intre 4 GHz si 8 GHz, deci cu lungimi de unda intre 3.75cm si 7.5cm, folosite in telecomunicatii de mare distanta, deoarce penetreaza precipitatiile.
- **X-Band** intre 8 GHz si12 GHz, deci cu lungimi de unda intre 25mm si 3.75cm, folosite in telecomunicatii satelitare, radare si de amatori.
- **Ku-Band** intre 12 GHz si 18 GHz, deci cu lungimi de unda intre 16.7mm si 25mm , folosite in telecomunicatii satelitare si meteo.
- **K-Band and Ka-Band** intre 18 GHz si 26.5 GHz, respectv pana la 40GHz deci cu lungimi de unda intre 11.3mm si 16.7mm si respectiv de la 5mm, folosite in telecomunicatii satelitare si radar.
- **V-Band** intre 50 GHz si 75 GHz, deci cu lungimi de unda intre 4mm si 16mm si respectiv de la 5mm, folosite in telecomunicatii satelitare si radar. Mai sunt si benzile superioare U, E, W, F, D, and P cu diverse aplicatii.



https://www.elprocus.com/types-of-wireless-communication-applications/

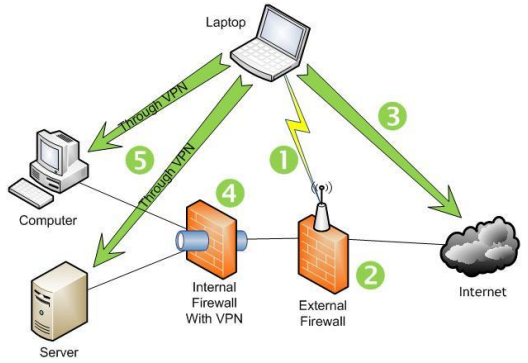
6.6. Aplicatii wireless

5) Wi-Fi (Wireless Fidelity)

Acestea sunt comunicatiile digitale locale (de putere mica), intre diverse dispozitive, care formeaza o retea locala, cum sunt telefoanele mobile, laptopuri, desktopuri, dar si terminale audio/video, imprimante, etc. prin intermediul ruterelor dedicate, permitand accesul acestor dispozitive la internet, cand ruterul este conectat la un (radio)modem (care poate fi si un smartphone, cu functia PAM- *phone-as-modem*). Accesul se face de regula prin parole si exista miliarde de dispozitive in lume, care folosesc aceasta tehnologie. Antenele sunt de regula monopolare, orientate vertical, (se pot roti pentru o mai buna compatibilitate), cu putere de cca 100mW, deci undele sunt polarizate vertical sau oblic. Serviciul Wi-Fi este oferit gratis sau contra-cost in diferite locuri publice, gari, aeroporturi, localuri, hoteluri, dar in special in universitati. Au aparut module wi-Fi de mica putere, alimentate cu baterii, care permit integrarea in dispozitive complexe ("*embedded devices*") care au senzori, actuatoare, procesoare cu memorie si care astfel capata si puterea de a comunica. Este o tehnologie in curs de puternica dezvoltare, numita "Internet of Things" (IoT), prin care este de asteptat ca tot mai multe obiecte, unele banale sa devina inteligente si cuplate la Internet.



https://www.techyv.com/article/working-principles-of-wi-fi-usage/



https://www.elprocus.com/how-does-wifi-technology-work/

https://www.shutterstock.com/search/communication-module-icon



Standardul Wi-Fi-802.11 care sta la baza acestei tehnologii permite folosirea diferitelor benzi de frecventa 900 MHz, 2.4 GHz, 3.6 GHz, 4.9 GHz, 5 GHz, 5.9 GHz, 6 GHz si 60 GHz, fiecare divizata in mai multe canale. Cele mai des folosite sunt benzile de 2.4GHz si 5GHz. De exemplu, banda uzuala de 2.4GHz (de fapt 2012-20172MHz) este divizata in 13 canale a cate 22MHz fiecare, permitand transportul pana la distante de cca 30m (dar s-au raportat si distante mult mai mari, folosind amplificatoare-repetoare si antene uni-directionale) a 10-100Mbps per canal (si chiar mai mult, pana la 0.57-9.6Gbps in total in versiunea recenta Wi-Fi6). In fiecare canal se aplica tehnica ethernet, dispozitivele fiind identificate prin adrese proprii, iar in fiecare momemt doar unul emite pachete digitale, care contin in antet adresa destinatarului. Celelate dispozitive receptioneaza, dar doar destinatarul prelucreaza datele primite. De la versiunea Wi-FI4 in sus se admit si transmisii MIMO (multiple input multiple output), pe mai multe canale, in paralel, folosind antene multiple. In felul acesta se creste rata de transfer a informatiei.

6.6. Aplicatii wireless

https://www.elprocus.com/types-of-wireless-communication-applications/

6) Sistemul comunicatiilor mobile (GSM)

Sistemul GSM (*Global System of Mobile Communications*) este standardul care sta la baza telefoniei mobile/celulare si are mai multe generatii, cu rate diferite de transmitere digitala: 1G, 2G (10 Kbps), 3G (0.2-2Mbps), 4G (30-100Mbps) 5G (20Gbps, cu Massive Multiple-Input-Multiple-Output (MIMO) 64-256 antene). In acest sistem vocea se transmite prin intermediul undelor radio, de la telefon la un releu care transmite semnalul mai departe la releul cel mai apropiat partenerului de conversatie. Semnalul audio este digitalizat si criptat, asigurand astfel securitatea comunicatiei. Fiecare turn are deci acoperire pentru dispozitivele aflate intr-o celula hexagonala, cu diametru de cca 5km, iar cand un dispozitv paraseste celula, el trece in grija releului vecin.

https://en.wikipedia.org/wiki/GSM



Dispozitivele se conecteaza la rețeaua GSM cu ajutorul unei minicartele de tip SIM, iar acestea pot fi nu numai telefoane ci si alte dispozitive, laptopuri, tablete, modemuri, etc.

Tehnologia GSM are urmatoarele caracteristici tehnice principlale:

- Tehnica de acces multiplu: TDMA (multiplexarea cu divizarea timpului in 8 sloturi de 0,577ms)
- Modulație: GMSK (*Gaussean Minimum Shift Key* – o modulatie in frecventa care codifica fiecare bit pe o jumatate de sinusoida, dupa trecerea semnalului printr-un filtru gausian)
- Separarea purtătoarelor: 200 KHz
- Numărul de frecvențe duplex: 124
- Numărul de canale per purtătoare: 16
- Banda pe sensul de la stația de bază la telefon: 890 - 915 MHz
- Banda pe sensul de la telefon la stația de bază): 935 - 960 MHz
- Debitul vocii pe canal: 13kbps

La ora actuală există pe glob 14 domenii de frecvențe pentru GSM, toate situate în câte una din următoarele benzi: 400 MHz, 700 MHz, 850 MHz, 900 MHz, 1.800 MHz, 1.900 MHz, LTE-2600 2500 MHz, 5G- 3500 MHz, iar in viitor 26, 28, 38 & 60GHz.

6.6. Aplicatii wireless

7) Bluetooth

Tehnologia Bluetooth permite conectarea fara fir a diferitelor dispozitive electronice, laptopuri, telefoane, casti, difuzoare, tablete, periferice (max 8 dispositive simultan), aflate la distante mici (sub 10m), folosind ca purtatoare microunde de 2.45GHz (cu antenele Wi-Fi, dar cu un protocol de comunicatii diferit) si rate de 721KBps, respectiv trei canale vocale.

In autoturisme, Bluetooth permite implementarea functiei “handsfree” prin care apelurile telefonice sunt transferate sistemului audio al masinii, iar soferul se poate concentra la condus, pentru ca nu trebuie sa mai tina telefonul la ureche.

Se estimeaza ca se produc annual cca 5 miliarde de cipuri pentru aceasta tehnologie.



Banda intre 2400MHZ si 24836MHz este divizata in 79 de canale a cate 1MHz fiecare, iar semnalul este digitalizat cu rata de 1Mbps si transat in in 1600 pachete pe secunda. Aceste sunt transmise cu modulatie GSFK pe un canal si apoi canalul se schimba (tehnica numita *Frequency Hopping Spread Spectrum* - FHSS, care intareste securitatea transmisiei si reduce interferentele parazite).

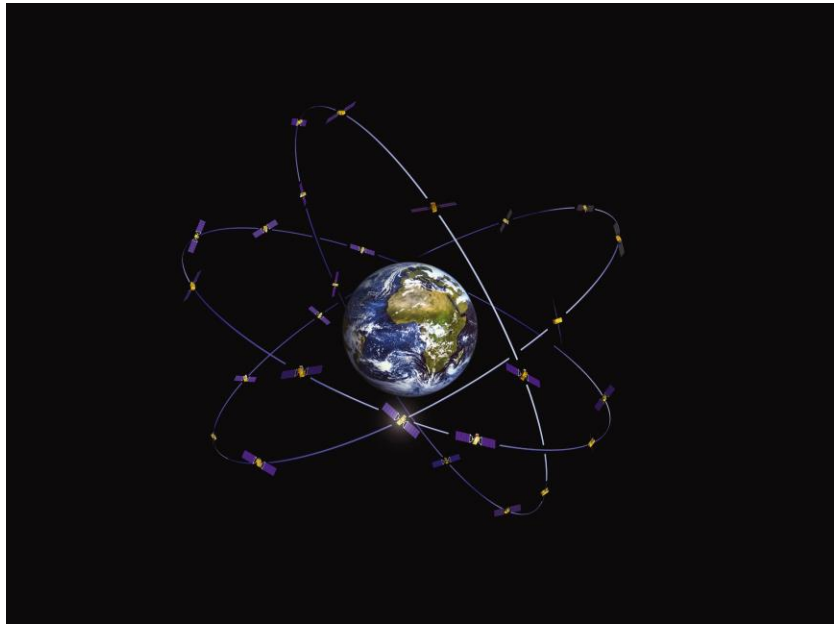
Exista patru clase de puteri, intre 1mW (unele chiar si de 100 de ori mai putin) si 100mW, cu arii diferite de acoperire, de la 10m pana la 1km in exterior, cele mici fiind alimentate cu baterii, deci trebuie sa consume putin.

6.6. Aplicatii wireless

8) Global Positioning System (GPS)

Sistemul de pozitionare globala pemite determinarea coordonatelor geografice locale ale unui dispozitiv receptor GPS, cu acuratete de 7m. Pentru acestea sunt retinute benzile de frecventa 1164 - 1296 MHz 1559 - 1610 MHz. Pentru a evita receptia semnalelor reflectate, undele GPS sunt polarizate circular (RHCP), in consecinta sunt folosite antene dedicate.

Un sistem GPS are 24 de sateliti distribuiti uniform spatial pe sase orbite cu inaltime de 19 000km, cu perioada de rotatie de 24 de ore, astfel incat in orice punct pe suprafata Pamantului sunt vizibili 4, chiar daca numarul teoretic necesar pentru localizare este de minim 3. Ei sunt alimentati cu energie de panouri solare. In prezent au lansat astfel de sisteme SUA, China, Europa, Rusia, India si Japonia.



https://www.esa.int/ESA_Multimedia/Images/2002/05/Galileo_constellation

Acesti sateliti emit periodic mesaje (la 30 sec) care contin date (1500biti) privind pozitia lor (calculata de acestia din parametrii orbiei lor, etalonati la 6 zile, folosind datele radar ale statiilor terestre) si timpul local (stabilit de ceasurile lor atomice, foarte pecise), in momentul emiterii mesajelor.

Receptorii folosesc aceste mesaje pentru a determina distanta pana la fiecare satelitit vizibil (folosind timpul necesar propagarii undei electromagnetice, ca diferenta dintre timpul curent si timpul din mesaj, al patrulea satelit este folosit pentru etalonarea ceasului curent).

Este folosita viteza luminii, inclusiv cu incetinirea ei in atmosfera, dar si corectia timpului, in acord cu teoria relativitatii. Folosind aceste distante sunt determinate coordonatele intersectiei sferelor centrate pe sateliti care au acele raze. Acestea sunt coordonatele dispozitivului GPS, care poate fi si un smartphone, cu aplicatii de tip Google Map sau Waze.

Astfel, dispozitivul receptor are acces la informatiile privind latitudinea, longitudinea, altitudinea si timpul exact al locului in care se afla.

6.6. Aplicatii wireless

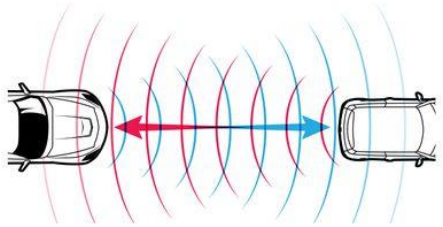
9) Radar

Radarul este de fapt un senzor electromagnetic capabil sa detecteze, sa localizeze si sa urmareasca diferite obiecte, numite tinte. Petru aceasta, trasmite un fascicul de unde electromagetice in directia tintei si analizeaza undele reflectate.

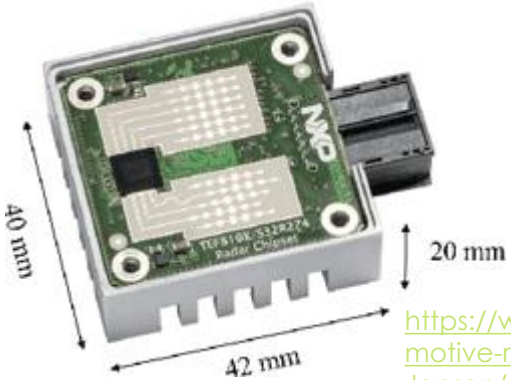
Tintele pot fi nave, avioane, autovehicule, fenomene meteo sau roiuri biologice, pietoni sau alte obiecte din trafic. Folosind efectul Doppler se poate determina si viteza tintelor.



https://en.wikipedia.org/wiki/Doppler_effect



https://www.caranddriver.com/features/a21064365/automotive-radar-gps-and-head-up-displays-how-they-work/



Cip cu antenele de emisie/receptie pentru radar auto 77GHz.

Jansen, Feike. “Automotive radar sensor for ultra short range applications.” *2017 18th International Radar Symposium (IRS)* (2017): 1-6.

https://www.semanticscholar.org/paper/Automotive-radar-sensor-for-ultra-short-range-Jansen/d8ca0cb6ed0687431d7f6ffdec72d0583daa8764

In industria auto se folosesc:

- ***Short-range radar*** **(SRR)** cu frecventa 24 GHz este folosit pentru evitarea ciocnirilor, vedere in punctul mort, detectarea obstacolelor si parcare. Antenele acesui sistem au o deschidere larga. In prezent este preluat de alte tehnici.
- ***Long-range radar*** **(LRR):** foloseste banda de 77 GHz (intre 76-81GHz) oferind o mai buna acuratete si rezolutie la dimensiuni mai mici. Antenele bat pana la 80-200m. Cipurile dedicate produc semnale pe mai multe canale, emise de tablouri de antene planare. Astfel, fascicolul de unde radio poate fi dirijat in directia dorita (“*beam forming*”).

Sistemele avansate de procesare a datelor radar-auto fuzionate cu cele video, identifica folosind tehnici AI partenerii din trafic, traiectoria si viteza lor, dar si mediul, inclusiv obstacole fixe si semnele de circulatie. Sunt tehnici folosite tot mai mult pentru a asigura in timp autonomia autovehiculelor, conduse cu interventia tot mai redusa a soferilor si sporirea securitatii traficului auto.

6.6. Aplicatii wireless

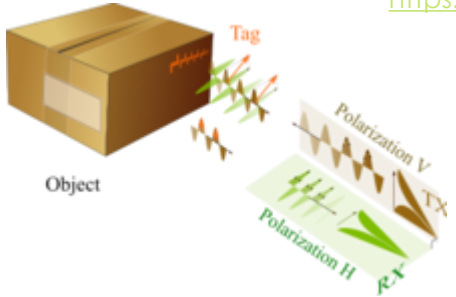
10) RFID - Radio Frequency Identification

Radio Frequency Identification (RFID) – este o tehnologie de identificare a diferitelor obiecte, persoane sau animale, prin unde electromagnetice. Este folosita in procesele de productie, inventariere, vanzari, control acces sau tranzactii financiare. Are aplicatii oarecum similare etichetarii cu coduri de bare sau QR, dar spre deosebire de acestea, care nu se pot modifica, in RFID, datele de identificare pot fi alterate (actualizate). Exista totusi si coduri fixe, unice in lume (EPC – *Electronic Product Code*, un fel de cod de bare digital, cu 96-120 biti). Identificarea functioneaza prin comunicare intre un dispozitiv de baza (numit si *transiver* RF) si eticheta identificata (numita *tag*). Tagul poate fi pasiv (de exemplu un card de acces sau unul bancar) sau activ (are propria sursa de alimentare cu enegie, de exemplu un smartphone). Dispozitivele pasive contin cipuri, care sunt alimentate cu energie, preluata chiar de la unda receptionata (sunt disponibile la preturi mici, serializate pe benzi auto-adezive). Exista si taguri pasive, fara chip, care sunt identificate prin tehnici similare radarului, de profilul de radiatie electromagnetica, si caracteristica de frecventa extrase de statii de baza specializate cu antene multiple (aceste taguri pot fi realizate cu un cost infim, ca antene de diferite forme din folii de Al sau imprimate cu cerneala conductoare). Dupa cum sunt prezente sau nu in raspuns anumite frecvente de rezonanta, sunt generate pentru fiecare tag coduri binare cu 12biti (https://www.mdpi.com/1424-8220/19/11/2535) . Ele sunt folosite impotriva furturilor din magazine

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio-frequency_identification

Tag-uri passive fara chip

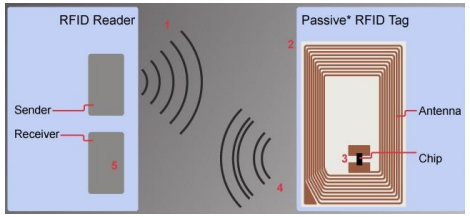
https://en.wikipedia.org/wiki/Chipless_RFID





https://www.alamy.com/rfid-passive-tags-roll-uhf-image234283204.html

Tag-uri passive cu chip



https://telecom.altanai.com/tag/passive-rfid-tags/

6.6. Aplicatii wireless

10) RFID - Radio Frequency Identification

Tagurile, de foarte mici dimensiuni (1x1mm, cel mai mic realizat are 50x50nm, folosit la urmarirea furnicilor) pot fi atasate celor mai diferite obiecte sau implantate in animale sau persoane. Comunicatia poate avea loc pe distante de la 0.1m la 50m, in functie de puterea statiei de baza sau tipul de sistem.

Frecventele purtatoare folosite de aceasta tehnologie sunt

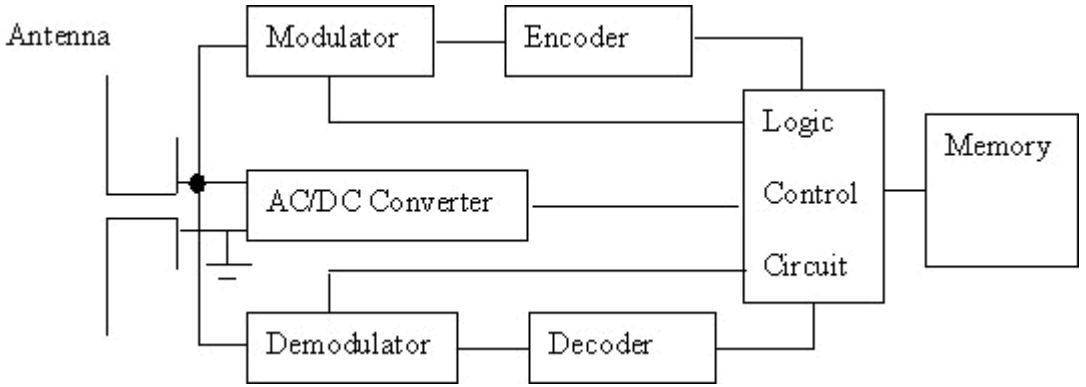
- 125–134.2 kHz si 140–148.5 kHz (LowFID - 0.1m); 13.56 MHz (HighFID – 1m) pot fi folosite fara licenta.
- 865–928 MHz) (Ultra-HighFID – 10m) folosirea este reglemetata de fiecare tara.

Datele binare sunt transmise cu rate de 100-800kbps catre tagurile cu cip prin modulare in amplitudine ASK, folsind diferite metode de codificare:

- *Pulse Interval Encoding* (PIE) similar codului Morse Code, folosind pulsuri lungi sau scurte pentru a reprezenta “1” sau “0”.
- Codul Miller, caracterizat de tranzitii in loc de pauzele din PIE.
- *Bi-Phase Space coding sau* FM0 similar codului Miller, dar care pentru 0 foloseste trei tranzitii (start, mijoc, sfarsit) iar pentru 1, doar o tranzitie, de start

Pentru a asigura acuratetea comunicatiei, este folosit un proptocol standard, care evita coliziunile (cauzate de suprapunerea mesajelor de la mai multe taguri sau dintre cel emis si receptionat, precum si alte erori de propagarea undelor), protocol bazat pe cuvinte de 16 biti. La inceput este transmis un cuvant de interogare urmat de un cuvant cu continut arbitrar, la care se asteapta un cuvant ACK urmat de repetarea cuvantului arbitrar. Abia apoi statia de baza transmite propriul identifcator si asteapta identificatorul tagului.

https://www.tutorialsweb.com/rfid/operation-of-rfid-systems.htm



In figura este prezentat schema bloc a chipului unui tag RFID pasiv (smartcard). Aceasta contine: antena, detectorul si convertorul care alimenteaza dispozitivul cu energie, blocurile modulator si demodulator care genereaza si detecteaza semnalul radio al antenei, decodorul si codorul genereaza semnalele digitale receptionate, respectiv genereaza codurile ce vor modula purtatoarea RF, unitatea de control proceseaza semnalele digitale, iar memoria reprogramabila, nevolatila retine datele pentru autetificare/identificare.

6.6. Aplicatii wireless

10) RFID - Radio Frequency Identification

Deorece aceasta tehnologie este folosita si in tranzactiile financiare, aspectele privind securitatea comunicatiei sunt esentiale. Autentificarea este deseori dublata de parola/codul PIN (*Personal Identification Number*) sau de date biometrice (de exemplu amprenta).

Tehnicile RFID sau similare sunt folosite de cardurile de acces, cardurile bancare sau cheile telecomanda pentru automobile. Exista maimulte standarde care definesc protocolurile acestor dispozitive: “smart card”, “EMV - Europay, Mastercard, and Visa”, “proximity card”, cu transmitere inductiva pana la maxim 10cm, “NFC – Near Field Communication” – 4cm max, cu rate de 100-400kbps, cod Miller si modulatie in amplitudine ASK, folosit pentru tranzactii financiare cu telefonul, caz in care datele sunt criptate sau pentru conexiunea intre telefon si o imprimanta, care are impementata aceasta tehnologie.

Logo proximity card



Logo pasaport biometric



Logo RFID



Logo NFC



Tehnicile folosite in telecomunicatiile fara fir

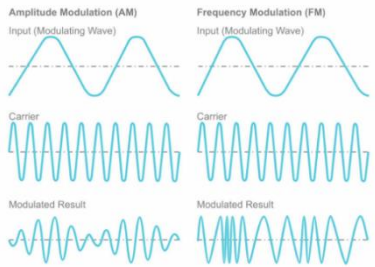
Modulare

Modularea consta in folosirea unui semnal de inalta frecventa (unda purtatoare f(t)=A sin(ωt+φ))pentru a transmite informatia dorita (semnalul util υ(t)).
https://www.britannica.com/topic/communication

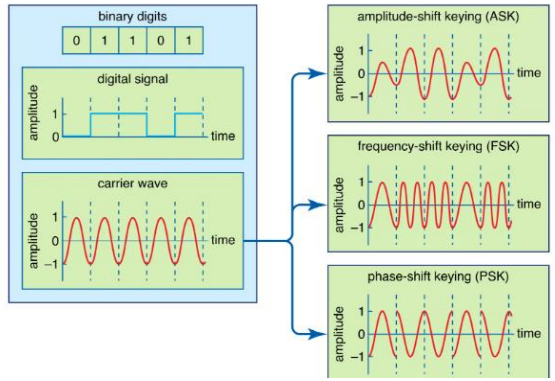
Modularea poate fi

- Analogica (semnalul util este analogic): in amplitudine **(AM)** A= υ(t) sau in frecventa **(FM)** ω –υ(t)
- Digitala (semnalul util este digital: **ASK** (amplitude shift key), **FSK** (frequency s.k.) sau **PSK** (phase s.k) φ=υ(t) . Aceasta face ca undele EM din telecomunicatii sa nu fie pur sinusoidale.

Modularea analogica

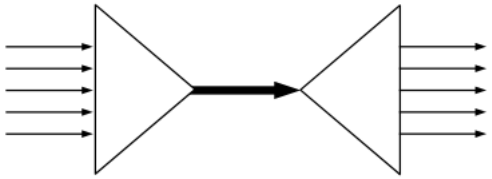


Modularea digitala



Multiplexare

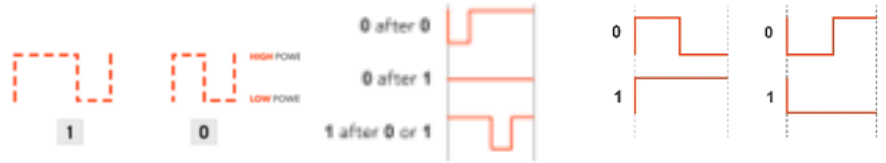
Multiplexarea si demultiplexarea sunt operatiile prin care mai multe semnale care vin pe canale diferite sunt combinate intr-un semnal, care este transmiis pe un singur canal si apoi este descompus in semnalele initiale. https://en.wikipedia.org/wiki/Multiplexing Ea este facuta in domeniul spatiului (space-division multiple access - **SDMA**) – ca in cazul folosirii sistemelor de antene MIMO, in domeniul frecventei (Frequency-division multiplexing **FDM)** pentru semnale analogice care fiecare are cate o sub-banda de frecvente sau in domeniul timpului (Time-division multiplexing **TDM**), pentru cele digitale.





Codarea

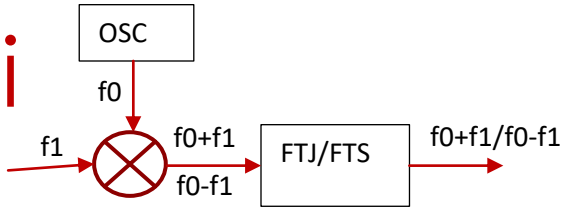
Se refera la modul in care se reprezinta sirurile de semnalele digitale 1 si 0 ca semnale electrice variabile in timp. Se deosebesc : Pulse Interval Encoding **(PIE)** similar codului Morse Code, folosind pulsuri lungi sau scurte pentru a reprezenta "1" sau "0"; Codul **Miller,** caracterizat de tranzitii in loc de pauzele din PIE si **FM0,** similar codului Miller, dar care pentru 0 foloseste trei tranzitii (start, mijoc, sfarsit) iar pentru 1, doar o tranzitie, de start https://www.eetimes.com/rfid-technology-and-testing/



PIE Millller FM0

Si bineinteles conversiile **Analog-Digital Conversion - ADC** si **Digital-Analog Conversion - DAC.**

Mixare, aplicatii



Mixarea

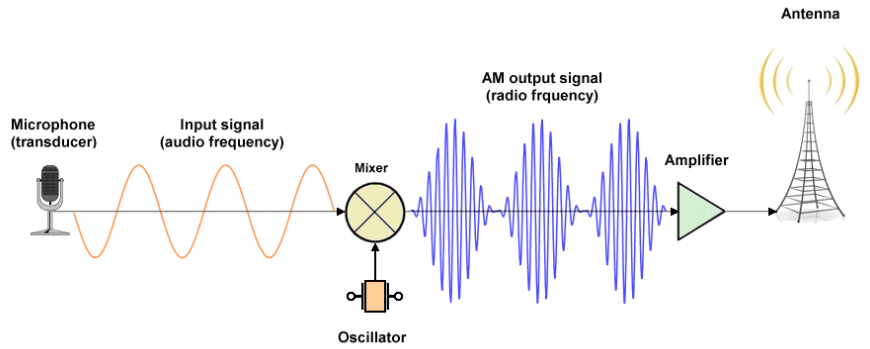
Este o tehnica fundamentala pentru telecomunicatii, in special in radio. Ea consta in combinarea prin produs intre doua semnale, unul util s1(t) si altul sinusoidal s0(t) = B sin (ω0 t). Daca semnalul util este sinusoidal cu frecventa f1 , iar s0 are frecventa f0, prin mixare, rezulta semnalul

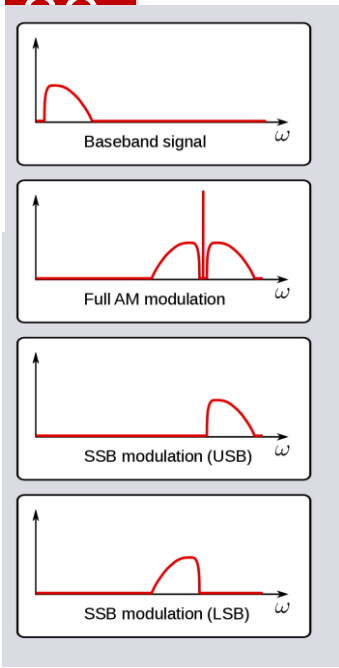
$s2(t) = s1\ s0 = AB \sin(\omega 1\ t + \varphi) \sin(\omega 0\ t) = AB/2\ [\cos((\omega 0 - \omega 1)\ t - \varphi) - \cos((\omega 0 + \omega 1)\ t + \varphi)]$

cu doua componente, una de fracvenata f0 - f1 si alta de frevebta f0 + f1. Daca semnalul util este periodic nesinusoidal, dupa descompune in serie Fourier cu armoniciile de frecvente k f1, cu k = 1,2,…,n, semnalul mixat va avea si el n armonici in banda inferioara (f0-nf1, f0-f1) si n in banda superioara (f0+f1, f0+nf1) .

Modularea in amplitudine AM, SSB

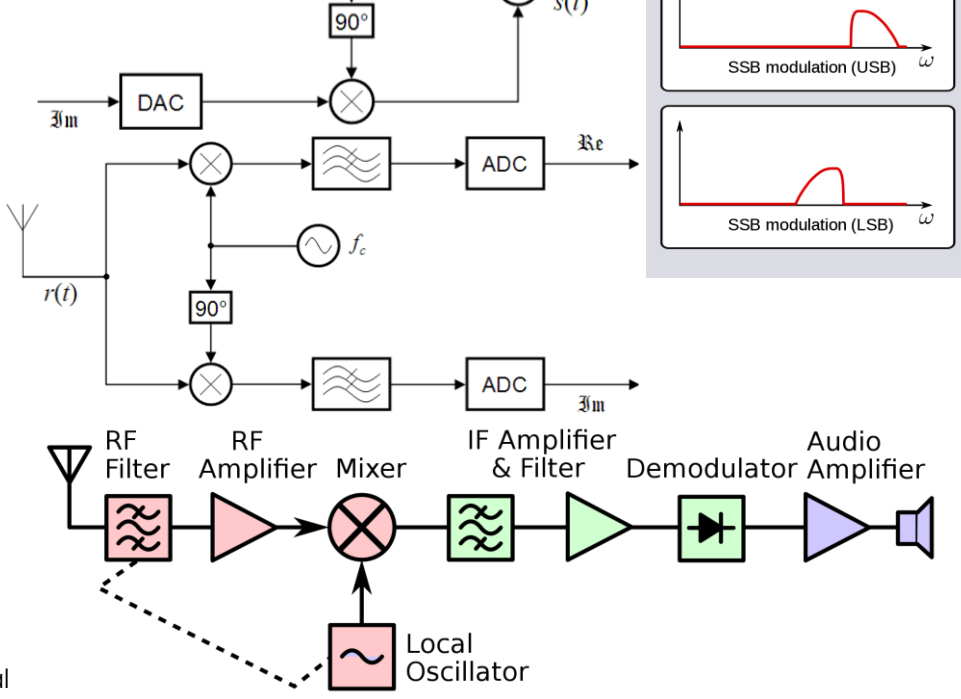
Se realizeaza prin mixarea semnalului util (audio) cu purtatoarea. Daca urmeaza un filtru (FTJ sau FTS) are loc modularea cu banda laterala (SSB – Single Side Band: USB – Upper side band superior sau LSB – Lower side band). Avantajul SSB consta in reducerea puterii din atena, necesara transmisiei. Se aplica la transnisiile full-duplex (simultan in ambele sensuri, intre doua antene).





QAM - Quadratic Amplitude Modulation

QAM permite transmiterea simultana a mai multor biti (2-12). Semnalul (complex) se descompune in partea I - in faza (reala) si Q - in cuadratura (imaginara) $s(t) = I \sin \omega t + Q \cos \omega t$, cu I, Q = $\pm$1 la 4QAM (I si Q cei 2 biti transmisi) si cu I, Q = $\pm$1/2 sau $\pm$1 ("constellation mapping", de fapt 2DAC) la 16QAM (4 biti transmisi simultan, 2 de I si 2 de Q).

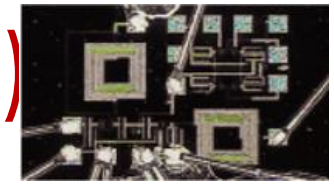


(Super)heterodina

Este o tehnica aplicata intensiv in radioreceptie, in care semnalul radio receptionat este mixat cu un semnal sinusoidal produs de un osciolatour local, astfel incat dupa filtrare cu FTB se obtine un semnal de frecventa f1-f0<<f1, numaita frecventa intermediara (IF – Intermediate frequency), independenta de frecventa purtatoarei. Avantaje: sensibilitate, selectivitate si stabilitatea frecventei superioare, deoarece se demoduleaza o frcventa mica.

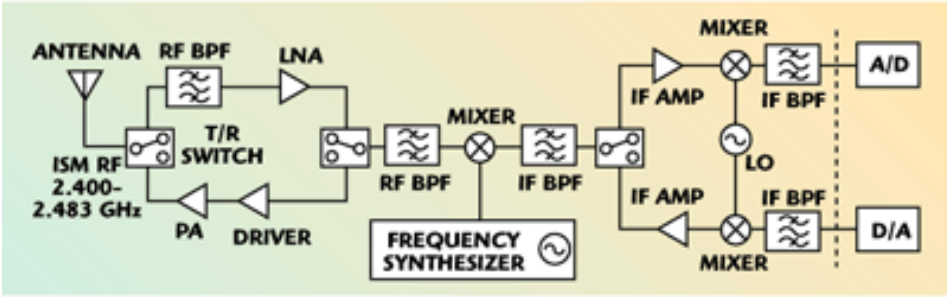
https://rickettslab.org/bits2waves/design/mixer-discrete/mixer-discrete-theory/
https://en.wikipedia.org/wiki/Quadrature_amplitude_modulation https://en.wikipedia.org/wiki/Single-sideband_modulation https://en.wikipedia.org/wiki/Heterodyne

Circuite integrate RF (RFIC)



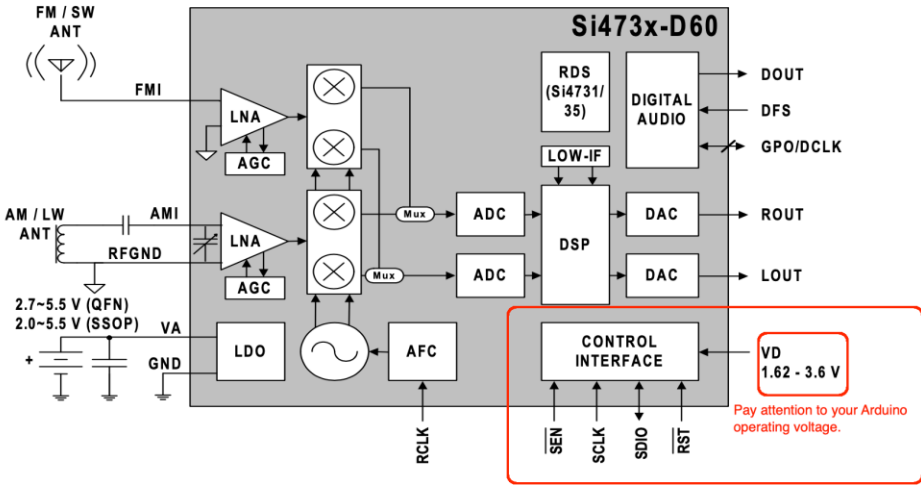
Wi-Fi/Bluetooth Transceiver 2.4GHz CMOS IC

Principalele componente ale partii analogice: T/R sw (comutatorul Tx/Rx pentru half-duplex, pentru transmitere in ambele sensuri, dar nu simultan); BPF (filtru trece banda); LNA (amplificator de zgomot redus); PA (amplificator de putere); IF (frecventa intermediara 280MHz); LO (oscillator local pentru (de)modulare). Partea digitala: DSP (controller)+RAM+ROM implementeaza protocolul de comunicatie.

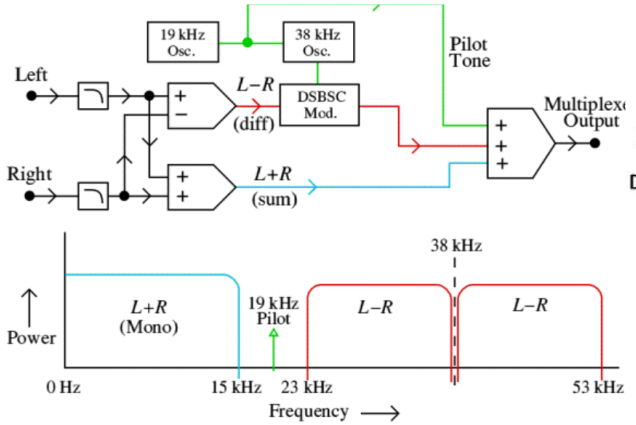


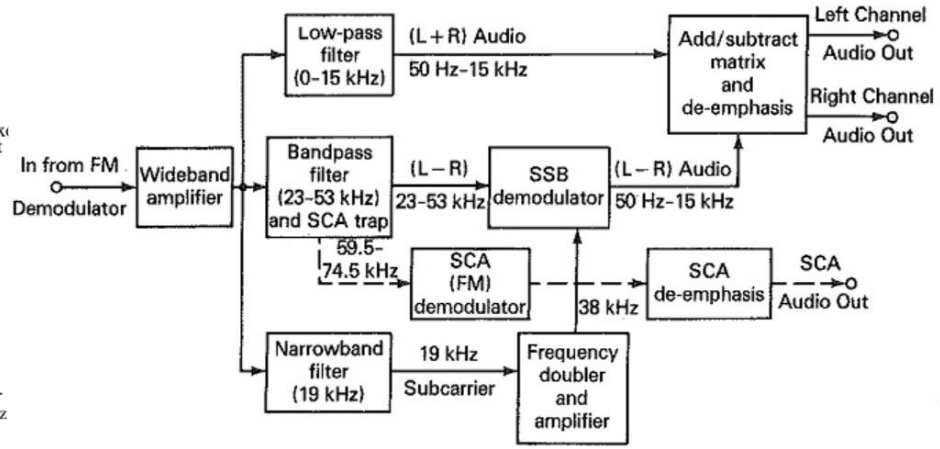
Receptor radio AM/FM integrat

Componente: LNA (Low Noise Amplifier; AGC (Adjustable Gain Control); LDO (low-dropout regulator); AFC (Automatic Frequency Control - tuning), DSP (Digital Signal Processor); RDS (Radio Data System).



Stereo FM standard Tx - Rx





Frecventa pilot de 19kHz este emisa 10% in banda 0-53kHz, impreuna cu semnalul mono L+R si semnalul L-R mixat folosind frecventa pilotului dublata (38kHz). SCA (Subsidiary Communications Authority) este un canal audio mono sau de date transmis suplimentar. Optional de postul radio in banda 60-75kHz impreuna cu semnalul audio stereo.

https://www.microwavejournal.com/articles/902-2-4-ghz-0-25-mm-cmos-transmitter-and-receiver-rfics-for-wireless-communication

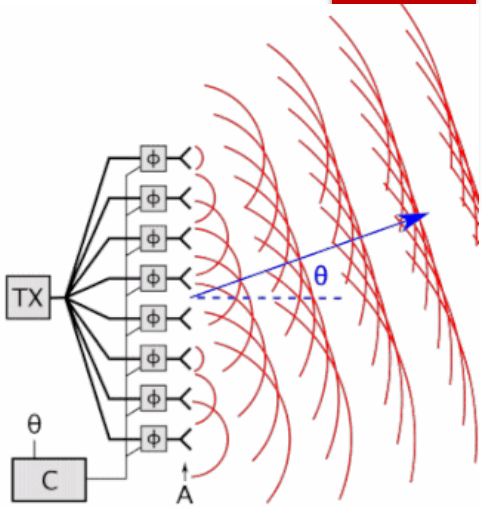
https://pu2clr.github.io/SI4735/

https://sites.google.com/a/aniketpatel.com/elec595/elec-675-digital-communications/fm-stereo-multiplex

https://www.eeeguide.com/stereo-fm-multiplex-reception/

Sisteme de antene

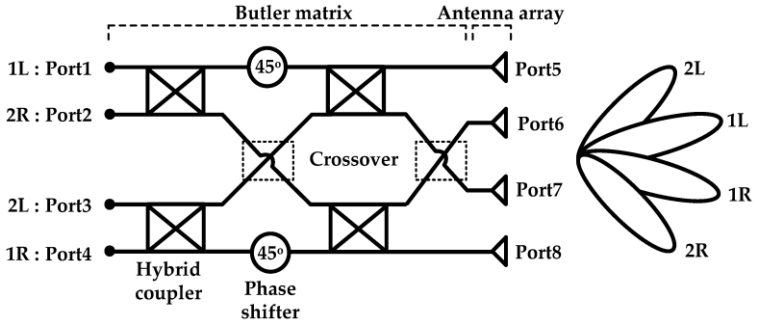
Tabloul de antene (Antenna Array)

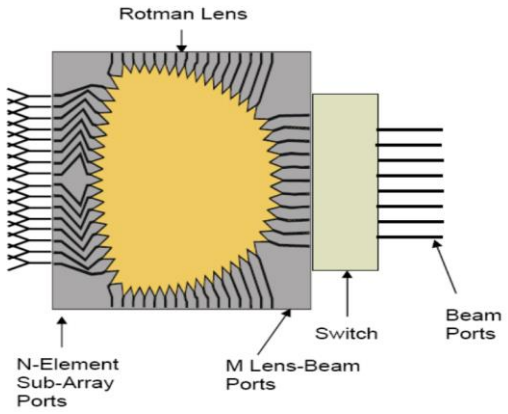


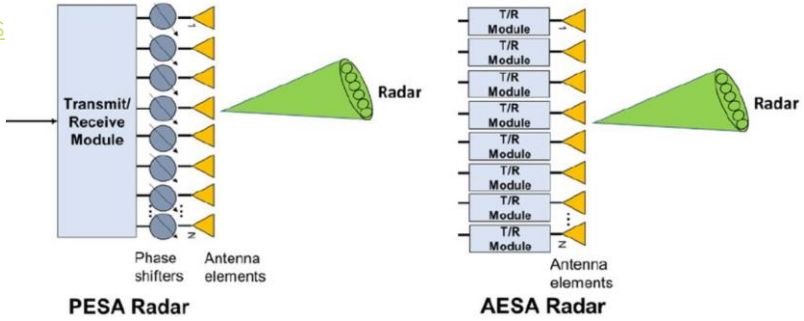
are mai multte antene elementare, care lucreaza impreuna ca una singura pentru a emite sau receptiona. Elementele sunt alimentate de semnale diferite, iar undele produse se suprapun, rezultand o unda ce poate fi emisa in directia dorita. Semnalelele receptionate de diferite elemente sunt defazate diferit, iar dupa superpozitia lor se obtine un semnal corespunzator undei venita dintr-o anumita directie, celelelalte fiind anulate. Controland fazele elementelor se orienteaza fascicoolul dupa dorinta. Cu cat sunt mai multe elemente, cu atat rezulta o antena de directivitate mai inalta si implicit cu randamet sporit si se anuleaza interferentele cu unde din alte directii https://en.wikipedia.org/wiki/Antenna_array Ele pot fi

- *Pasiv* (PESA) – elementele sunt alimentate de un singur transiver (Rx sau Tx) prin defazoare passive.
- *Activ* (AESA) – fiecare element are propriul transiver controlat de un calculator central.

Pentru defazare se folosesc componente passive cu parametri distrbuiti: Matricea Butler sau Lentila Rotman
https://www.researchgate.net/publication/224148028_Hybrid_Beam_Former_for_Distributed-Aperture_Electronically_Steered_Arrays
wiki/Butler_matrix https://www.hindawi.com/journals/cje/2014/385385/

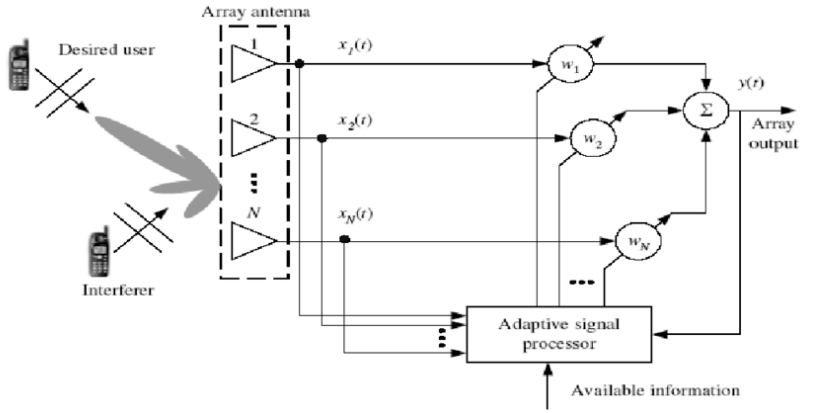






Antene inteligente (Smart antenna)

Sunt antene adaptive, care estimeaza directia din care soseste unda (DOA), isi pot schimba profilul de radiatie (beamforming) si anula interferentele . Ele isi reconfigureaza in mod electtronic profilul de raditie pentru o receptie optima. Fiecare element are un defazor controlat de un algoritm de optimizare executat de calculatorul central.
wiki/Smart_antenna https://www.edn.com/millimeter-wave-beamforming-and-antenna-design/
Fascicolul poate fi format analogic sau digital (prin DSP inainte de DAC la Tx si dupa ADC la Rx)
https://library.uoh.edu.iq/admin/ebooks/15288-smart_antennas_for_wireless_communications.pdf

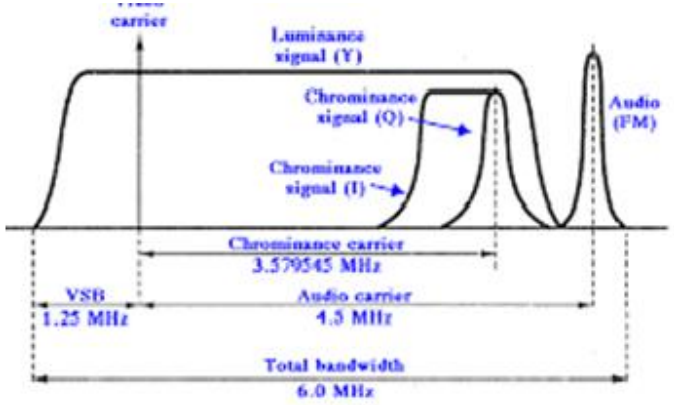


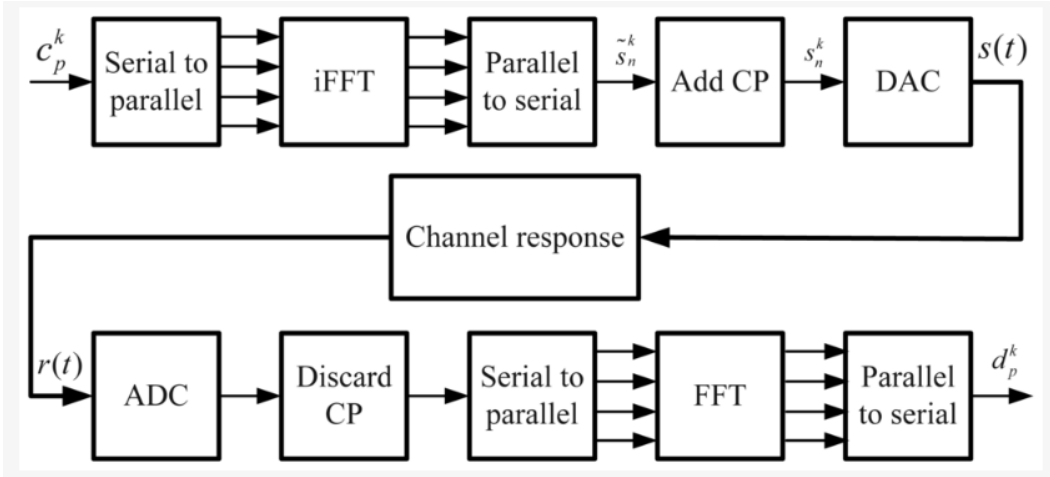
https://www.comsol.com/blogs/designing-a-butler-matrix-beamforming-network-with-rf-modeling/

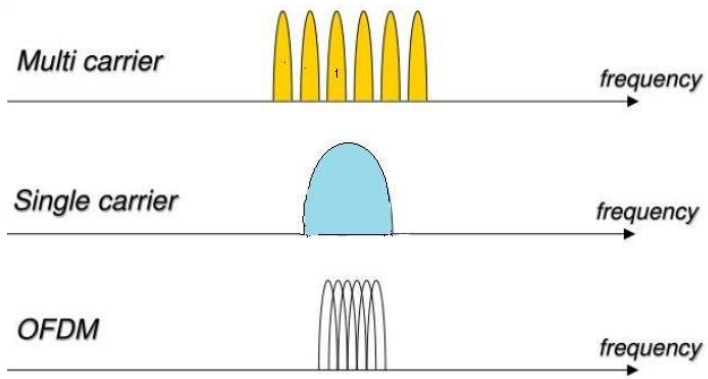
Digital Video Broadcasting (DVB)

TV analogic/digital

Semnalul video analogic (https://en.wikipedia.org/wiki/PAL) cu trei purtatoare (video, croma si audio) este modulat VSB (Vestigial Sideband), cu banda superioara integral si cea inferioara pilotului doar partial, in acest fel filtrele sunt mai simple, decat la SSB. Sunetul este intr-o banda de 100kHz plasata superior in spectrul semnalului TV cu largime de banda 6 sau 8MHz.
DVB este un standard folosit in intreaga lume pentru transmisii TV digitale. El are trei versiuni, care folosesc diferite metode de modularea: T – Terestra (16QAM), S-Satelit (16-64QAM si C-Cablu (16-256-QAM). https://en.wikipedia.org/wiki/DVB . Imaginea digitala are 60 cadre HD/sec de 1280 x 720 pixeli, iar la 4K de 9 ori mai multi, cu 8biti pentru fiecare culoare RGB. Cadrul este scanat, apoi culorile RGB sunt convertite in Y Cb,Cr (luminozitate Y=R+G+B, culoare Y- B, Y-R), dupa care sirul de octeti concatenat cu sunetul asociat cadrului, digitalizat la calitatea CD este comprimat cu MPEG2 si pachetele de n biti sunt convertiti serie/paralel, pentru iFFT. Partea reala devine vectoul I (in faza) iar cea imaginara devine Q, pentru modularea QAM cu n sub-puratatoare multiple. Dupa conversia paralel-/serie, rezultatul este mixat cu purtatoarea RF, amplificat si transmis antenei. La receptive, operatiile se reiau in sens invers. (wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing).







OQAM – Orthogonal QAM

Tehnica prin care sub-purtatoarele multiple au spectrele suprapuse (si nu separate ca in cazul FDM), numita OQAM foloseste mai efficient banda spectrala (wiki/Orthogonal_frequency-division_multiplexing). Cea mai flexibila este OQAM cu mii de purtatoare multiple, realizata software prin FFT https://www.mdpi.com/2079-9292/3/3/419 . Pentru a elimina efectul erorilor de transmisie din cauza interferentei intre subpurtatoare (ISI-intersymbol interference), se detecteaza erorile si se corecteaza folosind tehnica CRC (Cyclic redundancy checking) sau Reed-Solomon (RS) error checking. O alta metoda pentru elimiarea interferentelor consta in adaugarea la simbol (pachetul de biti utili) al unui semnal un pachet suplimetar de garda numit CP {Cyclic prefix), repetat la sfarsit. Aceste imbunatatiri se numesc COQAM (coded OQAM) si se aplica nu numai la DVB, ci si in GSM 4G-LTE, 5G si in Wi-Fi 6.
Prin codare se adauga la semnalul util nunumai bitii redondantipentru controlul erorilor ci si unii folositi la sincronizare.

6.10. Concluzii

Antene

Perioada anilor 1940–1990 a reprezentat un progres remarcabil in domeniul dezvoltarii antenelor, datorat introducerii unor elemente noi cum ar fi aperturile radiante, reflectorii, antenele independente de frecventa si antenele microstrip. La proiectarea acestor noi elemente a contribuit si dezvoltarea domeniului cunoscut sub numele de *Computational ElectoMagnetics* (CEM), care a permis dezvoltarea unor programe de calcul pentru modelarea, vizualizarea si interpretarea fenomenelor electromagnetice legate de campul electromagnetic general variabil. Cu astfel de instrumente s-au putut proiecta structuri deosebit de complexe, altfel imposibil de analizat. Si astazi, proiectarea antenelor este o stiinta bazata pe principii fizice fundamentale.

Desi s-a atins un anumit nivel de maturitate, exista inca provocari si probleme de rezolvat in proiectarea sistemelor complexe de antene, integrate in tehnologia existenta. Pentru rezolvarea acestor provocari, tehnicile CEM sunt combinate cu tehnici de descompunere in domenii (DD - *domain decomposition*) si calcul de inalta performanta (HPC- *high performance computing*). Acestea permit abordarea unor sisteme noi, inteligente, multifunctionale si reconfigurabile. Aplicatiile cele mai recente sunt legate de nanotehnologii, comunicatii wireless de tip Massive MIMO, sisteme legate de sateliti, GPS, sisteme de navigatie, IoT, etc, aplicatii care depasesc frecventele de lucru folosite pana acum, ajungand pana la frecvente inalte, corespunzand unor lungimi de unda de ordinul milimetrilor si benzi de frecventa de ordinul THz (1THz = 1000 GHz).

6.7. Concluzii

Avantajele folosirii tehnologiei wireless in locul cablurilor sunt nenumarate: costul mai redus, mobilitatea, instalarea mai simpla, robustetea (se defecteaza mai greu decat reteau de cabluri), poate fi folosita si dupa dezastre (cutremure, inundatii, incendii). Dar are si dezavantaje, cum sunt: interferente nedorite cu alte sisteme wireless, securitate mai slaba decat cea oferita de cabluri, ingrijorarile privind efectul undelor (mai ales cele de mare putere) asupra sanatatii.

In secolul XXI, comunicatiile bazate pe unde electromagnetice au avut o dezvoltare exploziva, care a generat profunde modificari sociale si culturale. Tehnicile traditionale de comunicare inter-umana, cum sunt posta, telegraful, telefonul cu fir si chiar presa scrisa s-au prabusit, lasand locul metodelor moderne de comunicare, cum sunt posta electronica (email, prin Gmail sau alte servere), telefonia celulara, retelele de calculatoare, in general internetul (Chrome), cu multiplele sale aplicatiile. Acestea permit, folosind doar telefoanele inteligente comunicari multimedia (Skpe, Whatsapp, care permite apeluri nationale si internationale, de lunga distanta, gratis prin Vol – voice on internet, video-telefonie, transfer de documente, imagini si clipuri video), muzica la comanda (Spotify, Tidal, YouTube), filme la comanda (Netflix, HBO MAX), navigatie optimala in trafic (Google Map, Waze), socializare (Facebook), acces la cele mai diverse informatii (Google, Wikipedia), lucrul in Office (Excel, PowerPoint, Word), programare (Java, Python), cu salvare in cloud si accesare multidispozitiv (Onedrive), internet banking (George), plati electronice, comert electronic (eMAG, Amazon, ebay), curierat (Glove, Tazz, FAN, Cargus, SameDay). Smartphonurile au tot mai multa putere de calcul, memorie, dar si de comunicatii (au nu numai functii GSM, ci si Wi-Fi, Blootooth si RFID), la fel si laptopurile.

6.7. Concluzii

Criza pandemica a contribuit si ea la folosirea tot mai intensiva a telemuncii si a scolii online, ambele bazate pe comunicatii fara fir. Infrastructura hardware, retele de calculatare si solutiii software dedicate, cum sunt Teams, Moodle, sau alte tehnici digitale colaborative.

Toate acestea ar fi fost imposibile fara telecomunicatiile prin unde electromagnetice.

Si revolutia nu se termina aici, dezvoltarea continua a accelerat. Piata globala de telecomunicatii a depasit 2 000 miliarde de dolari anual si creste in ficare an cu cca 5%, fiind una dintre industriile cele mai dinamice. Datorita digitalizarii sale intensive, sunt ceruti tot ai multi specialisti in IT, atat pentru software cat si hardware. Acesti ingineri trebuie sa stapaneasca atat aspetele teoretice, cele practice dar si modelarea/simularea asistate de calculator.

Traim cu totii intr-un ocean de unde electromagnetice in care, ca sa gasim caile optime de comunicare intre noi, va trebui sa dezvoltam in viitor noi tehnici de inteligenta artificiala.

Referinte

- Tomescu si F.M.G Tomescu, Sisteme cu Microunde, Editura MatrixROM, 2001. (o pot imprumuta celor interesati)
- Gheorghe Gavrila, Bazele electrotehnicii, vol. V: Teoria campului electromagnetic (Unde electromagnetice). Editura academiei tehnice militare, Bucuresti, 1998.
- Constantine Balanis, Anthena Theory. Analysis and Design, Wiley 2016.
- Sophocles J. Orfanidis, Electromagnetic Waves and Antennas, 2016 disponibila online la https://www.ece.rutgers.edu/~orfanidi/ewa/ (cap 15 - 25).
- Jin Au Kong – Electromagnetic Wave Theory – EMW Publishing, disponibila la https://www.piers.org/piers/files/BOOK_ElectromagneticWaveTheory_by_JINAUKONG_FreeRelease2021.pdf
- Tapan K. Sarkar, Robert J. Mailloux, Arthur A. Oliner, Magdalena Salazar-Palma, Dipak L. Sengupta, History of Wireless, Wiley Online, 2006.
- Kathryn L. Smith, Department of Electrical and Computer Engineering, Charlotte Univ, Emviso, https://www.youtube.com/@emviso
- E-PRO-CUS – Electronics/Projects/Focus, Different Types of Wireless Communication with Applications, 2022. https://www.elprocus.com/types-of-wireless-communication-applications/.
- David Jenn, EC3630 Radiowave Propagation PLANE WAVES, TRANSMISSION LINES AND WAVEGUIDES, Naval Postgraduate School Department of Electrical & Computer Engineering Monterey, California. https://faculty.nps.edu/jenn/#_Course_Materials

We acknowledge the support of Prof.Daniel Ioan (http://www.lmn.pub.ro/~daniel/) for the comments and contributions provided for these slides.

The End